

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

電光調制積體週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰
自發參量下轉換晶片產生雙偏振正交光子
對之研究

The study of electro-optically controlled
integrated periodically poled lithium niobate
spontaneous parametric down-conversion chip
for dual orthogonal-polarization photon-pair
generation

研究生：邱承中

指導教授：陳彥宏博士

(中華民國 111 年 11 月)

國立中央大學圖書館學位論文授權書

填單日期：111 / 11 / 21

2019.9

版

授權人姓名	邱承中	學號	109226003
系所名稱	光電科學與工程學系	學位類別	☒ 碩士 ☐ 博士
論文名稱	電光調制積體週期性晶嚮極化反轉鋁酸鋰自發參量下轉換晶片產生雙偏振正交光子對之研究	指導教授	陳彥宏

學位論文網路公開授權

授權本人撰寫之學位論文全文電子檔：

• 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」

() 同意立即網路公開

(☒) 同意 於西元 2023 年 12 月 01 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：

• 在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意立即網路公開

(☒) 同意 於西元 2023 年 12 月 01 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：

依著作權法規定，非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製。

學位論文紙本延後公開申請 (紙本學位論文立即公開者此欄免填)

本人撰寫之學位論文紙本因以下原因將延後公開

• 延後原因

() 已申請專利並檢附證明，專利申請案號：

(☒) 準備以上列論文投稿期刊

() 涉國家機密

() 依法不得提供，請說明：

• 公開日期：西元 2023 年 12 月 01 日

※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳國家圖書館)若不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」

研究生簽名：邱承中

指導教授簽名：陳彥宏

*本授權書請完整填寫並親筆簽名後，裝訂於論文封面之次頁。

國家圖書館學位論文延後公開申請書

Application for Embargo of Thesis/Dissertation

申請日期：民國 111 年 11 月 21 日

Application Date: / / (YYYY/MM/DD)

申請人姓名 Applicant Name	邱承中	學位類別 Graduate Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國 111 年 11 月
學校名稱 University	國立中央大學		系所名稱 School/Department	光電科學與工程學系	
論文名稱 Thesis / Dissertation Title	電光調制積體週期性晶格極化反轉鋁酸鋁自發參量下轉換晶片產生雙偏振正交光子對之研究				
延後公開原因 Reason for embargo	☐ 涉及機密 Contains information pertaining to the secret. ☐ 專利事項，申請案號： Filing for patent registration. Registration number: ☒ 依法不得提供，請說明： <u>準備以上所請論文延期月刊</u> Withheld according to the law. Please specify.				
申請項目 Options	☒ 紙本論文延後公開 Delay public access to the printed copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public.			☐ 書目資料延後公開 Delay public access to online bibliographic record of my thesis.	
公開日期 Delayed Until	民國 112 年 12 月 01 日 2023/12/01 (YYYY/MM/DD)			☐ 不公開 Prohibited from public access.	

申請人簽名：

Applicant Signature:

指導教授簽名：

Advisor Signature:

學校認定/審議單位章戳：

Seal of the Authorization Institute:

【說明】

- 依教育部107年12月5日臺教高(二)字第1070210758號函及109年3月13日臺教高通字第1090027810號函，請據實填寫本申請書並檢附由學校認定或審議單位認定之證明文件，經由學校向本館提出申請，無認定或審議單位章戳者退回學校處理。
- 論文尚未送交國家圖書館，請於提送論文時，夾附親筆簽名申請書1份。
- 論文已送達國家圖書館，請將親筆簽名申請書一式2份掛號郵寄10001臺北市中山南路20號國家圖書館館藏發展及書目管理組，並於信封註明「學位論文延後公開申請書」。
- 本館保存之學位論文依學位授予法應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料庫，二者依表單填寫日期公開。

【Notes】

- Please fill in all blanks and attach the certification documents approved by the university and apply through the university. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and stamps are included.
- If the thesis or dissertation is not yet submitted to the NCL, please attach the signed application form to the thesis or dissertation.
- If the thesis or dissertation has been submitted to the NCL, please send a registered letter with 2 copies of the signed application form attached. The letter should be addressed to "Collection Development Division", National Central Library with a note in the envelope indicating "Application for delay of public release" to the following address. No.20, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10001, Taiwan (R.O.C.)
- The delayed date of printed copies and the independent viewing equipment will synchronize.

(申請者免填，以下由國家圖書館填寫 For Internal Use)

承辦單位_館藏組：_____ 日期/處理狀況：

典藏地：_____ 登錄號：_____ 索書號：

會辦單位_知服組：_____ 日期：_____ ☐ 移送並註記，原上架日期：

論文系統：_____ 日期：

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 邱承中 研究生所
提之論文

電光調制積體週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰自發
參量下轉換晶片產生雙偏振正交光子對之研究 係由
本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳彥宏 (簽章)

111 年 9 月 29 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 邱承中 研究生
所提之論文電光調制積體週期性晶疇極化反轉鋁酸
鋰自發參量下轉換晶片產生雙偏振正交光子對之研
究經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人 蔡永倫

委員 陳宏

中華民國 111 年 10 月 14 日

101.06.15

National Central University

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 邱承中 研究生
所提之論文電光調制積體週期性晶疇極化反轉鉍酸
鋰自發參量下轉換晶片產生雙偏振正交光子對之研
究經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人 _____

委員 褚志森 _____

中 華 民 國 111 年 10 月 14 日

摘要

本論文研究設計四段式的鈮酸鋰鈦擴散波導結構，利用兩段 type 0 的自發性參量下轉換(spontaneous parametric down-conversion,SPDC)週期晶疇極化反轉結構且兩段 SPDC 之間加上一段基於鈮酸鋰的電光效應利用基因演算法計算出的非週期晶疇極化反轉結構最後再加上一段加 z 方向電場的電極結構，達成以一片晶片產生兩對偏振正交 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對，並利用半導體製程的技術，將此四段式的晶片結構實現。

在此四段式的晶片上，第一段為透過特定的週期性極化反轉結構設計滿足準相位匹配藉此產生 $|VV\rangle$ 的光子對，接著利用基因演算法計算並設計出電光非週期極化反轉結構產生在施加 55V y 方向電壓時，得到模態轉換在波長為 1569nm 處可高達 99%，且有 7nm 的頻寬其模態轉換可達 90%以上，使此晶片可透過此非週期的結構設計使前段 $|VV\rangle$ 的光子對轉換為 $|HH\rangle$ 的光子對，在經由第三段與第一段相同的週期性結構設計產生 $|VV\rangle$ 的光子對，並且設計第四段的結構利用加 z 方向電場進行相位調製。

所以利用單一晶片即可產生兩對偏振正交 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對，且對其相位進行調製，所以此晶片基於能產生兩對偏振正交的光子對，在未來透過後續的量測架設，將可產生量子糾纏態 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|HH\rangle + |VV\rangle)$ 。

Abstract

In this thesis, we report on the study of a highly integrated polarization-correlated photon-pair source at telecom L-band, based on two equal subsequent type-0 spontaneous parametric down-converters (SPDC) in a Ti-diffused periodically poled lithium niobate (Ti:PPLN) waveguide. By introducing an electro-optic polarization mode converter (EOPMC) between the two identical SPDC sections, the polarization correlation states of the dual output photon pairs can be fast controlled simply by tuning the applied field. Finally, another EO phase modulation section is added into the chip to control the phase shifts between the dual output photon pairs. Corresponding theoretical analyses and experimental verifications were carried out to investigate the characteristics of the source with classical and quantum approaches. The generated photon pair can be efficiently controlled its polarization, making the chip provide two orthogonal two-photon states and even generate an entangled state with a tunable phase without further optical setup. The developed chip provides a compact and robust platform for generating and manipulating nonclassical light, which has huge potential for application to optical quantum computing and quantum communication.

In this four-stage chip, the first stage is designed to generate $|VV\rangle$ photon pairs. And then by using genetic algorithms, we calculate and design the aperiodic poling

structure, which can achieve high efficiency polarization mode conversion when a y-direction voltage of 55V is applied. The mode conversion efficiency can be up to 99% at a wavelength of 1569nm, and it can reach more than 90% with a bandwidth of 7nm. The aperiodic structure converts the photon pairs of $|VV\rangle$ states to $|HH\rangle$ ones, and then the photon pairs of $|VV\rangle$ are generated through the same periodic structure as the first one. Finally, the fourth phase-modulated section is designed by applying an electric field in the z-direction to the waveguide.

By using this approach, we can generate two pairs of photons with orthogonal polarizations $|HH\rangle$ and $|VV\rangle$ by just only one single chip, and their phase differences can be modulated by tuning the electric field. The chip, with an external measurement setup, can achieve quantum entangled states $\frac{1}{\sqrt{2}}(|HH\rangle + |VV\rangle)$ in the future.

致謝

感謝我的指導教授陳彥宏老師，謝謝老師這兩年多來的指導，使我學到非常多的知識，讓我有這個機會學習各種不同先進的機台及量測儀器，使我這的碩士生涯非常充實。

感謝天達學長從碩一開始不管是理論模擬、製程還是量測上的指導使我能夠順利的完成碩士學位，也很謝謝你與我一起吃飯、聊天和逛街紓解壓力，使我的碩士生活多了一些歡笑，在遇到困難時也謝謝你不厭其煩的與我討論指導我，相信你一定能夠準時在你規劃的時間畢業的，加油！

謝謝承緯，常常一起吃飯聊天嘴砲和討論量測製程上的問題，使我的碩士生活不會無聊，謝謝孟庭在模擬製程量測到架量子的量測架構上一起討論與量測架設，謝謝挺澄在製程量測上一起討論如何解決問題，謝謝你們，有你們的陪伴一起打拼，一起成長，希望未來你們能一路順利！

感謝蔡老師在量測上的指導，很感謝老師當我們在不知道要如何進行量子的量測時細心的指導我們，使我們在量測上能順利。

感謝光緒學長在製程與量測上的幫忙，謝謝學長在我們有問題時能給我們很好的建議。

感謝博智學長，碩一的時候有你帶我們去吃好吃的，也謝謝你在量測製程上的建議及當我在在投履歷時教我如何面試，真的很謝謝學長！感謝冠廷、仰騰、

冠翔與 niko 學長及鄧先生在製程上及量測上的建議，有你們的幫忙使我在最後量測時能夠順利。

謝謝瑞成、柏翔、浩雲、琳歲、金蔚在製程及量測上的幫忙，希望你們都能順利且開心的畢業，加油!以及未來的量子團隊國斌及政霖，希望你們在未來面對任何困難及挑戰都能順利解決，準時畢業!沅翰及翕帆也希望你們面對這些新穎的材料製程上能夠克服一切困難順利畢業，加油!

最後謝謝我的家人們，在我遇到低潮時給予我支持與陪伴，使我能度過一次次的挑戰。

最後再次謝謝老師們及實驗室的幫助使我學習到許多，留下點點滴滴的回憶，並且能夠完成碩士學位，希望未來大家都能順利達成自己想達到的目標!

目錄

摘要.....	i
Abstract.....	ii
致謝.....	iv
目錄.....	vi
圖目.....	viii
第一章 緒論.....	1
1.1 積體光路	1
1.2 鈮酸鋰晶體	2
1.3 研究動機.....	4
1.4 內容概要.....	6
第二章 理論.....	7
2.1 Lithium niobate 非線性材料特性	7
2.2 二倍頻耦合理論	8
2.3 準相位匹配	10
2.4 電光效應	12
2.5 電光偏振轉換器	18
2.6 電光效應相位調製器	24
2.7 非週期寬頻偏振轉換器.....	27
2.8 非週期極化反轉耦合方程式.....	28
第三章 元件設計與模擬.....	31
3.1 晶片結構設計.....	31
3.2 偏振轉換器與相位調製器模擬.....	33
第四章 製程.....	43
4.1 波導黃光微影製程.....	43

4.2 鈮酸鈮極化反轉製程.....	50
4.3 電極製程	55
第五章 實驗量測與結果分析量測.....	60
5.1 波導實驗架構及量測.....	60
5.2 古典量測非線性效應量測架構與量測結果分析.....	65
5.3 量子架構與量子特性量測.....	78
第六章 結論與未來展望.....	90
6.1 結論.....	90
6.2 未來展望.....	90
參考文獻.....	105

圖目

第一章圖目

圖 1.1 鈮酸鋰電相結構示意圖	4
圖 1.2 鈮酸鋰雙穩態偏極化方向示意圖	4
圖 1.3 量子特性量測(A)產生 BELL STATE 量測架構圖與(B)量子斷層掃描圖[9].....	6

第二章圖目

圖 2.1 週期性極化反轉結構圖	11
圖 2.2 自發性參量下轉換(A)能量守恆(B)動量守恆	11
圖 2.3 雙折射晶體的 A.完美相位匹配 B.準相位匹配 C.相位不匹配的能量轉換示意圖[16]	12
圖 2.4 負單軸晶體折射率橢球	13
圖 2.5 交疊式索爾克濾波器[19]	19
圖 2.6 以週期性鈮酸鋰結構實現索爾克濾波器	19
圖 2.7 設計偏振轉換器利用 PPLN 波導結構圖	23
圖 2.8 基因演算法演算流程圖	28
圖 2.9 EOPMC APPLN 結構示意圖	30

第三章圖目

圖 3.1 PPLN 晶片結構圖	31
------------------------	----

圖 3.2Z-CUT 鈦擴散波導對應 TM 光場的折射率分布	32
圖 3.3Z-CUT 鈦擴散波導對應 TE 光場的折射率分布	32
圖 3.4EOPMC 中心波長 1570NM 轉換效率圖	33
圖 3.5EOPMC 中心波長 1570NM 不同溫度對應轉換效率圖	34
圖 3.6EOPMC 中心波長 1570NM 不同長度對應轉換效率圖	34
圖 3.7PPLN 的 SPDC 加上 APPLN 的偏振轉換器晶片結構圖	35
圖 3.8 非週期性極化反轉偏振轉換器的模擬圖	36
圖 3.9 模擬其施加在 Z 方向電場其尋常波與非尋常波的相位移	37
圖 3.10 鈮酸鋰上鍍上電極的電場分佈圖	38
圖 3.11 建構其施加在 Y 方向電場的架構圖	38
圖 3.12 模擬其施加在 Y 方向其 ELECTRIC POTENTIAL(V)圖	39
圖 3.13 鈮酸鋰上鍍上電極模擬電場分佈圖	39
圖 3.14 模擬其施加在 Z 方向電場的架構圖	40
圖 3.15 模擬其施加在 Z 方向其 ELECTRIC POTENTIAL(V)圖	41
圖 3.16 模擬其施加在 Z 方向其電場分佈圖	41
圖 3. 17 利用不同電極結構施加電場圖(A)為利用兩片電極施加 Y 方向電場(B)為 利用三片電極施加 Z 方向電場	42

第四章圖目

圖 4.1 晶片製程流程.....	43
圖 4.2 我們所使用 Z CUT 的鈮酸鋰晶片	44
圖 4.3 波導黃光圖	45
圖 4.4 鍍膜完 LIFT OFF 波導圖	46
圖 4.5 切割圖	46
圖 4.6 Ti 擴散參數加溫時間及溫度圖	47
圖 4.7 波導製程順序圖	48
圖 4.8 燒鈦前	48
圖 4.9 燒鈦後	49
圖 4.10 面拋	49
圖 4.11 面拋 OM 圖	50
圖 4.12 POLING 黃光	51
圖 4.13 極化反轉中施加的電場波形式意圖	52
圖 4.14 極化反轉電流響應圖	52
圖 4.15 POLING 製程順序圖	53
圖 4.16 SPDC POLING 蝕刻正 Z 面圖	53
圖 4.17 APPLN EOPMC POLING 蝕刻正 Z 面圖	54
圖 4.18 端拋端面圖	54

圖 4.19 端拋端面側面圖	55
圖 4.20 曝光機對光確認加 Z 方向電場電極與波導疊合圖	56
圖 4.21 加 Y 方向電場電極黃光圖	56
圖 4.22 加 Z 方向電場電極黃光圖	56
圖 4.23 電極製程流程	57
圖 4.24E-GUN 機台鍍膜 Ni 厚度圖	58
圖 4.25THERMAL 機台鍍膜 Au 厚度圖	58
圖 4.26 加 Y 方向電場電極圖	59
圖 4.27 加 Z 方向電場電極圖	59
圖 4.28 晶片製程完成結果圖	59
 第五章圖目	
圖 5.1 直波導模態量測架構圖	60
圖 5.2TM 模態量測結果	61
圖 5.3TE 模態量測結果	62
圖 5.4 波導的傳播損耗架構圖	62
圖 5.5 鈦擴散直波導 TM 偏振光傳撥損耗	64
圖 5.6 鈦擴散直波導 TE 偏振光傳撥損耗	64
圖 5.7 二倍頻量測架構	66
圖 5.8 對應不同週期及溫度的情況下測試片其二倍頻對應相位匹配的中心波長	

位置圖.....	67
圖 5.9 測試片其二倍頻在 75 度時週期調變對應的轉換效率.....	68
圖 5.10 二倍頻溫度調變的轉換效率圖.....	69
圖 5.11 偏振轉換器量測架構圖.....	70
圖 5.12 EOPMC 溫度調變在不同週期下其中心波長位置的量測結果圖.....	71
圖 5.13 EOPMC 在 70 度時週期調變對應的偏振轉換的轉換效率.....	72
圖 5.14 週期性極化反轉偏振轉換器的溫度調變量測結果圖.....	72
圖 5.15 非週期性極化反轉偏振轉換器的模擬圖.....	73
圖 5.16 非週期性極化反轉偏振轉換器的量測與模擬結果圖.....	74
圖 5.17 不同溫度非週期性極化反轉偏振轉換器的量測結果圖(100 度).....	75
圖 5.18 不同溫度非週期性極化反轉偏振轉換器的量測結果圖(110 度).....	75
圖 5.19 SHG 與 EOPMC 在 106 度時疊合的位置圖.....	76
圖 5.20 相位調製器量測架構.....	77
圖 5.21 施加 Z 方向不同電壓的相位調製器相位調製功率圖.....	77
圖 5.22 無接上任何訊號時調整 SPD1&SPD2 的 EFFICIENCY 及 DEAD TIME 量測到的背 景雜訊圖.....	79
圖 5.23 量測 SPDC TYPE 0 簡併位置架構圖.....	80
圖 5.24 單一 SPDC TYPE 0 的週期性極化反轉結構後 COUNT 在不同溫度下的數量變 化圖.....	81

圖 5.25 SPDC TYPE0 光子對的量測架構圖	82
圖 5.26 單段 SPDC 光子對量測圖	83
圖 5.27 晶片設計結構圖	84
圖 5.28 量測施加電壓 TM 及 TE 光子對架構圖	84
圖 5.29 106 度無施加電壓晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量圖	85
圖 5.30 106 度施加電壓 55V 晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量圖	85
圖 5.31 106 度施加電壓 0V 與 55V 晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量 比較圖	86
圖 5.32 在 100 度古典量測 SHG 與 EOPMC 中心波長與量子量測施加電壓 0V 與 55V 晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量比較圖	86
圖 5.33 在 106 度古典量測 SHG 與 EOPMC 中心波長與量子量測施加電壓 0V 與 55V 晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量比較圖	87
圖 5.34 在 110 度古典量測 SHG 與 EOPMC 中心波長與量子量測施加電壓 0V 與 55V 晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量比較圖	87
圖 5.35 施加不同電壓 TE 偏振的光子對數量的變化圖	88
圖 5.36 施加不同電壓 TE 偏振的光子對數量的變化統計圖	89
 第六章圖	
圖 6.1 穩定相位的回授系統架構圖	91
圖 6.2 未使用回授系統進行相位穩定時的累計 200s 的相位擾動圖	92

圖 6.3 使用回授系統使其相位穩定時累計 200s 相位穩定圖	92
圖 6.4 量子斷層掃描流程	93
圖 6.5 SINGLE QUBIT 的量子斷層掃描圖	99
圖 6.6 不同 QUBIT 所需要的量測值數量的樹狀圖[26].....	99
圖 6.7 量測兩個量子位元的量子斷層掃描對應的波板角度[28]	103
圖 6.8 量子斷層掃描量測架構簡圖	103
圖 6.9 量子斷層掃描的量測架構簡圖	104

第一章 緒論

1.1 量子與積體光路

近年來各國爭相研究量子電腦，像是 google 公司發表的量子電腦論文[1]，和最近中國潘健偉團隊發表的量子計算原型機九章[2]，因為其有著強大的計算能力，但是相對的也代表其能輕易的破解傳統電腦的加密技術，所以就衍生出了量子加密來解決被破解的問題，所以在 1991 年 Artur K. Ekert 提出利用糾纏光子對的特性進行量子密鑰分發 (Quantum Key Distribution ,QKD)[3]，而在 1992 年 Bennett 等人運用實驗將其實現[4]，之後糾纏光子對的研究也越來越多了。

而量子糾纏運用在很多不同的地方，像是量子隱形傳輸(quantum teleportation)、量子糾纏交換(entanglement swapping)和貝爾不等式的測試，其也可運用在量子通訊協定，尤其是運用在量子密鑰分發(Quantum Key Distribution ,QKD)上，在 2020 年中國的潘健偉團隊成功的利用墨子號利用 entangle-photon 實現了千公里級的量子密鑰分發[5,6]，而在 2022 年 Rintaro Fujimoto 等人利用塞格尼干涉儀的架構產生偏振糾纏光光子對，並成功的利用 DWDM 系統，達到超過 16 個通道的多用戶分發[7]。

而本研究為利用鈮酸鋰產生糾纏光源並利用積體化的概念將各個光學元件整合在單一晶體內，而積體化的想法在 1969 年由貝爾實驗室的 Stewart E.Miller[8]等人提出積

體化光路(Integrated Optics,I.O.)，積體光路為藉由雷射做為光訊號傳輸源，將雷射光打入光纖或是波導中進行傳輸光訊號，因為波導和光纖等不易受到外界擾動影響，增加了光學系統的穩定度，所以利用這些優點將各個不同的光學系統整合放進一個晶片當中，這種將光學元件整合在一晶片上，不但大大減少體積，並且讓以往傳統龐大的光學系統縮小外，也使的系統更加穩定不意受到外界環境影響，讓整個系統微小化且方便攜帶。

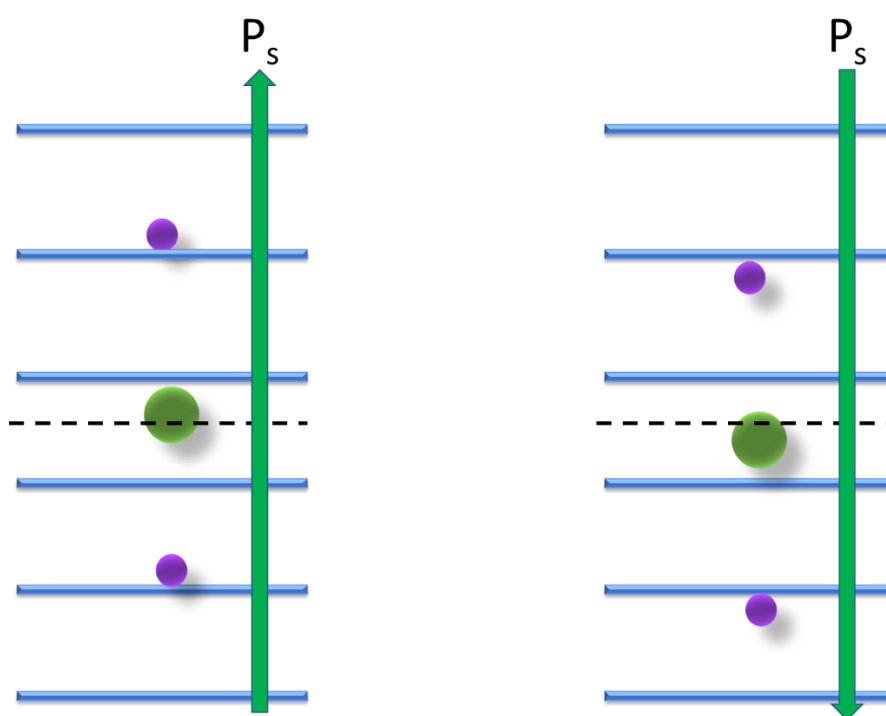
1.2 鈮酸鋰晶體

一般而言，積體光路常使用矽(Silicon, Si)或是三五族半導體作為製程基板，但若需要針對光做光學上的主動式調變時，非線性光子晶體便是一個具有潛力及前瞻性的材料。

自發性參量下轉換(Spontaneous Parametric Down-Conversion, SPDC)，可由如磷酸鈦氧鉀(KTiOPO₄, KTP)以及偏硼酸鋇(BBO).....等等晶體產生，而自發性參量下轉換實現之轉換效率與非線性晶體之非線性係數具有相對關係，相對於以上晶體而言，鈮酸鋰晶體具有極高非線性係數[9]，可實現高效率自發性參量下轉換，並且由於晶體特性，定義光行徑方向為 x，在施加 z 方向電場時可改變光之相位，施加 y 方向電場時可改變光之偏振，而在本實驗中，我們所做的積體光路研究的晶片需要好的電光效應和非線性轉換效應，所以我們選擇使用未摻雜共熔比鈮酸鋰晶體(Congruent Lithium Niobate, CLN)作為基板[10]，因為其有非常高的非線性係數(Nonlinear Coefficients)和非常好的電光效應，且

已有穩定的製程技術並擁有優異的光學特性，所以使的鈮酸鋰晶體被廣泛應用在光電領域中。

鈮酸鋰的居禮溫度(Curie Temperature)為 1210 度，熔點是 1253 度，它的莫式硬度是 5，密度是 4.64g/cm^3 ，分子量為 147.85，所以當鈮酸鋰在低於居禮溫度的情況下時為鐵電性(Ferroelectricity)，此時鈮酸鋰有穩定的自發偏振方向也就是具有兩種鐵電相(Ferroelectric Phase)的穩態，這就是代表正和負 z 的極化方向，所以如果要改變其極化方向就需要跨過這兩個穩態之間的位能障礙，所以此時我們對其施加一個電場來使其自發偏振變成反向就等於使其晶疇極化方向相反藉此讓晶疇電場另一個穩態，我們稱之為極化反轉，而此電壓稱為矯頑電場，是準相位匹配一個非常重要的因素。



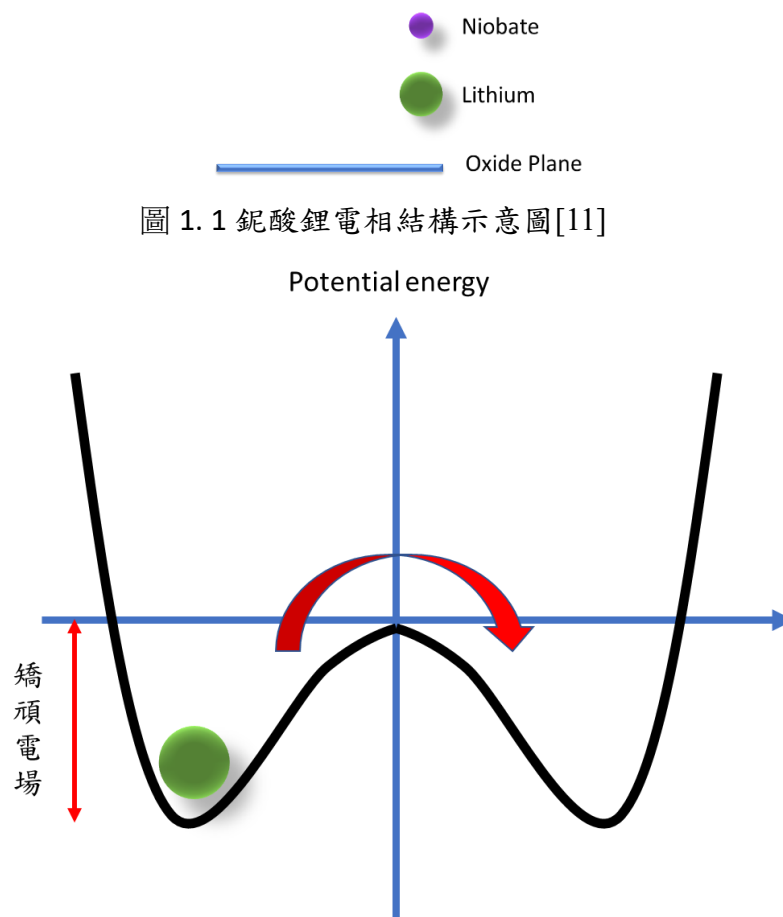


圖 1.1 鈮酸鋰電相結構示意圖[11]

圖 1.2 鈮酸鋰雙穩態偏極化方向示意圖

1.3 研究動機

我的研究為如上面所介紹的，做出一晶片將各個用於架設產生糾纏光子對的元件，利用鈮酸鋰材料的特性及半導體的製程方法將各個元件統整入單一晶片內，經由雷射打入後能產生兩對偏振正交的光子對，其未來經過外部的架構設計可以當成量子糾纏光源 (Entangled photon sources, EPS)，而量子糾纏光源未來可以運用在像是量子密鑰分發 (Quantum Key Distribution ,QKD)上，而用來產生偏振光子對常用的技術為使用二階(x^2)非線性晶體藉此產生出自發性參量下轉換(Spontaneous Parametric Down-Conversion,

SPDC)，最後再經由光路的架設來產生偏振糾纏光子，未來可將其利用此 EPS 用於多用戶的 QKD 網路傳輸[11,12]。

而自發性參量下轉換是在 1970 年由 Burnham, D.C.和 D.L. Weinberg 發表利用實驗證明了自發參量下轉換(Spontaneous Parametric Down-Conversion, SPDC)的現象[13]，在 2001 和 2002 年兩個開創性的糾纏光源由 Sanaka K 等人和 Tanzilli S 等人發表他們使用 PPLN 的波導來實現糾纏光源[14][15]。在 2013 年 I.Herbauts 等人運用兩片 PPLN 波導產生貝爾態並將此糾纏光源運用在 multi-user network 上。

在 2013 年 I.Herbauts 等人提出分別使用兩個 PPLN 自發性參量下轉換(Spontaneous Parametric Down-Conversion,SPDC)的 type 0 晶片藉由雷射打入後分別產生出兩對的光子對，再使用馬赫曾德爾干涉儀(Mach-Zehnder interferometer)將其合起來後產生貝爾態，不過此架構需要空間較大，因前端需要架設兩套晶片架構使雷射打入才能產生兩對光子對，且後端需要接額外的元件來改變其中一對光子對的偏振型態，所以我們運用機體光路的想法，利用半導體的製程與對鈮酸鋰進行極化反轉的技術，將兩片 SPDC type 0 晶片設計在同一片晶片上且在兩段 SPDC type 0 晶片中間設計一段運用鈮酸鋰晶體的電光效應使其能夠旋轉其偏振，使的在一片晶片上即可產生 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 兩對光子對，最後晶片上的第四段再設計能夠調製相位的結構將前面三段產生的 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對藉由晶片內的相位調製器來調製，因此本論文的目標就是利用一片晶片就可產生出兩對偏振型態正交的光子對並利用晶片內部第四段的相位調製器來調製相位差的四段式積體光路結構，這樣就可大大減少所需的元件及架設所需的空間。

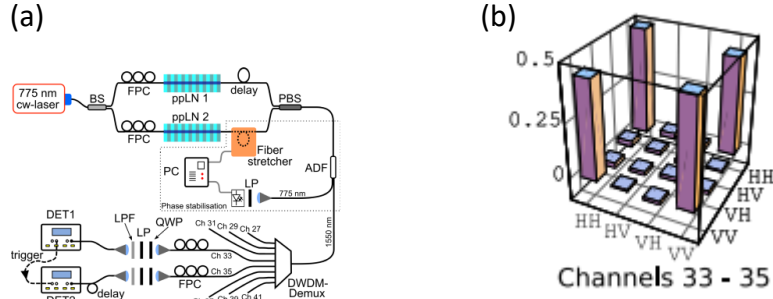


圖 1.3 量子特性量測(a)產生 bell state 量測架構圖與(b)量子斷層掃描圖[9]

1.4 內容概要

本論文利用週期性及非週期性極化反轉結構設計在鈦擴散波導上，製作出能產生出利用電壓開關產生出兩對光子對的 SPDC 結構，第一章為非線性光學與量子光源的發展使，第二章為非線性效應及基因演算法及量子效應的理論，第三章將介紹模擬過程及結果，第四章則會解說晶片的製作過程，第五章為實驗的量測及結果分析，第六章為未來展望，最後為參考文獻。

第二章 理論

此篇會解說設計所運用到的相關理論，首先會介紹鈮酸鋰的材料特性，藉此了解到如何利用鈮酸鋰的材料特性來產生 SPDC，接著介紹準相位匹配及倍頻的轉換效率，接著介紹古典和量子的 SPDC 背景知識，接著介紹電光效應的背景知識，最後利用這些知識呈現模擬結果。

2.1 Lithium niobate 非線性材料特性

在討論非線性材料的特性時首先我們先要討論極化向量(Polarization vector, $\vec{P}$)，它是由介質受到電場的影響產生 [16]:

$$\begin{aligned}\vec{P}(t) &= \vec{P}_L(t) + \vec{P}_{NL}(t) = \epsilon_0(x(1)\vec{E}^1(t) + x(2)\vec{E}^2(t) + x(3)\vec{E}^3(t) + \dots) \\ &= \epsilon_0 \sum_{n=1,2,3} x(n)E^n\end{aligned}\quad (2.1)$$

ϵ_0 為真空中介電常數， $x^{(1),(2),(3)}$ 為一、二、三階的極化率，當場很小時高階的電場可被忽略所以：

$$\vec{P}(t) = \epsilon_0 x(1)\vec{E}^1(t) \quad (2.2)$$

上式為線性光學的範疇，當有足夠大的場時我們就需要使用到高階項，而我們現在討論的非線性材料鈮酸鋰其中的一項非線性效應自發性參量下轉換使用其二階 $x^{(2)}$ 的

極化率，而 $\chi^{(2)}$ 只存在於沒有反對稱(inversion symmetry)的材料，所以中心對稱的材料(central symmetric material)其 $\chi^{(2)}=0$ ，且需要很強的能量才能達成例如雷射。

二階非線性極化(second-order nonlinear polarization)其數學式子可表示為：

$$\begin{aligned} \tilde{P}_{NL}(t) = \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) = \frac{\epsilon_0 \chi^{(2)}}{4} [\hat{E}_1^2 e^{j2\omega_1 t} + \hat{E}_2^2 e^{j2\omega_2 t} + 2\hat{E}_1 \hat{E}_2 e^{j2(\omega_1 + \omega_2)t} + 2\hat{E}_1 \hat{E}_2^* e^{j2(\omega_1 - \omega_2)t} + \text{c. c.}] + \frac{\epsilon_0 \chi^{(2)}}{2} [\hat{E}_1 \hat{E}_1^* + \hat{E}_2 \hat{E}_2^*] \end{aligned} \quad (2.3)$$

當輸入兩頻率的光進入非線性的介質中，將兩頻率代入上式中可得到不同的非線性現象如： ω_1

$$\hat{P}(2\omega_1) = \frac{1}{2} \epsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_1^2 \quad (\text{second harmonic generation, SHG}) \quad (2.4)$$

$$\hat{P}(\omega_1 + \omega_2) = \epsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_1 \hat{E}_2 \quad (\text{sum frequency generation, SFG}) \quad (2.5)$$

$$\hat{P}(\omega_1 - \omega_2) = \epsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_1 \hat{E}_2^* \quad (\text{different frequency generation, DFG}) \text{ 等。} \quad (2.6)$$

2.2 二倍頻耦合理論

根據 SPDC 從 pump 產生出相同或不同波長的(frequency-degenerate or non degenerate)的 signal 和 idler 其反向型式有 SFG, SHG 或 DFG 等。

所以由(2.3,2.4)式可知根據不同的輸入光在一非線性的晶體中所產生出的不同現象其電偶極矩震盪型式可表示為：

$$P_i^{NL} = \epsilon_0 \sum_j \sum_k \chi_{ijk}^{(2)} E_j E_k \quad (2.7)$$

以 SHG 為例我們將(2.5)式帶入 Maxwell's equations 中的波動方程式(2.6)，並利用慢變包絡近似(Slow Varying Envelope Approximation, SVEA)(2.8)且假設非線性材料全排列對稱且無損耗的條件下($\chi^{(2)} = 2d_{\text{eff}}$)則可將 SHG 的 coupled-mode equation 寫成(2.9)的式子:

$$\left| \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} \right| \ll \left| k \frac{\partial E}{\partial z} \right| \quad (2.8)$$

$$\frac{dE_3}{dz} = \frac{2i\omega_3^2 d_{\text{eff}}}{k_3 c^2} E_1 E_2 e^{i(k_3 - k_1 - k_2)z} \quad (2.9)$$

$$= \frac{2i\omega_3^2 d_{\text{eff}}}{k_3 c^2} E_1 E_2 e^{i(\Delta k)z}$$

在此需要假設 SHG 轉換出來的能量遠小於入射泵浦(signal,idler)的能量，也就是說當泵浦在晶體內傳播時幾乎無能量損失(nondepleted pump)，所以 $\frac{dE_1}{dz} = 0$, $\frac{dE_2}{dz} = 0$ 且

E_1 、 E_2 為常數，所以隨傳播距離變化的倍頻電場可表示為[14]:

$$E_3(L) = \frac{2i\omega_3^2 d_{\text{eff}}}{k_3 c^2} E_1 E_2 \int_0^L e^{i\Delta k z} dz = \frac{2i\omega_3^2 d_{\text{eff}}}{k_3 c^2} E_1 E_2 \left(\frac{e^{i\Delta k L} - 1}{i\Delta k} \right) \quad (2.10)$$

將產生的電場以光強度來表示:

$$\begin{aligned} I_3(L) &= 2n_3 \epsilon_0 c |E_3(L)|^2 \\ &= \frac{8n_3 \omega_3^4 d_{\text{eff}}^2 |E_1|^2 |E_2|^2}{k_3^2 c^3} |E_3(L)|^2 \\ &= \frac{8n_3 \omega_3^4 d_{\text{eff}}^2 |E_1|^2 |E_2|^2}{k_3^2 c^3} L^2 \text{sinc}^2 \left(\frac{\Delta k L}{2} \right) \end{aligned} \quad (2.11)$$

2.3 準相位匹配

所以由(2.9)式可知道對於 SHG 的光強度在晶體中傳播長度(L)與相位匹配(Δk)為最主要影響的因素，所以如果要達成高效率的能量、頻率轉換（模態 Mode）間的能量耦合形成建設性干涉，必須滿足動量守恆和能量守恆。

但是只有在參與混波之波長和非線性光學材料的特性兩者同時滿足特定條件下才有可能成立。

能量守恆:

$$E_3 = E_1 + E_2 \quad (2.12)$$

所以在一般不匹配的情況下動量式子為:

$$k_{\omega_3} = -k_{\omega_2} + k_{\omega_1} + \Delta k \quad (2.13)$$

$$\Delta k = k_{\omega_3} - k_{\omega_2} - k_{\omega_1} = 0 \quad (2.14)$$

如果 Δk 不為 0，代表模態間的能量轉換有破壞性干涉，會減少效率，如果在 $K=0$ 則稱此情形為相位匹配，即模態間之能量轉換為建設性干涉，其模態間的能量轉移為持續且有效率的成長，得以進行高效率的頻率轉換機制。透過週期性的結構調變非線性係數，來補償相位不匹配使其動量守恆， Δk_Q 為準相位匹配條件，所以當 $\Delta k_Q=0$ 時有最高的頻率轉換效率 $\Delta k_Q = k_3 - k_1 - k_2 - 2\pi m/\Lambda$ ，($k_m = 2\pi m/\Lambda$) 為不匹配的補償。

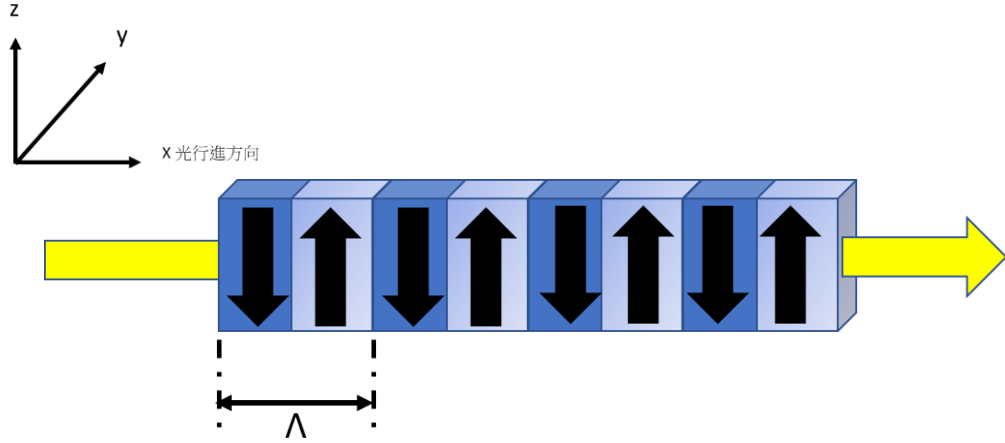


圖 2.1 週期性極化反轉結構圖

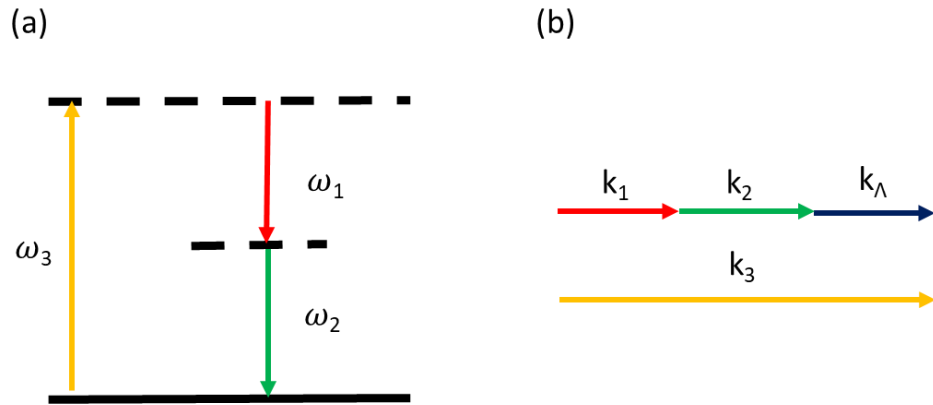


圖 2.2 自發性參量下轉換(a)能量守恆(b)動量守恆

在非線性的材料上實現週期性極化反轉 quasi-phase matching 最早是由 Yamada 等人利用鐵電材料(ferroelectric material)來實現[15]。我們使用鈮酸鋰利用加高電場的形式改變其晶疇結構使其變成週期性極化反轉結構，而此晶疇結構我們使用傅立葉級數分析，其非線性係數可表示為：

$$D(x) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x} \quad (2.15)$$

d_{33} 為非線性係數， $G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D)$ 為傅立葉係數， G_m 其中的 D 為週期的晶

疇長度比，而 $k_m = 2\pi m / \Lambda$ 為在晶體結構中空間頻率與週期間的關係，所以 $\Lambda = 2\pi m / \Delta$

k 所以我們藉由準相位匹配的技術，使能量轉換為建設性干涉，為持續且有效率的成長，得以進行高效率的頻率轉換機制。

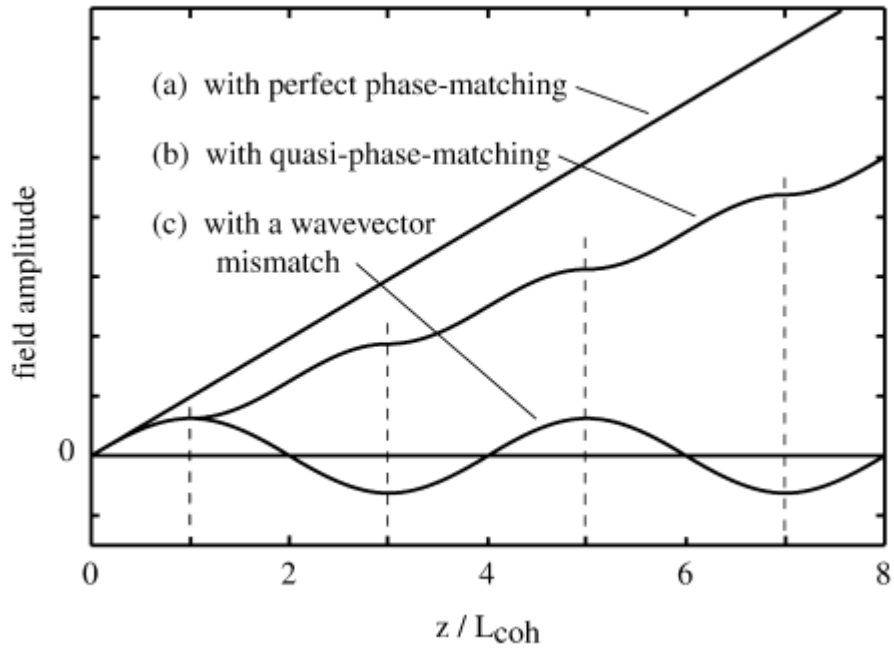


圖 2.3 雙折射晶體的 a.完美相位匹配 b.準相位匹配 c.相位不匹配的能量轉換示意[16]

2.4 電光效應

當對鈮酸鋰(Lithium niobate)施加一電場時會使其產生一電位移使其折射率發生改變，而其折射率與電場的關係可表示成：

$$n(E) = \varepsilon_r^{\frac{1}{2}} = \left(1 + \chi^{(1)} + \chi^{(2)}E + \chi^{(3)}EE + \dots\right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.16)$$

上式 $\chi^{(i)}$ 介電材料的極化率(susceptibility)， i 為正整數，電場的一階項為線性的電光效應 pockels effect 電場二階項為 kerr effect，因鈮酸鋰電光係數較大所以其常被使用在電場的相位調製、偏振轉換器等地方。

又鈮酸鋰為一負單軸(Negative Uniaxial)雙折射晶體所以其尋常光折射率(ordinary)大於非尋常光(extraordinary)的折射率。

鈮酸鋰折射率橢球如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2.17)$$

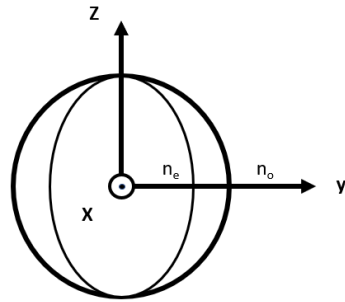


圖 2.4 負單軸晶體折射率橢球

由上式我們得知為了得到尋常光折射率和非尋常光的折射率需要使用到 Congruent LiNbO₃(CLN)的 sellmeier equation，CLN 其 sellmeier equation 可表示為以下式子[17]:

$$n(\lambda, t) = A_1 + \frac{A_2 + B_1 f(t)}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 f(t))^2} + B_3 f(t) + A_4 \lambda^2 \quad (2.18)$$

λ 為 free space wavelength(nm)而 $f(t) = (t - t_0)(t + t_0 + 546)$ ， t_0 為 24.5 度，下表格為

sellmeier equation 中的各個係數

parameter	n_o	n_e
A_1	4.9048	4.5820
A_2	1.1775×10^5	0.9921×10^5
A_3	2.1802×10^2	2.1090×10^2
A_4	-2.7153×10^{-8}	-2.1940×10^{-8}
B_1	2.2314×10^{-2}	5.2716×10^{-2}
B_2	-2.9671×10^{-5}	-4.9143×10^{-5}
B_3	2.1429×10^{-8}	2.2971×10^{-8}

CLN sellmeier equation 係數表[18]

接著我們定義非等向性材料鈮酸鋰其反介電張量(impermeability tensor)

$$\eta_{ij} = \epsilon_0 \epsilon^{-1} \quad (2.19)$$

其折射率橢球就可以上式張量表示成:

$$\eta_{ij} = x_i x_j = 1 \quad (2.20)$$

當施加電場時使的反介電張量隨電場變化，其變化量為

$$\eta_{ij}(E) = \eta_{ij}(0) + \sum_k r_{ijk} E_k + \sum_{kl} \varsigma_{ijkl} E_k E_l \quad (2.21)$$

$$\eta_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

r_{ijk} 為第一階線性(Pockels effect)的電光係數，而 ς_{ijkl} 為第二階(Kerr effect)的電光係數，因為第二階電光係數遠小於第一階的電光係數，所以我們可以忽略第二階，所以我們可以將反介電張量式子表示成:

$$\eta_{ij}(E) = \eta_{ij}(0) + \sum_k r_{ijk} E_k \quad (2.23)$$

$$\Delta\eta_{ij} = \eta_{ij}(E) - \eta_{ij}(0) = \sum_k r_{ijk} E_k \quad (2.24)$$

所以將施加電場後介電張量的變化量 $\Delta\eta_{ij}$ 以矩陣表示:

$$\begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

鈦酸鋰其一階線性電光係數張量為:

$$r_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{33} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

所以將鉍酸鋰其一階電光係數張量 r_{ijk} 帶回 $\Delta\eta_{ij}$ 後可得到

$$\Delta\eta_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{33} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2.27)$$

假設我們施加一 y 方向電場則 E_1 和 E_3 等於零而 $E_2 = E_y$ ，則 $\Delta\eta_{ij}$ 可寫成：

$$\Delta\eta_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{33} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ E_y \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

$$\Delta\eta_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

所以帶回 $\eta_{ij}(E) = \eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}$ 中可得：

$$\eta_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_0^2} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_0^2} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \frac{1}{n_0^2} \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

由此我們得到施加 y 方向電場後其折射率橢球如下：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2}\right)z^2 + (2r_{51}E_y)yz = 1 \quad (2.31)$$

因折射率橢球多出一項光軸旋轉項 $(2r_{51}E_y)yz$ ，所以我們旋轉光軸一角度 θ 重新定義新的座標軸：

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (2.32)$$

代回上式旋轉座標軸到新的座標軸 x, y', z' ：

$$\begin{aligned} & -2\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)y'z' \cos \theta \sin \theta + \frac{1}{n_e^2}(2y'^2z'^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta) + 2 r_{51}E_y[y'z'(\cos^2 \theta - \\ & \sin^2 \theta)] = 1 \end{aligned} \quad (2.33)$$

所以使的 $y'z'$ 乘積項為零所以可以整理出：

$$\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right) \sin(2\theta) + 2 r_{51}E_y \cos(2\theta) = 0 \quad (2.34)$$

$$\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right) \gg r_{22}E_y, \text{ 得到 } \tan(2\theta) = \frac{2 r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)}, \theta \simeq \frac{2 r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2.35)$$

所以由上述在 y 方向施加電場使晶體產生電光效應藉此旋轉入射光一 θ 角，所以由此可知當我們施加+y 方向電場時光軸會旋轉一個+ θ 角，而當我們施加移-y 電場時會旋轉一個- θ 角，其所產生的現象與索爾克濾波器類似。

2.5 電光偏振轉換器

其原理相當於使用多個半波板排列以不同角度 $+\theta$ 、 $-\theta$ 週期性的排列來旋轉偏振方向，傳統的重疊式索爾克濾波器則是將多片週期性排列的半波板夾在兩片垂直的線性偏光片之間，半波板的厚度為

$$d = \lambda_0 / 2(n_o - n_e) \quad (2.36)$$

λ_0 為要旋轉偏振的波長，當光穿過線性偏光片在浸到第一片半波板時，半波板會讓光的相位延遲 π ，又因為入射光與入射光的極化方向夾一個 $+\theta$ 的角度，所以經過一個半波板後光的偏極化轉到 $+\theta$ ，所以到達第二片半波板時與第二片半波板的光軸夾 3θ ，所以當光經過第二片半波板光的偏極化旋轉到了 $-\theta$ 則光的偏振極化方向會旋轉 4θ ，所以相當於每個周期會旋轉 4θ ，所以當有 N 個週期就會旋轉 $4N\theta$ ，藉此來使偏振光的極化方向旋轉。

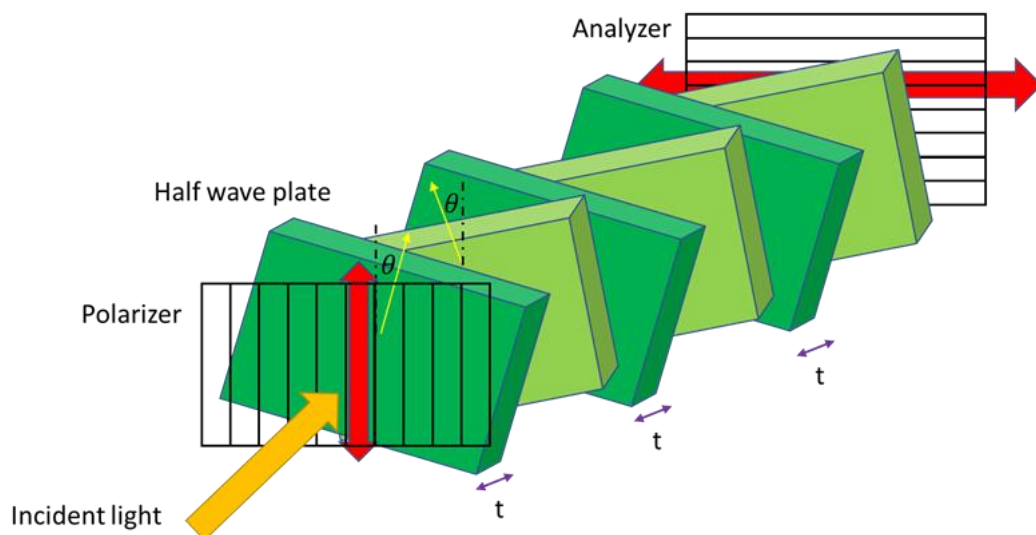


圖 2.5 交疊式索爾克濾波器[19]

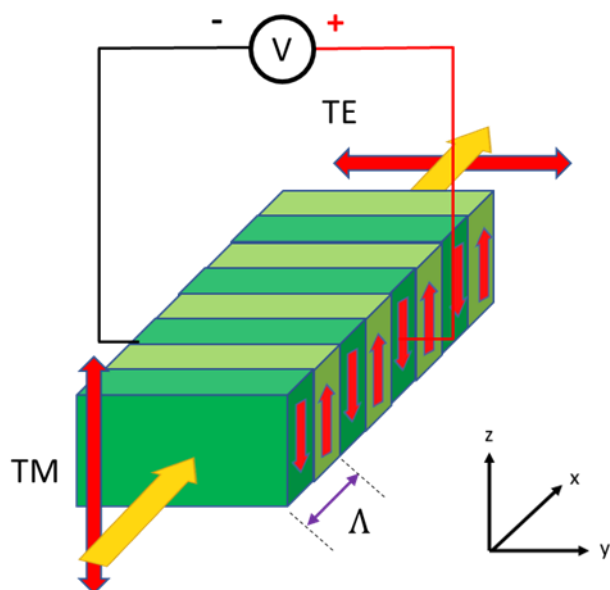


圖 2.6 以週期性鈮酸鋰結構實現索爾克濾波器

對鈮酸鋰(Lithium niobate)施加+y 方向的電場可使光軸旋轉 $+\theta$ ，而如果對鈮酸鋰施加-y 方向的電場則可使光軸旋轉 $-\theta$ ，由此可發現與索克爾濾波器相似(Folded Solc type filters)。我們利用鈮酸鋰準相位匹配技術(QPM)，製作出極化反轉的鈮酸鋰結構

(periodically poled lithium niobate PPLN)形成正負晶疇的週期結構改變鈮酸鋰晶體的電光係數正負值，因為電光係數的正負值與光軸旋轉的角度有關，藉此來達到交疊的週期索克爾濾波器的功能，其週期為半波板長度的兩倍：

$$\Lambda = (2m+1) \frac{\lambda}{n_e + n_o}, (m=0,1,2,3,\dots) \quad (2.37)$$

n_e 代表 Z-cut 鈮酸鋰晶體(TM mode)的折射率， n_o 代表(TE mode)的折射率，所以當我們對 PPLN 晶片上外加一 y 方向的電場 E_y ，則 PPLN 晶體的介電張量受到為擾動後其產生的為擾動可表示成下式：

$$\varepsilon(x,y,z) = \varepsilon_0(y,z) + \Delta\varepsilon(x,y,z) \quad (2.38)$$

$\varepsilon_0(y,z)$ 和 $\Delta\varepsilon(x,y,z)$ 分別代表加上 y 電場後受到外加電場，介電張量的非擾動項與微擾動項。

所以由(2.30)式可知：

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r = \varepsilon_0 [\eta_{ij}(E_y)]^{-1} = \varepsilon_0 \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix}^{-1} \quad (2.39)$$

$$\approx \varepsilon_0 \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (2.40)$$

接著將其帶入(2.38)

$$\text{則} \Delta \varepsilon(x, y, z) = \varepsilon(x, y, z) - \varepsilon_0(y, z) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -n_o^2 n_e^2 r_{51} E_y \\ 0 & -r_{51} E_y n_o^2 n_e^2 & 0 \end{bmatrix} g(x) =$$

$$\sum_{m \neq 0} \varepsilon_m(y, z) e^{-i \frac{2m\pi}{\Lambda} x} \quad (2.41)$$

$\Delta \varepsilon_m(y, z)$ 為 $\Delta \varepsilon_m(x, y, z)$ 的第 m 階傅立葉展開項

$$g(x) = \sum_{m \neq 0} G_m e^{i K_m x} \quad (2.42)$$

$$|G_m| = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2.43)$$

所以

$$\varepsilon_m(y, z) = \varepsilon_0 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -n_o^2 n_e^2 r_{51} E_y \\ 0 & -r_{51} E_y n_o^2 n_e^2 & 0 \end{bmatrix} \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2.44)$$

所以由此可知我們可以將 PPLN 外加 y 方向電場介電張量表示成上式，所以接下來可

以由 Maxwell's equations 利用電磁波延 x 方向傳播的理論得到尋常光和非尋常光的耦

合方程式：

$$\frac{dA_o(x)}{dx} = -i\kappa A_e(x) e^{i\Delta\beta x} \quad (2.45)$$

$$\frac{dA_e(x)}{dx} = -i\kappa A_o(x) e^{i\Delta\beta x} \quad (2.46)$$

$\Delta\beta$ 為 TM 和 TE 間的相位不匹配量 (Phase mismatching)，所以 $\Delta\beta = \beta_o - \beta_e - K_m$ ，而

$K_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}$ ， κ 是兩模態的耦合係數可將其寫成：

$$\kappa = \frac{\omega}{4} \int E_{o,e}^*(y,z) \epsilon_m E_{o,e}(y,z) dydz \quad (2.47)$$

我們先定義我們固定入射偏振為 TM 所以 TE 在晶片波導上 $x=0$ 的位置其 TE 強度為零，且假設在晶片傳播中無能量損耗，所以可將 $A_o(0)$ 和 $A_e(0)$ 寫成下式：

$$A_o(0) = 0 \quad (2.48)$$

$$A_e(0) = A_e(0) \quad (2.49)$$

$$\frac{d}{dx}(|A_o|^2 + |A_e|^2) = 0 \quad (2.50)$$

接下來將這三式帶回 κ 可得：

$$A_o(x) = e^{i\Delta\beta x/2} [-i\frac{\kappa}{p} \sin px] A_e(0) \quad (2.51)$$

$$A_e(x) = e^{-i\Delta\beta x/2} [\cos px + i\frac{\Delta\beta}{2p} \sin px] A_e(0) \quad (2.52)$$

$$\text{其中 } p^2 = \kappa^* \kappa + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2$$

所以得到模態轉換效率為：

$$\eta_0(L) = \frac{A_o(L)}{A_e(0)} = \kappa^2 L^2 \text{sinc}^2(pL) \quad (2.53)$$

其中 L 為施加在 y 方向電場的電極長度，且由上式可知轉換效率和

κ 跟 L 成正比，且在達到相位匹配的條件下 ($\Delta\beta = 0$ 、 $p = |\kappa|$) 時，有最好的轉換效率。

所以在相位不匹配的情況下 2.53 式可寫成：

$$\eta_0(L) = \frac{\text{sinc}^2(\kappa L [1 + (\frac{\Delta\beta}{2\kappa})^2]^{\frac{1}{2}})}{1 + (\frac{\Delta\beta}{2\kappa})^2} \quad (2.54)$$

所以在相位匹配的情況下 ($\Delta\beta = 0$) 其轉換效率有最大值等於 1，且當 $\kappa L = \frac{\pi}{2}$ 可知轉換效

率有最大值：

$$\eta_0(L) = \frac{\text{sinc}^2(\frac{\pi}{2} [1 + (\frac{\Delta\beta L}{\pi})^2]^{\frac{1}{2}})}{1 + (\frac{\Delta\beta L}{\pi})^2} \quad (2.55)$$

所以在固定的長度下且轉換效率為最大值時其所需電壓為：

$$V_m = (2q + 1) \lambda_0 m\pi \sqrt{n_{o,\text{eff}} n_{e,\text{eff}}} d / 4 \sin(m\pi D) r_{51} n_{o,s}^2 n_{e,s}^2 L \theta \quad (2.56)$$

$\lambda_0 = 1570\text{nm}$ 為中心波長設為 $n_{o,\text{eff}}$ 、 $n_{e,\text{eff}}$ 為 n_e 和 n_o 的等效折射率， $d = 15\mu\text{m}$ 為波導在電

極間的間距， $\theta = 0.5$ 為兩模態光場之間的重疊性其大小在零到一之間，當兩光場位置與

場形大小越接近其光場間的重疊性越好[20][21]。

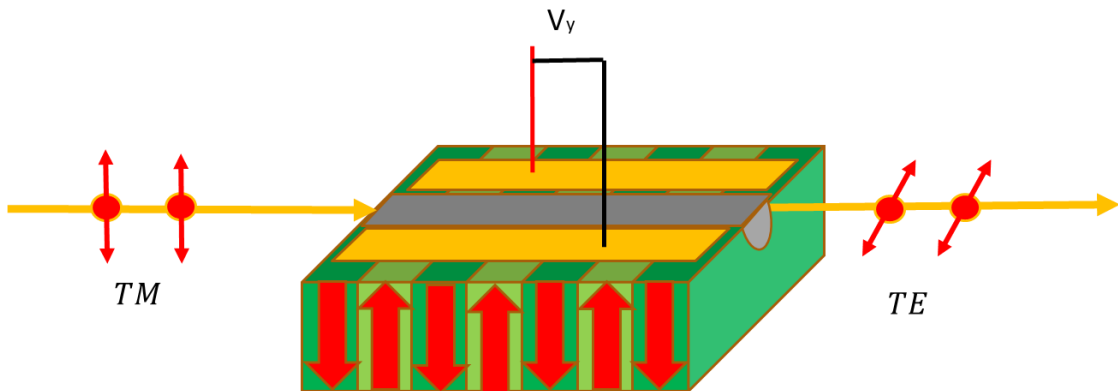


圖 2.7 設計偏振轉換器利用 PPLN 波導結構圖

2.6 電光效應相位調製器

假設光的傳播方向在 x 軸，而施加 Z 方向電場時，藉此電光效應改變雙折射晶體的折射率橢球折射率會因為施加的電場不同而有所改變，藉此改變相位，製作相位調製器 (phase modulator)[22]。

定義非等向性材料鋇酸鋰其反介電張量(impermeability tensor)為 η_{ij}

當施加電場時使的反介電張量隨電場變化，其變化量為：

$$\eta_{ij}(E) = \eta_{ij}(0) + \sum_k r_{ijk} E_k + \sum_{kl} \zeta_{ijkl} E_k E_l \quad (2.57)$$

r_{ijk} 為第一階線性(Pockels effect)的電光係數，而 ζ_{ijkl} 為第二階(Kerr effect)的電光係數，

因為第二階電光係數遠小於第一階的電光係數，所以我們可以忽略第二階，所以我們

可以將反介電張量式表示為：

$$\eta_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (2.58)$$

及鋇酸鋰其一階線性電光係數張量表示為：

$$\sum_k r_{ijk} E_k = \Delta \eta_{ij}(E_z) = \begin{bmatrix} \Delta \eta 1 \\ \Delta \eta 2 \\ \Delta \eta 3 \\ \Delta \eta 4 \\ \Delta \eta 5 \\ \Delta \eta 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{33} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{bmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} r_{13} E_z \\ r_{13} E_z \\ r_{33} E_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.59)$$

所以當施加 z 電場時使的反介電張量隨電場變化可表示成：

$$\eta_{ij}(Ez) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} + r_{13} E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{13} E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + r_{33} E_z \end{bmatrix} \quad (2.60)$$

由此我們得到施加 z 方向電場後其折射率橢球如下：

$$(\frac{1}{n_o^2} + r_{13} E_z) x^2 + (\frac{1}{n_o^2} + r_{13} E_z) y^2 + (\frac{1}{n_e^2} + r_{33} E_z) z^2 = 1 \quad (2.61)$$

所以當施加 z 方向電場時其 n_e 及 n_o 變化可分別表示成：

$$n_e(Ez) \approx n_e - \frac{1}{2} n_e^3 r_{33} Ez \quad (2.62)$$

$$n_o(Ez) \approx n_o - \frac{1}{2} n_o^3 r_{13} Ez \quad (2.63)$$

所以當施加 z 方向電場時 n_e 及 n_o 兩者間的折射率變化可表示為 Δn ：

$$\Delta n = n_x - n_y = n_e - n_o - \frac{1}{2} (\gamma_{33} n_e^3 - \gamma_{13} n_o^3) E_z \quad (2.64)$$

E_z 為場強度， γ_{33} 和 γ_{13} 為相關的電光係數，而 n_e 和 n_o 分別為非尋常波(extraordinary wave)和尋常波(ordinary wave)的折射率。

所以假設我們用 Jones vector 來表示輸入光：

$$A_{in} = \begin{pmatrix} \cos \emptyset \\ \sin \emptyset e^{i\delta} \end{pmatrix} \quad (2.65)$$

當我們電場施加在 Z 方向其 Jones matrix 可表示為：

$$J = \begin{bmatrix} e^{\left\{-i\pi\left[n_e - n_o - \frac{1}{2}(\gamma_{33}n_e^3 - \gamma_{13}n_o^3)E_z\right]L_1/\lambda\right\}} & 0 \\ 0 & e^{\left\{i\pi\left[n_e - n_o - \frac{1}{2}(\gamma_{33}n_e^3 - \gamma_{13}n_o^3)E_z\right]L_1/\lambda\right\}} \end{bmatrix} \quad (2.66)$$

所以當光經過晶體的 EO 加 Z 方向的結構區域時可表示為：

$$\begin{aligned} A_{out} &= J * A_{in} = \begin{bmatrix} e^{\left\{-i\pi\left[n_e - n_o - \frac{1}{2}(\gamma_{33}n_e^3 - \gamma_{13}n_o^3)E_z\right]L_1/\lambda\right\}} & 0 \\ 0 & e^{\left\{i\pi\left[n_e - n_o - \frac{1}{2}(\gamma_{33}n_e^3 - \gamma_{13}n_o^3)E_z\right]L_1/\lambda\right\}} \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} \cos \emptyset \\ \sin \emptyset e^{i\delta} \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \emptyset * e^{\left\{-i\pi\left[n_e - n_o - \frac{1}{2}(\gamma_{33}n_e^3 - \gamma_{13}n_o^3)E_z\right]L_1/\lambda\right\}} \\ \sin \emptyset e^{i\delta} * e^{\left\{i\pi\left[n_e - n_o - \frac{1}{2}(\gamma_{33}n_e^3 - \gamma_{13}n_o^3)E_z\right]L_1/\lambda\right\}} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.67)$$

所以由此式可知加上 Z 方向電場在雙折射晶體使其尋常波與非尋常波的折射率發生改

變藉此調整相位其相位偏移量式子可表示如下：

$$2\pi\left[n_e - n_o - \frac{1}{2}(\gamma_{33}n_e^3 - \gamma_{13}n_o^3)E_z\right]L/\lambda + \delta = m\pi (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \quad (2.68)$$

2.7 非週期寬頻偏振轉換器

由 2.6 章模擬的加 y 方向電場的週期性結構可知其頻寬不是很寬，代表 SPDC 中心波長與 EOPMC 頻寬重合的容忍度非常低，再加上後面製程誤差會使的如果要讓 SPDC 的中心波長與 EOPMC 的中心波長要重合在 1570nm 會非常的困難幾乎無法達成，所以此時有一個構想，如果要使的兩者重合可以加寬 EOPMC 的頻寬來達成，那要如何加寬頻寬呢，此時有一個構想可以利用多個不同的 EOPMC 頻寬將其合起來來加寬頻寬，而要達成多個不同的 EOPMC 頻寬合起來加寬頻寬可以利用非週期的設計來完成，我們參考一篇論文[23]利用模擬退火法(Simulated annealing, SA)來達成多波長的非週期 EOPMC 的模擬，所以利用這篇 paper 模擬非週期 EOPMC 的概念，我們使用基因演算法(Genetic Algorithm, GA)來模擬非週期結構使其讓多波長 EOPMC 達到準相位匹配使其轉換效率達到最好的最佳解。

接下來來探討基因演算法，基因演算法最早是 1960 年 John Holland 提出，而他的學生 Bagley 提出了遺傳算子如:交配、突變、選種、複製等[24,25]，基因演算法是通過模擬生物自然演化過程來尋找最佳解，在演算法中，每一個個體都是一個解，而複數個個體可以組成一群組，其中每個個體內都有不同的基因串，利用它來改變最終解特性，在每代演化找到最佳解的過程中，我們會加入突變這個變數使演算法的解有隨機性，目的是為了避免初始定的族群被侷限在區域最佳解中，經過我們設定的演化世代數變化，

每次都會先判斷其適應性，接著進行繁殖使的適應度高的比適應度低的有更高的機率可以產生下一代，最後漸漸地向最佳解收斂。

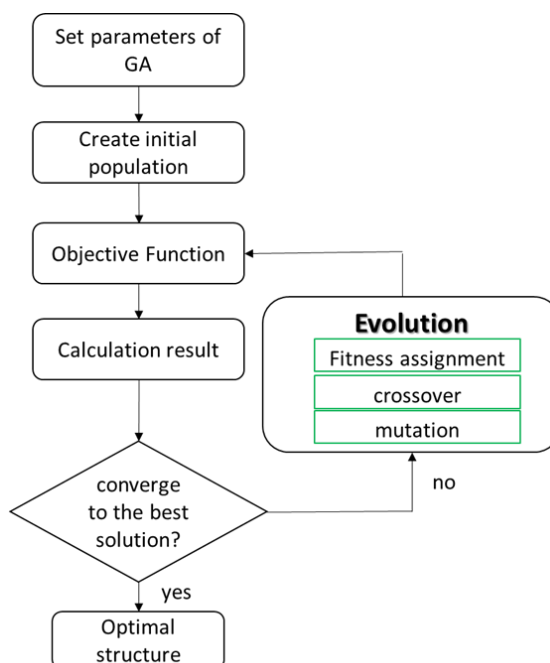


圖 2.8 基因演算法演算流程圖

2.8 非週期極化反轉耦合方程式

由上面的提到的理論可知要達到相位匹配是藉由鈮酸鋰正負晶疇的排列來達成每個+z，-z 的晶疇可以 Δx 表示其晶疇變數來表示其在程式中以+1，-1 來表示代表+z、-z 晶疇，在設定個體數晶疇數量 NVAR 及每個最小單位晶疇長度 Mindomain，所以由晶疇數量乘以最小單位晶疇 NVAR*Mindomain 就可以得到 EOPMC 晶體部分晶疇長度，並且設定相位匹配溫度 Temp，和設定所需加 y 方向電場值，接著我們利用在鈮酸鋰中輸入偏振光藉由電光效應轉換偏振的耦合方程式：

$$\frac{d}{dx}A_o(x) = -i\kappa(x)A_e(x)e^{i\Delta\beta x} \quad (2.69)$$

$$\frac{d}{dx}A_e(x) = -i\kappa^*(x)A_o(x)e^{-i\Delta\beta x} \quad (2.70)$$

I 為虛數單位 $\sqrt{-1}$ ，其中 $A_e(x)$ 和 $A_o(x)$ 代表 ordinary-wave 和 extraordinary-wave 的場振幅， $\Delta\beta = \beta_o - \beta_e$ 為 e-wave 和 o-wave 之間的相位不匹配項， $\kappa(x)$ 為耦合係數期可定義成：

$$\kappa(x) = \frac{\pi}{\lambda_0}(n_o n_e)^{\frac{3}{2}} r_{51} E_y s(x) \quad (2.71)$$

λ_0 為電磁波的真空波長， n_o 和分別為 TM 和 TE 模態的折射率，其中的 $s(x)$ 為正負一其代表正 z 或是負 z 晶疇，接下來我們設定 $x_j = j\Delta x$ 為第 j 個區域期位置在非週期結構中 ($j=0,1,2, \dots, N-1$)，所以由上面的 couple mode equation 對 x 做微分期式子可表示成：

$$A_o(x_{j+1}) = e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \{M_1(x_j) \cos r x_{j+1} + M_2(x_j) \sin r x_{j+1}\} \quad (2.72)$$

$$A_e(x_{j+1}) = e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \{M_1(x_j) [-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \cos r x_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin r x_{j+1}] + M_2(x_j) [-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \sin r x_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos r x_{j+1}]\} \quad (2.73)$$

其中 $r^2 = |\kappa|^2 + \frac{(\Delta\beta)^2}{2}$ 而 $M_1(x_j)$ 和 $M_2(x_j)$ 可表示成

$$M_1(x_j) = \sin r x_j (i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x_j} + [i \frac{\Delta\beta}{2r} \sin r x_j + \cos r x_j] A_o(x_j) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x_j} \quad (2.74)$$

$$M_2(x_j) = \cos r x_j (-i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x_j} - [i \frac{\Delta\beta}{2r} \cos r x_j - \sin r x_j] A_o(x_j) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x_j} \quad (2.75)$$

接著我們假設最初的情況為， $A_o(0) = 0$, $A_e(0)=1$ 代表最初入射的偏振維 TE 模態，

則此利用電光效應旋轉偏振的非週期鉕酸鋰結構(EOPMC APPLN)其穿透轉換效率可表

示成：

$$T = \left| \frac{A_o(x_N)}{A_{e(0)}} \right|^2 \quad (2.76)$$

所以有了上述的概念後接下來要設計我們的目標函數，一位我們是要跑多個波長轉換最後使其變成寬頻的 EOPMC，所以此目標函數可設計成如下式：

$$OF = \sum_{j=1}^N [|T_{object}(\lambda_j) - T_{cal}(\lambda_j)|] w(\lambda_j) \quad (2.77)$$

所以我們將(2.76)式代入目標函數且由(2.69)可知穿透率取決於 $\kappa(x)$ ，且利用所給定的 y 方向電場代入(2.71 式) 再藉由(2.74,2.75 式)進行迭代法持續進行優化，所以透過電光效應的 couple mode equation 進行迭代法持續在目標函數內進行演算，使其收斂至零，最後可以得到在所設定的多個波長得到 TM mode 和 TE mode 間最大的偏振轉換效率透過 matlab 的基因演算法的目標函數內進行演算使我們得到所需要的寬頻 EOPMC APPLN 非週期性結構。

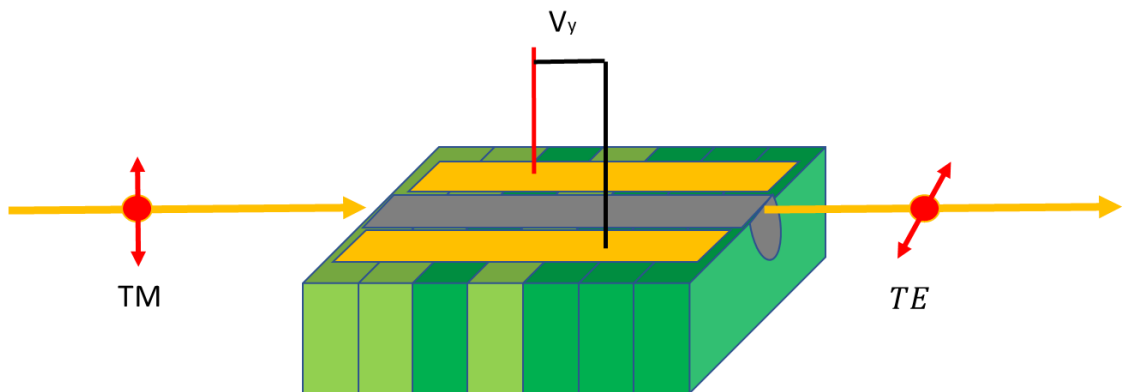


圖 2. 9EOPMC APPLN 結構示意圖

第三章 元件設計與模擬

由上一章理論的介紹，對於所需用到的理論已經有一定程度的認識後，接著我們會開始將理論應用到我們晶片的設計上，並進行模擬，所以這章我們將會介紹如何將設計的晶片結構模擬其結果，使的讀者能更加瞭解此晶片上的結構及功能。

3.1 晶片結構設計

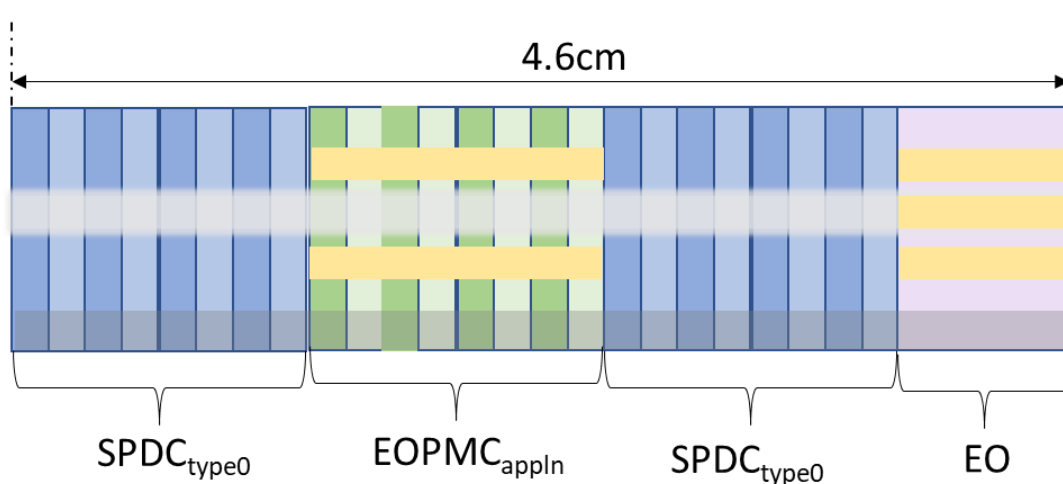


圖 3.1 PPLN 晶片結構圖

由第二章準相位匹配的公式我們可以推算出在所設計的溫度下及設計的中心波長 1570nm 的自發性參量下轉換週期和利用電光效應的偏振轉換器的週期。

其中要達到準相位匹配鈦波導的折射率扮演很重要的角色，而在鋇酸鋰鈦波導有很多不同種的模型，其中我們實驗室是採用 Fouchet[27]等人建立的折射率模型，因為其建

立的折射率模型可以應用在較廣的鈦膜厚度(30nm~210nm)的擴散情形，所以此研究使用 Fouchet 等人建立的折射率模型，而對於同一波導其 TM mode 和 TE mode 所對應的折射率深度是不相同的，又都和鈦離子擴散深度成正比，所以我們可以利用 R-soft 模擬同一波導其 TM mode 和 TE mode 不同偏振下的折射率分布圖，而要得到所需結構對應的週期後就可透過黃光微影及鍍膜等製程方式將其實現，詳細製程過程會於第四章進行解說。

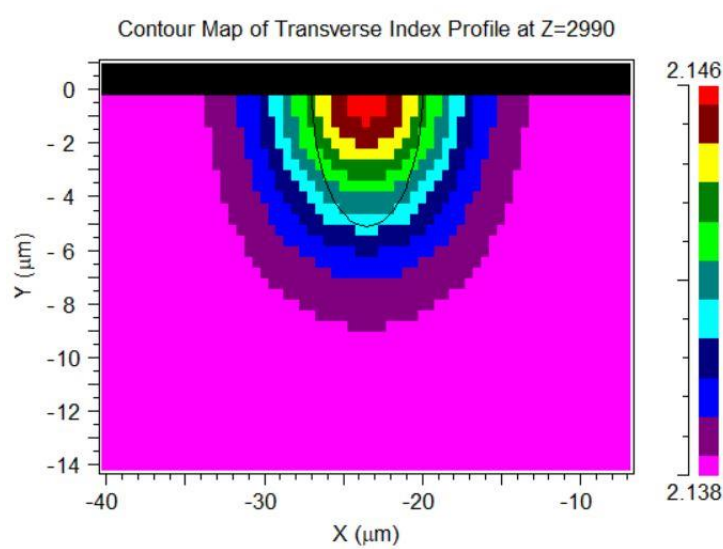


圖 3.2 z-cut 鈦擴散波導對應 TM 光場的折射率分布

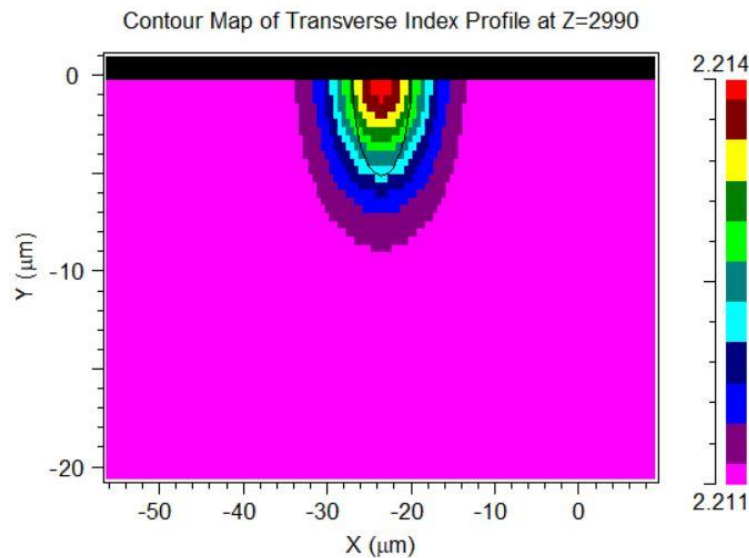


圖 3.3 z-cut 鈦擴散波導對應 TE 光場的折射率分布

3.2 偏振轉換器與相位調製器模擬

所以利用準相位匹配的公式可得知電光效應的偏振轉換器的週期，而也可利用(2.58式)得到所需施加的電壓，及利用(2.57式)可推算出對應的轉換效率及如果在相同週其下不同溫度所對應中心波長位移，即在設計不同長度下對應的頻寬。

所以由此使可模擬出在中心波長 1570nm 分別對應在同週期的情況下不同長度及不同溫度對應到的轉換效率分布圖：

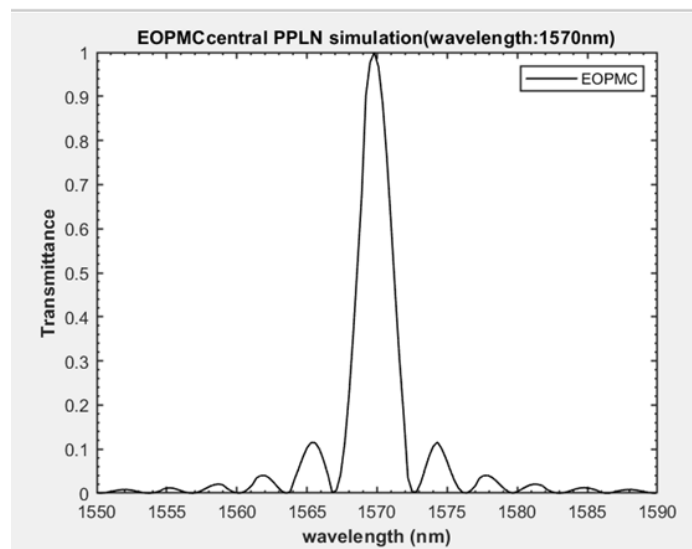


圖 3.4 EOPMC 中心波長 1570nm 轉換效率圖

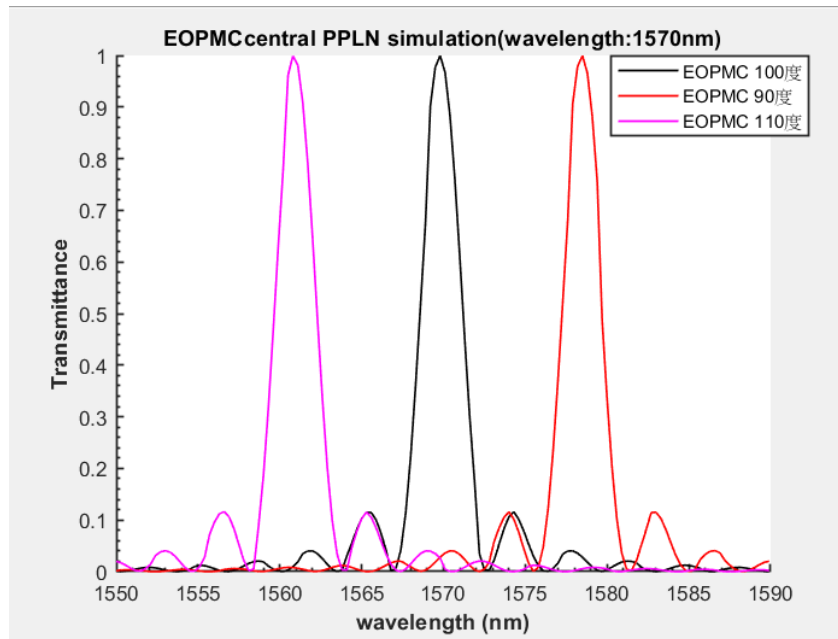


圖 3.5 EOPMC 中心波長 1570nm 不同溫度對應轉換效率圖

上圖為模擬電光效應偏振轉換器當它在不同溫度下期對應偏振轉換的轉換效率其

中心波長，所以由此圖我們可知如何利用溫度改變其偏振轉換至不同的波長。

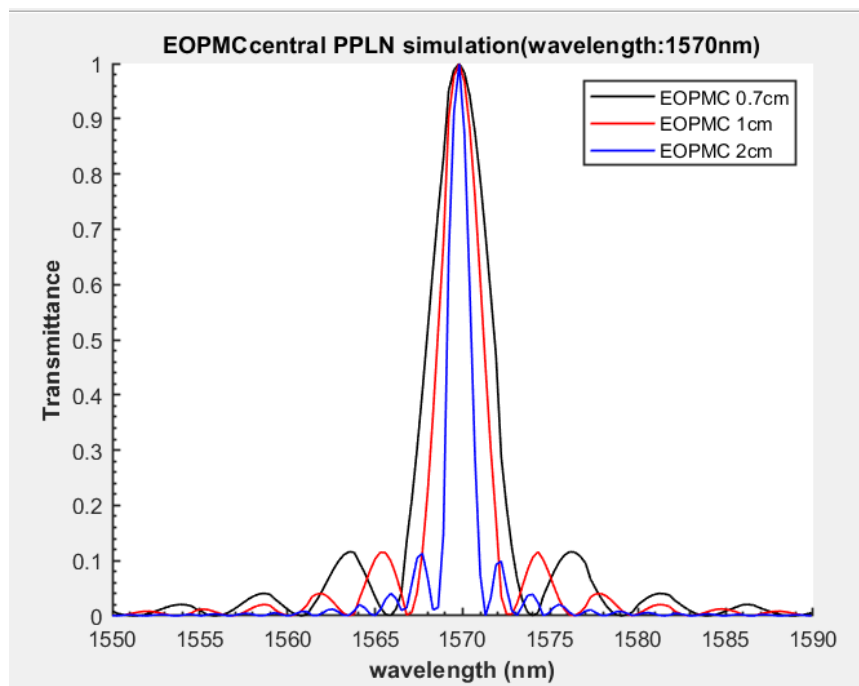


圖 3.6 EOPMC 中心波長 1570nm 不同長度對應轉換效率圖

上圖的電光效應偏振轉換器轉換效率模擬為模擬在不同偏振轉換器長度下其對應

的轉換效率頻寬，所以我們可以利用模擬不同長度的電光效應偏振轉換器所得出的頻寬

來選擇所需要的長度，但是由圖可知在 1cm 的 PPLN EOPMC 結構其頻寬只有 1.3nm 所以接下來會介紹由上一章所提到的非週期性的 EOPMC 結構。

藉由上一章介紹可知利用非週期結構的設計可以增加偏振轉換器旋轉偏振的頻寬提升轉換偏振的容忍度，所以接著我們可以將設定的參數透過電光效應的耦合方程式透過基因演算進行優化得到我們所需要的非週期晶疇結構，首先我們先設定要加在 y 方向的電壓($V=25\text{v}$)及電極間距($d=14$)得到對應的電場及此段鋇酸鋰波導結構 1 公分及所需的 10 奈米的頻寬和所需達到相位匹配的溫度 100 度，最後進入目標函數進行運算得到利用電光效應旋轉偏振的非週期晶疇結構。

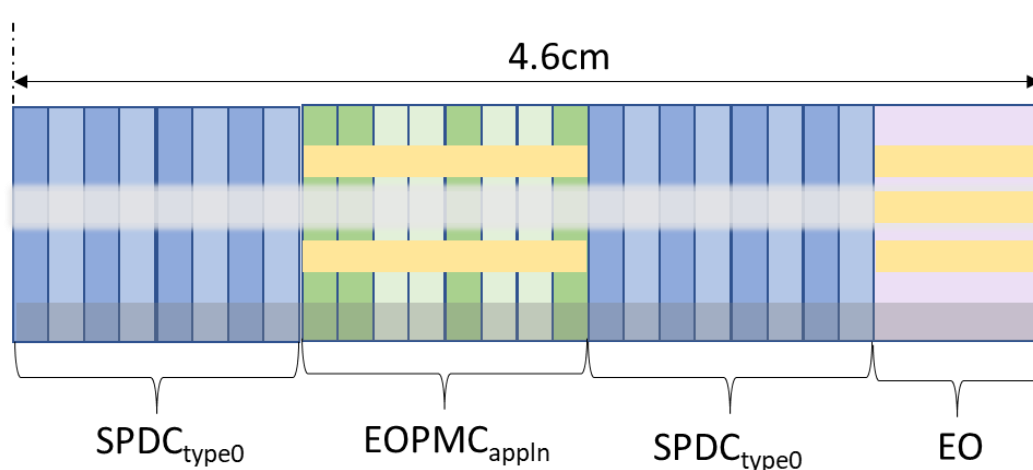


圖 3.7 PPLN 的 SPDC 加上 APPLN 的偏振轉換器晶片結構圖

下面為設計施加 y 方向電壓得到的電光效應旋轉偏振的非週期晶疇結構所得到其偏振轉換器所轉換的偏振範圍圖：

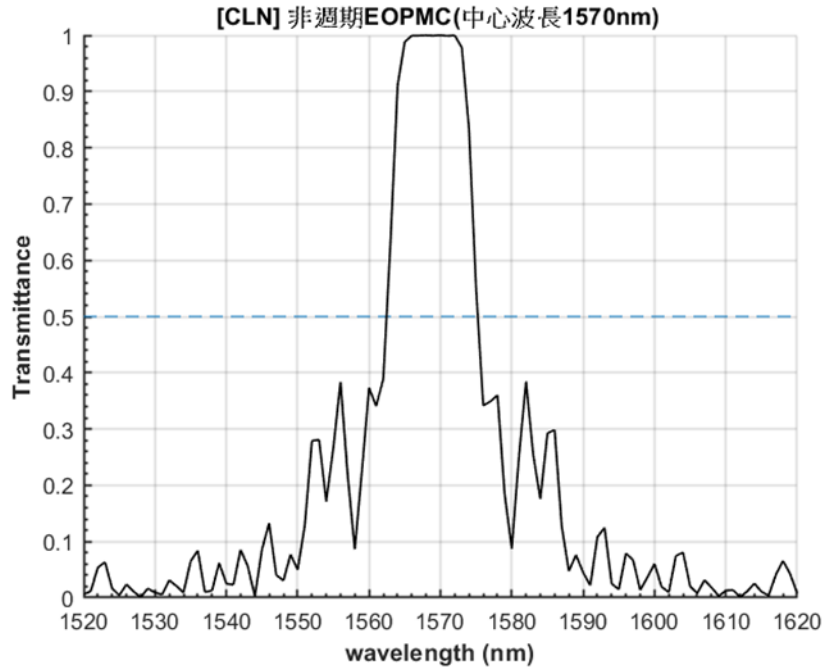


圖 3.8 非週期性極化反轉偏振轉換器的模擬圖

由模擬圖可知其模擬偏振轉換器所轉換的偏振範圍有 6nm 可將其偏振轉換達 99% 以上，而偏振轉換 50% 以上有 13nm，由此模擬非週期與週期相比之下非週期的偏振轉換器雖然需要施加比週期的結構更高的電壓，但是其可轉換的頻寬也相對大許多，所以如果要將第一段的 SPDC 下轉換 TM 的 1569nm 的中心波長偏振利用 APPLN 的偏振轉換器能大幅增加需轉換成 TE 偏振的波長範圍，了解了第二段偏振轉換器的模擬後接下來進入到藉由+z 方向電場來改變折射率藉此改變相位的鈦波導鋁酸鋰結構其電場施加改變相位的模擬，以下為施加 z 方向電場的模擬圖：

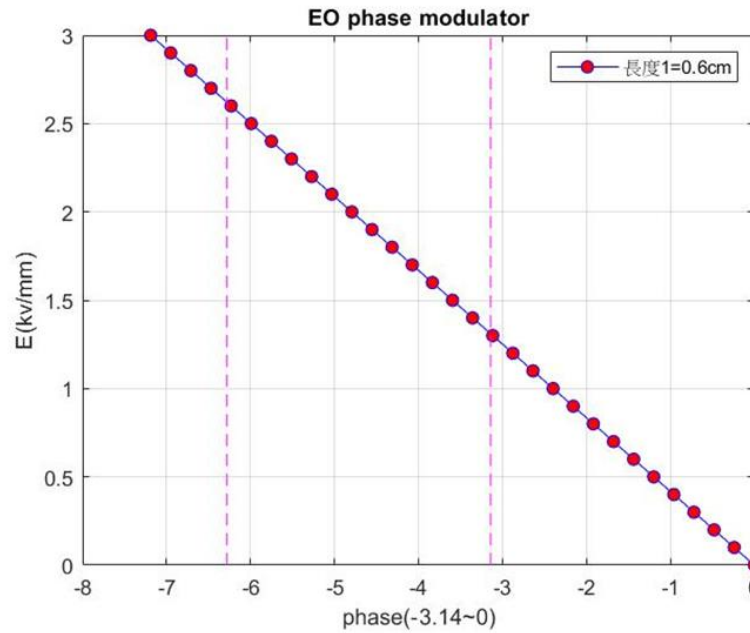


圖 3.9 模擬其施加在 Z 方向電場其尋常波與非尋常波的相位移

上圖為利用電光效應的相位調製器其相位移，由上圖可知需要施加多少電壓可將相位調製到 π 或 2π ，了解了上述晶片上的結構模擬結果後，接下來將介紹偏振轉換器與相位調製器在晶片上，我所設計的電極結構施加電壓後模擬在晶片上的電場分佈模擬。

在模擬前我們要先了解到，雖然透過準相位匹配的公式我們可以推算出自發性參量下轉換週期和利用電光效應的偏振轉換器的週期，但是利用施加電場來轉換偏振的偏振轉換器其所需要施加的電壓和不同電極間距的設計，與當我的電極在波導上設計擺放的位置不同會造成其電場分佈不同，例如我們需要設計波導上加 y 方向電場，則我們可以模擬電極在波導上分布來得知其所施加在波導上其電場方向。

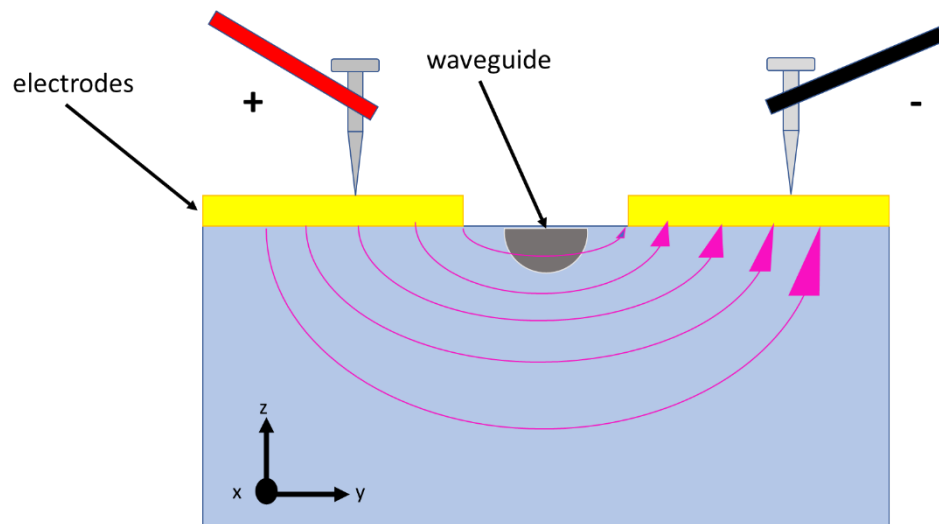


圖 3.10 鈮酸鋰上鍍上電極的電場分佈圖

上圖為在鈮酸鋰上鍍上電極的電場分佈圖，由上圖可知我們利用電極在上面架上探針對鈮酸鋰晶片施加 y 方向電場其剖面圖。

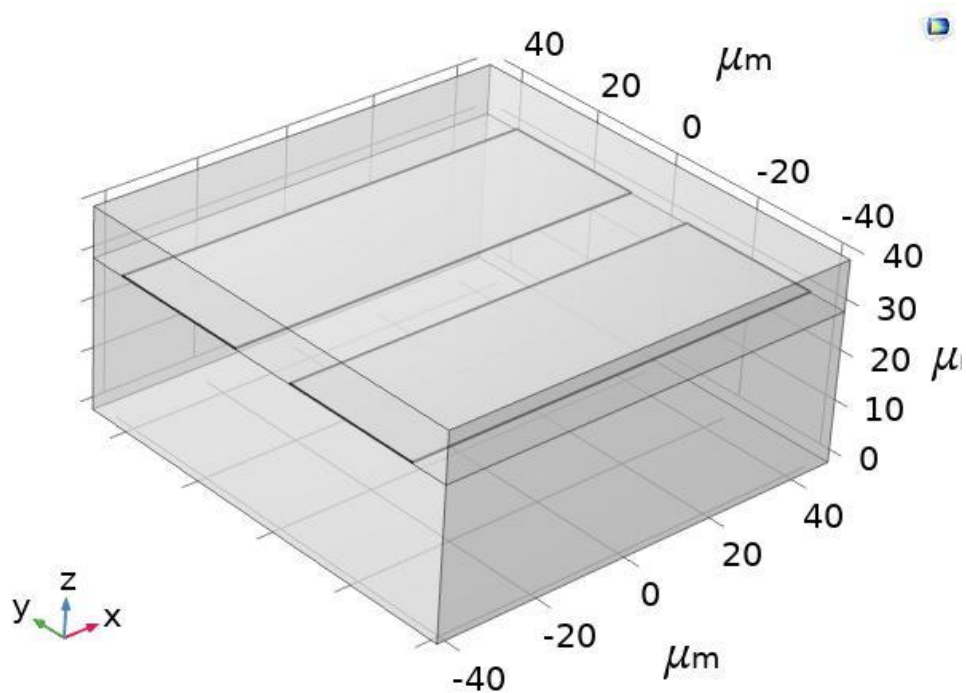


圖 3.11 建構其施加在 y 方向電場的架構圖

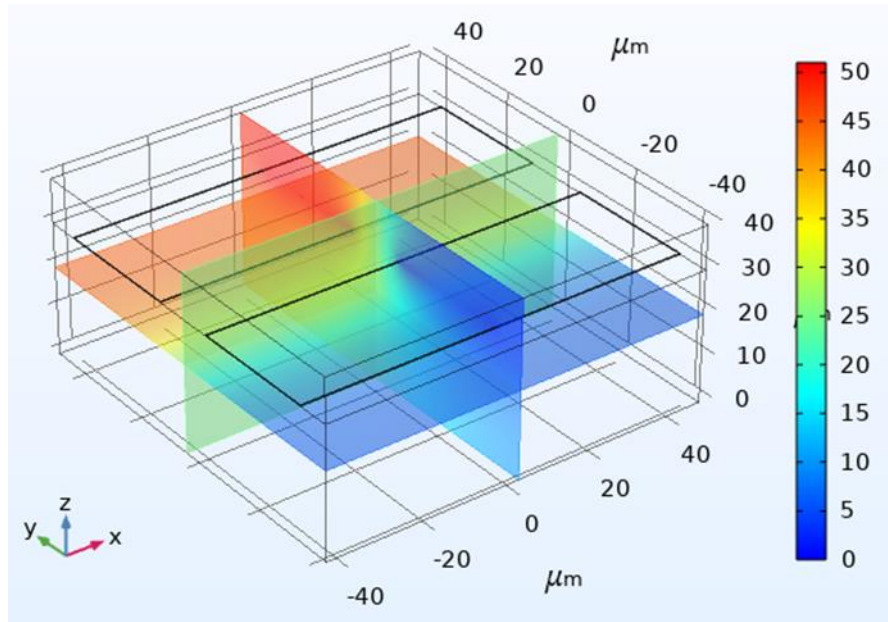


圖 3.12 模擬其施加在 y 方向其 electric potential(V)圖

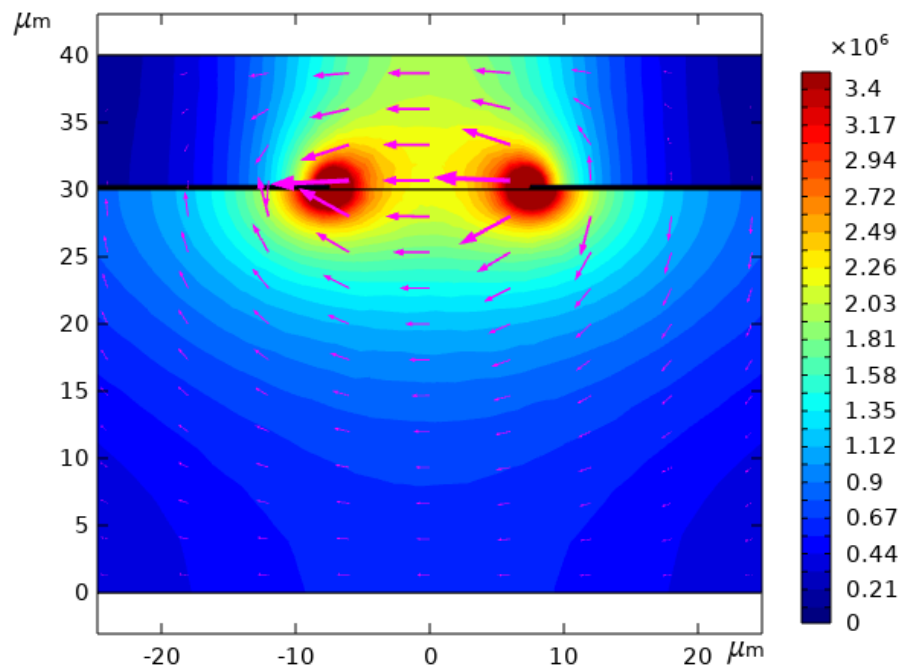


圖 3.13 鈮酸鋰上鍍上電極模擬電場分佈圖

上圖偏振轉換器是利用 comsol 這個軟體進行模擬鈮酸鋰的電場分佈模擬，因為我們是在鈮酸鋰鍍上電極在使用探針插在電極上並施加電壓所以，而電壓值(V)的大小與

電場強度(E)及電極的間距(d)有關($E = V/d$)，所以我們利用 comsol 將鈮酸鋰的材料特性及在上面鍍的 SiO₂ 及鎳和金的材料特性輸入 comsol 後並利用 soliwork 這個軟體建構出晶片的形狀及其電極之間的間距再將其代入 comsol 中，接著指定晶片其材料特性後，模擬對其施加電壓接著就可得出在此電極間距下的電場分佈和在波導位置處所施加的電場為何，因為由鈮酸鋰上鍍上電極的電場分佈圖可知在電極正下方其電場為最大但是當施加 y 方向電場時電極中間 y 方向電場較弱，所以需要模擬實際需要家電壓到多少伏特才可滿足鈮酸鋰電極中間所需的 y 方向電場。

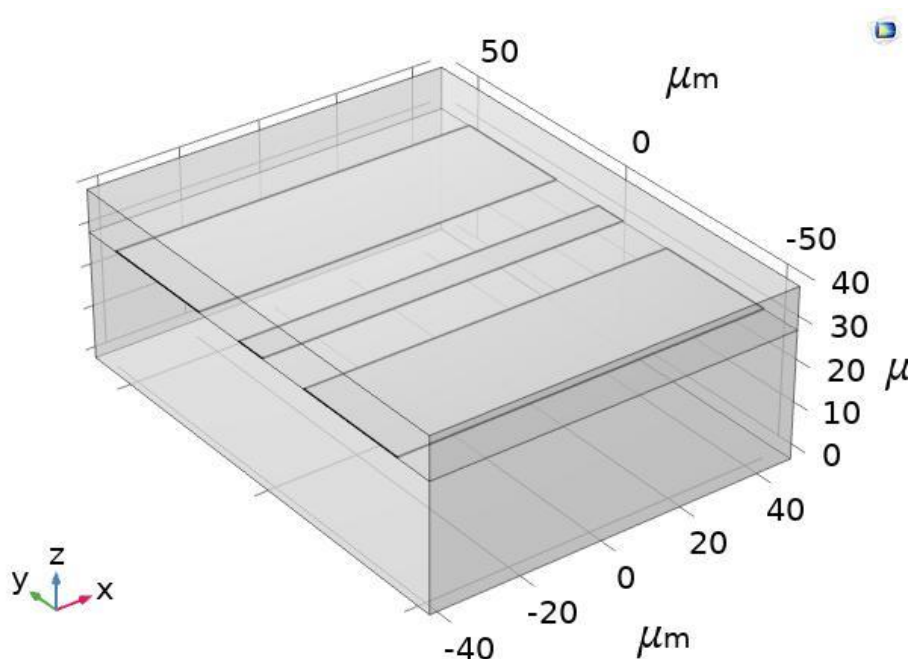


圖 3.14 模擬其施加在 Z 方向電場的架構圖

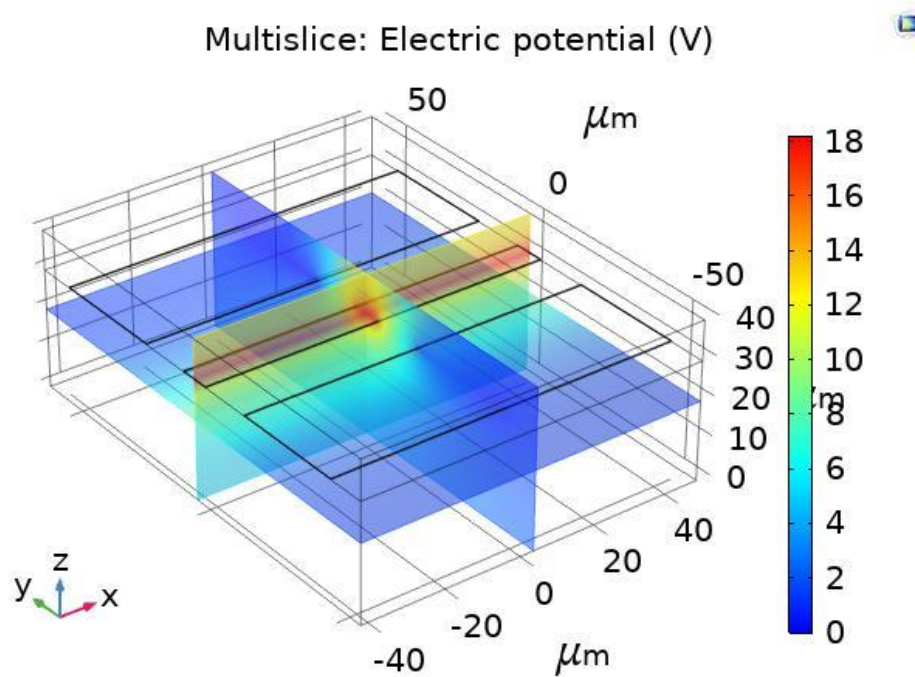


圖 3.15 模擬其施加在 Z 方向其 electric potential(V)圖

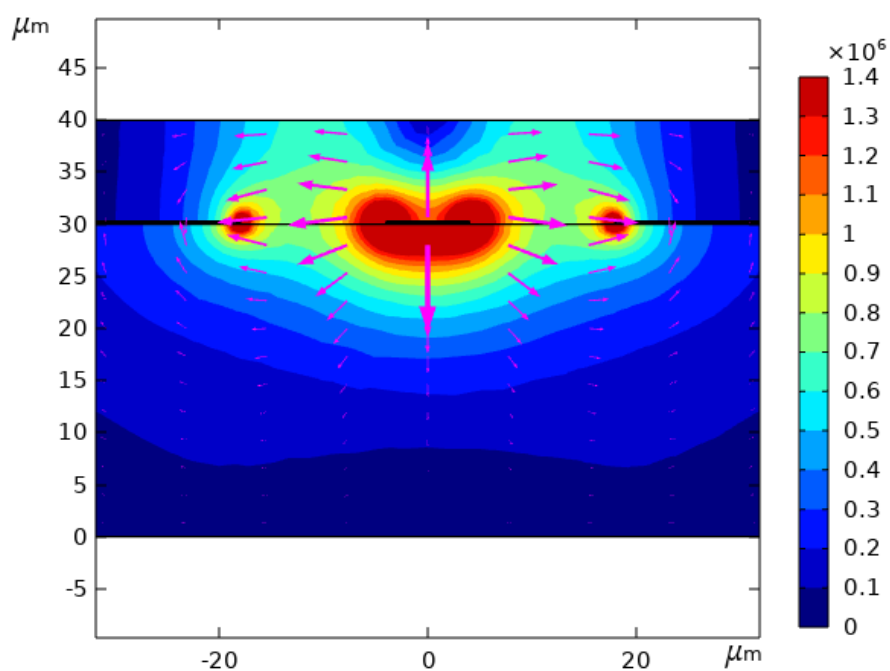


圖 3.16 模擬其施加在 Z 方向其電場分佈圖

而在相位調製器電場模擬電場模擬方面主要是利用 comsol 來模擬在晶片上不同的電極的設計下其加在 Z 方向的電場分佈情形如下，由下圖可知圖 b 的加在 Z 方向的電場分佈情形較圖 a 垂直：

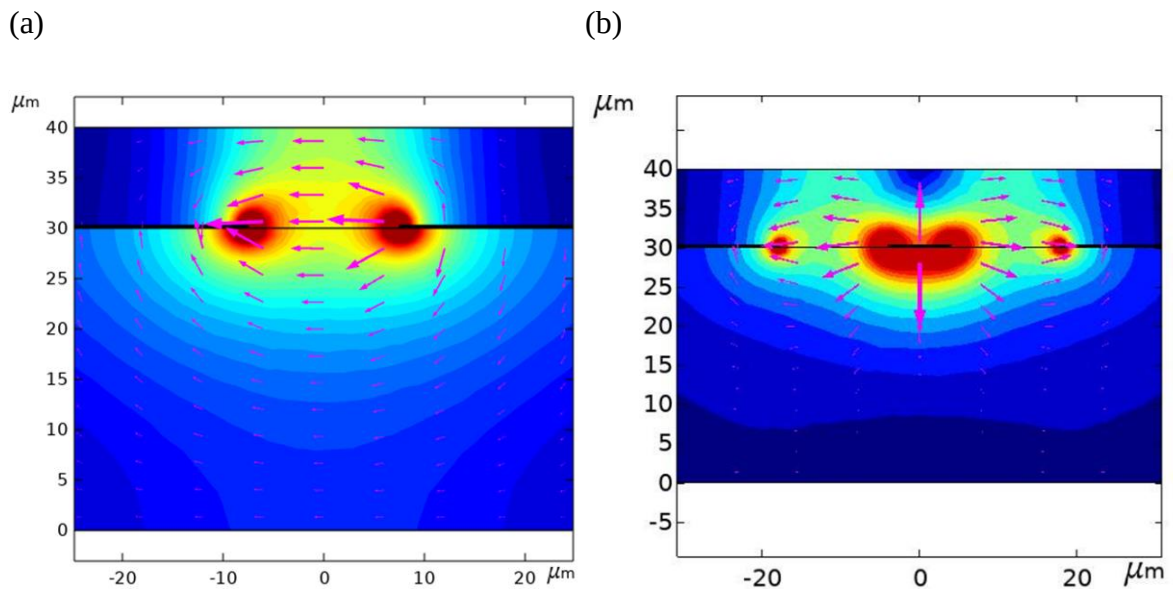


圖 3. 17 利用不同電極結構施加電場圖(a)為利用兩片電極施加 y 方向電場(b)為利用三片電極施加 z 方向電場

由圖電場分佈圖可知圖 a 為利用兩片電極施加電場適用於加 y 方向電場，而圖 b 為利用三片電極施加電場適用於加 z 方向電場分佈。

由上述的模擬結果圖可了解到晶片上結構其模擬的結果，所以接下將進入製程晶片的介紹，如何將上述模擬的晶片結構做出。

第四章 製程

我們實驗室所使用的晶片為 3 吋 z-cut 鈮酸鋰，由於晶片模擬設計的功能，我們將整個晶片製作的流程分成三大項，第一部分為在晶片上做出波導，第二部分為使用我們實驗室使用施加很高的電場的方法來使鈮酸鋰極化反轉來達成 poling 週期性正負晶疇，而最後的第三部分為鍍上電極，此製程是為了之後晶片電光准相位匹配的索爾克濾波器和利用電光效應調整電壓來改變相位。

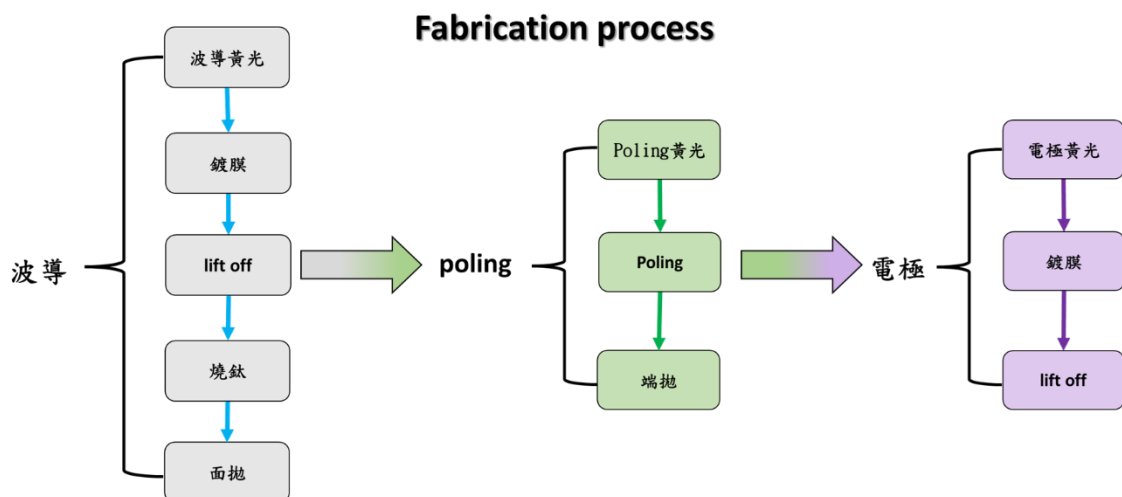


圖 4.1 晶片製程流程

4.1 波導黃光微影製程

第一步為晶片清洗，首先要清洗鈮酸鋰晶片，先將晶片泡丙酮(Acetone)用超音波震 15 分鐘，丙酮的功用來除去晶片上的有機物、污漬和灰塵，再用異丙醇(IPA)震 15 分鐘，使晶片表面轉成親水性，接著使用離子水 DI-water 沖洗晶片，再用氮

氣吹乾晶片，最後使用加熱板烤乾 110 度 3 分鐘，放到 uv-ozone 清洗晶片可能還殘留的有機物。



圖 4.2 我們所使用 z cut 的鈮酸鋰晶片

將晶片清洗乾淨後開始進入塗佈光阻與軟烤的步驟，使用旋轉塗佈機(spinner)將光阻 AZ5214 均勻的滴在晶片上，設定轉速轉速每秒 3000 轉，轉 40 秒，接著拿到烤盤上軟烤 110 度 90 秒，其目的為將光阻中的水分烤乾和烤硬並增加其穩定性。接著將晶片去邊去背，去邊的目的為防止當使用曝光機對光當曝光機上的光罩與晶片貼緊實邊緣的光阻汙染到光罩因為當旋轉塗佈光阻由於離心力的關係，晶片邊緣會微微突起。而去背的原因為避免放晶片到曝光機的晶片載台時受到光阻的汙染。

接著開始要進行曝光顯影我們使用的光阻為 AZ5214，使用 MA6 曝光 1.6 秒，此光阻的特性為正光阻但經過反轉空鋪後可以當負光阻使用，所以使用加熱板反轉烤，

等十分鐘等晶片降溫後，最後再用曝光機空曝，使用 TMAH 顯影軟化光阻將光阻洗掉，最後再放入水中沖洗，，下圖為使用 OM 查看曝光結果。

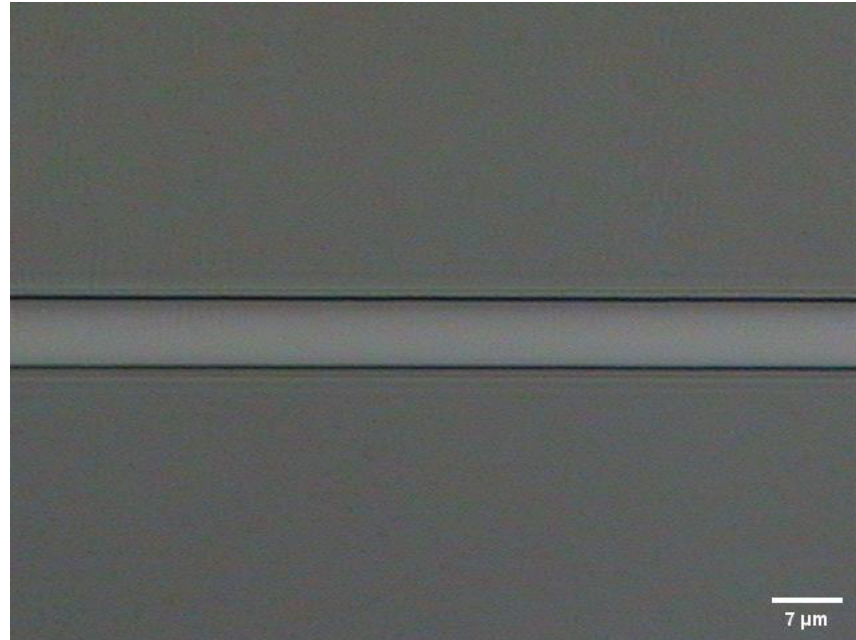


圖 4.3 波導黃光圖

曝光顯影完後鍍膜前先使用 UV-ozone 清洗晶片表面來提升度膜上去的品質，鍍膜 100nm 後放置 3 到 12 小時使鍍膜能較為緻密，再泡入丙酮 2 到 3 小時掀離掉結構外的鈦膜，再用棉棒輕刷結構表面將未掀離掉的鈦去除，接著將整片晶圓切成設計的晶片大小，下圖為進行 lift off 後剩下 100nm 鈦膜波導圖，及晶片經過切割後圖。

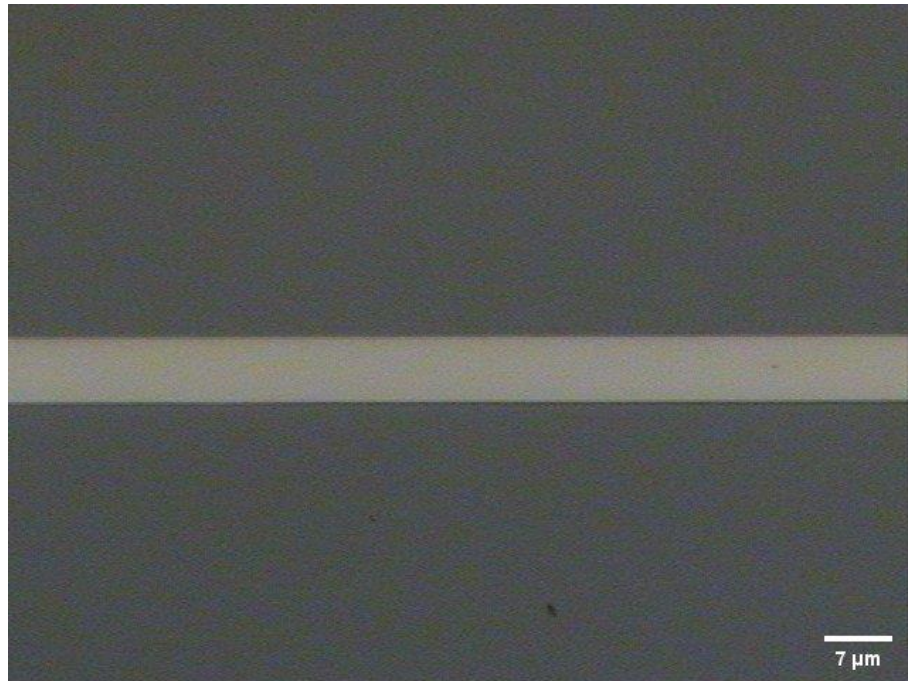


圖 4.4 鍍膜完 Lift off 波導圖

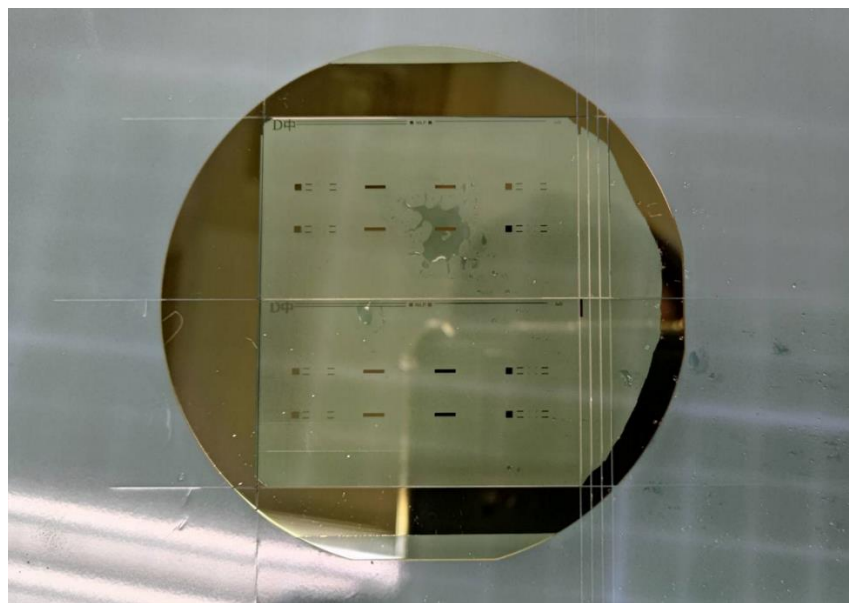


圖 4.5 切割圖

為了做出波導我們需要將鈦以高溫擴散到鈮酸鋰內，但再將晶片放入燒鈦的管爐中前，有幾項前製步驟需要完成，需要先在晶片兩旁放入 0.8 克的鈮酸鋰粉，粉末的比例與晶片的面積會影響，所以通過晶體中的擴散速率，達到近似粉末的平衡

濃度，目的為防止外擴散，且高溫擴散途中須持續的通入氧氣，先升溫至 900 度維持 1 小時[20]，再將爐管鈦擴散溫度升至 1035 度 12 小時。我們之所以要將晶片的表面拋平是因為在燒鈦過程鈦酸鋰會因為高溫而有熱電效應造成一層薄薄的極化反轉，所以需要將正 Z 面拋掉 0.05mm。

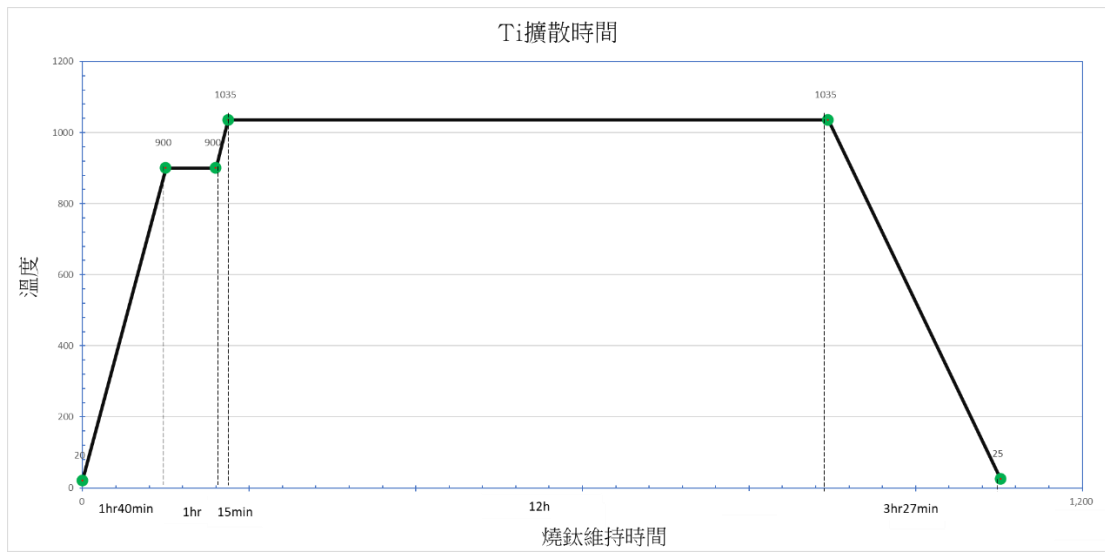


圖 4.6 Ti 擴散參數加溫時間及溫度圖

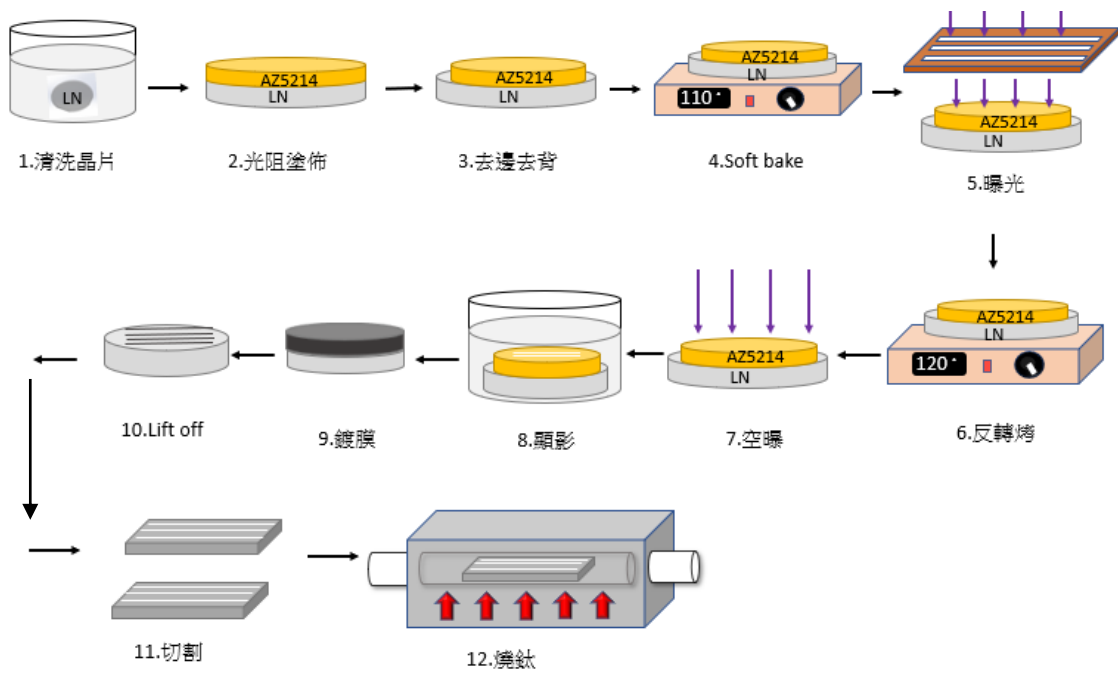


圖 4.7 波導製程順序圖

下圖 lift off 後放入高溫爐管燒鈦前即燒鈦後，燒鈦後鈦擴散至 LN 內使的下圖
燒蓋後波導較不明顯。

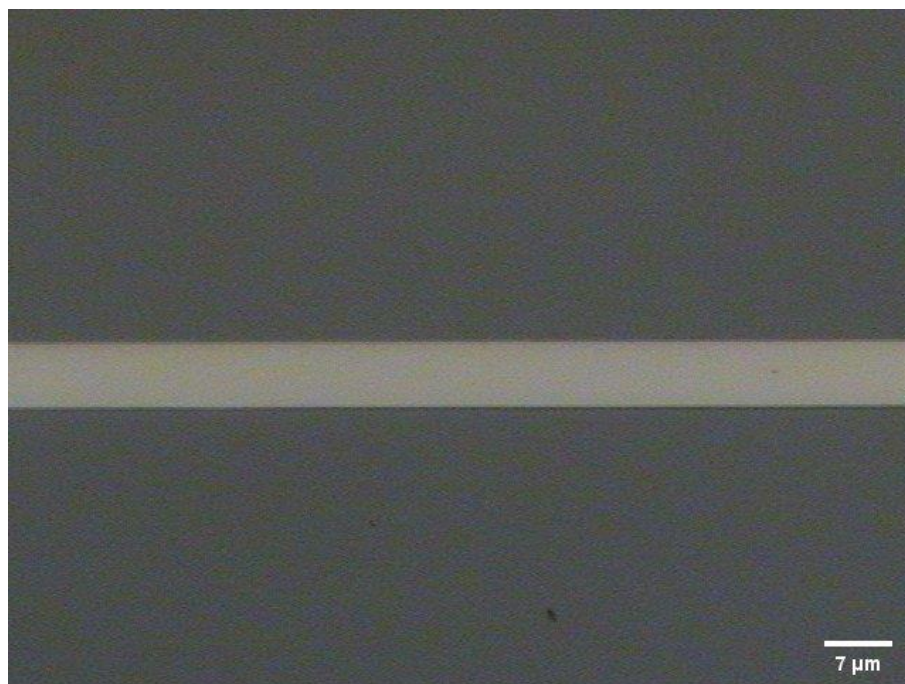


圖 4.8 燒鈦前

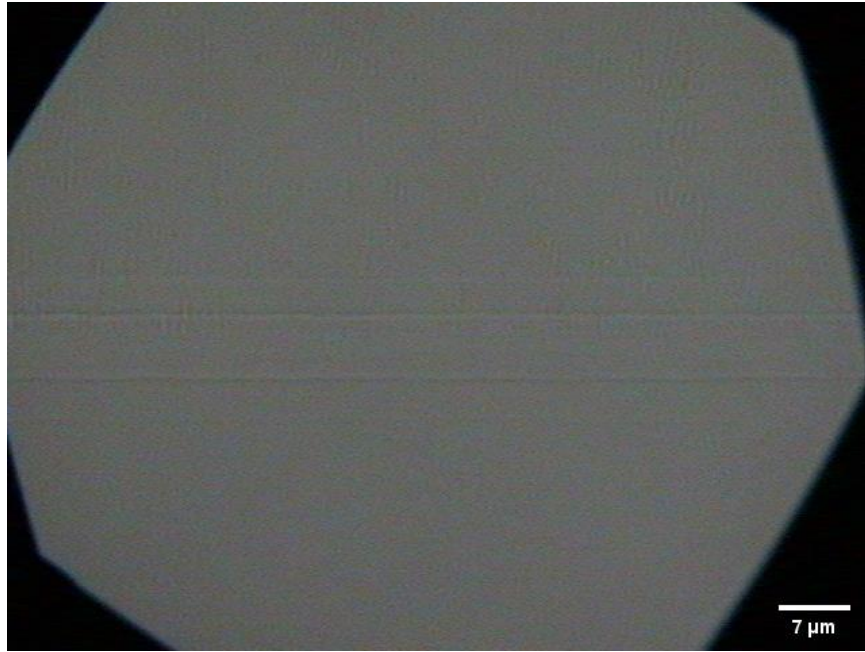


圖 4.9 燒鈦後



圖 4.10 面拋

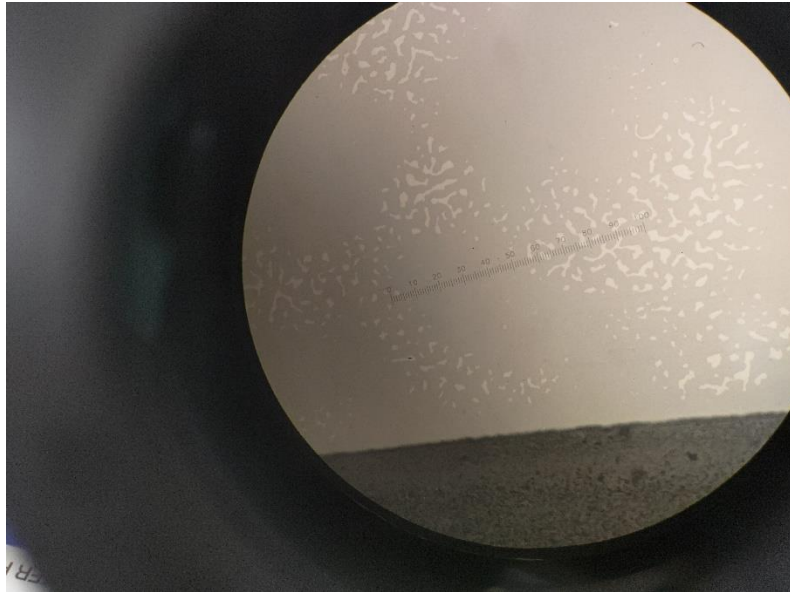


圖 4.11 面拋 OM 圖

上圖 4.10, 11 目的為面拋後將反轉層拋除，所以 4.10 可看到當進行粗磨後表面呈現霧面，因粗磨主要是可將 50um 的反轉成拋除，接著利用細磨漿其表面拋亮如圖 4.11。

4.2 鈮酸鋰極化反轉製程

首先為了做出晶片上極化反轉的晶疇結構要先做黃光微影的前置作業，來做出需反轉何不反轉的晶疇圖樣，並使用光阻當阻擋層，我們使用 AZ4620 正光阻當阻擋層。

poling 黃光第一步先清洗晶片使用硫酸加雙氧水以 3:1 的比例清洗晶片，接著將晶片放在加熱板上以 100 度烤五分鐘將晶片上的水分烤乾。

接著上光阻用 spinner 光阻塗佈機轉 1000rpm 轉 10 秒，再將轉速提升至 4000rpm 轉 60 秒，上完光阻後先軟烤 110 度 2 分鐘，軟考完後等 30 分鐘等光阻降溫並且穩定。

在等候 30 分鐘的其間去邊去背將塗佈後堆積在邊緣多餘的光阻去除。接著使用 MA6 曝光機開始曝光 10 秒，接著鋪完後使用 TMAH 顯影在顯影液中約浸泡 3 分鐘，接著使用 OM 看顯影結果。再來將 Poling 黃光結束的晶片送去烘箱進行 16 小時的硬烤，將光阻烤乾烤硬。

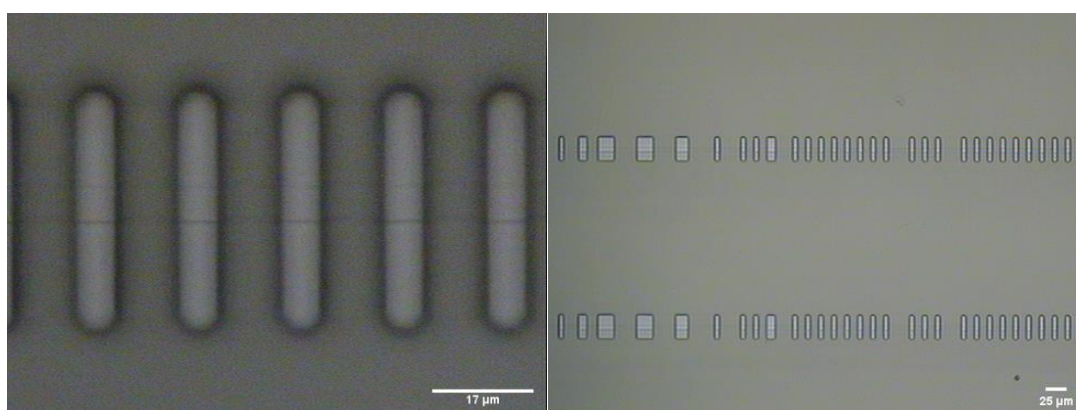


圖 4.12 Poling 黃光

接著進入到極化反轉的製程，首先將硬烤完的晶片取出，接著將晶片至於壓克力板上使用 UV 膠將晶片與壓克力固定，目的是為了將晶片放到夾具中。將與壓克力黏在一起晶片放入 poling 夾具中，在夾具內灌入液態電極目的是因為使用液態電極可以導電，接著使用高電壓將晶片極化反轉，產生極化反轉的週期結構。

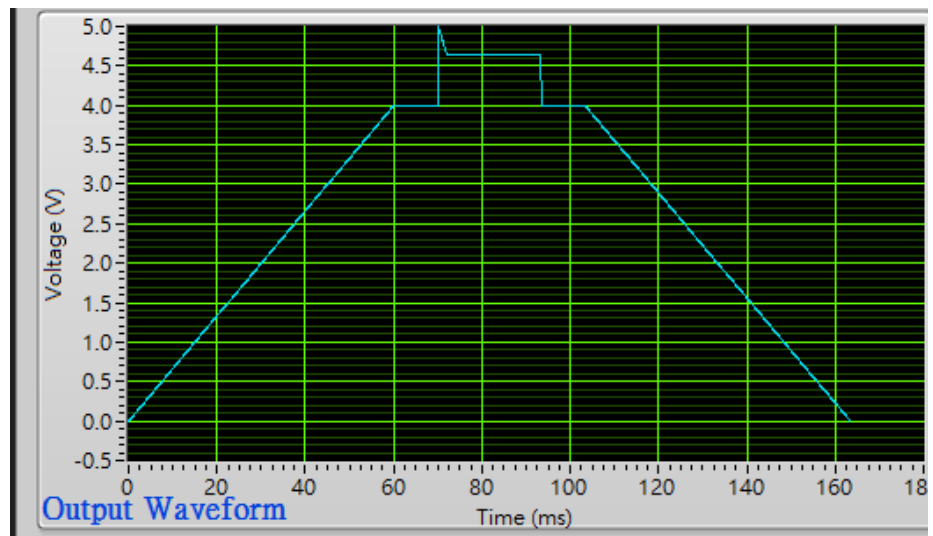


圖 4.13 極化反轉中施加的電場波形式意圖

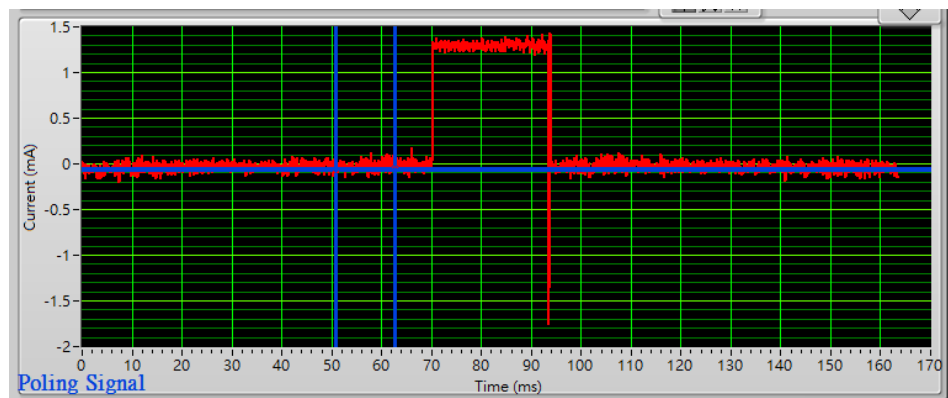


圖 4.14 極化反轉電流響應圖

poling 結束後將壓克力放於酒精中浸泡目的是為了把 UV 膠卸除使壓克力和晶片分離，接著將晶片放入 AZ400K 加 ACE 以 5:1 的比例浸泡將上面的光阻卸除，並使用 ACE 加 IPA 將殘餘的光阻卸除並將晶片清洗乾淨，接著使用 HF 蝕刻查看 poling 後結果。

接著極化反轉的製程完成後，開始進到下一步端拋，端拋目的是為了使量測時晶片的端面能夠平整避免光打到晶片端面時散射。

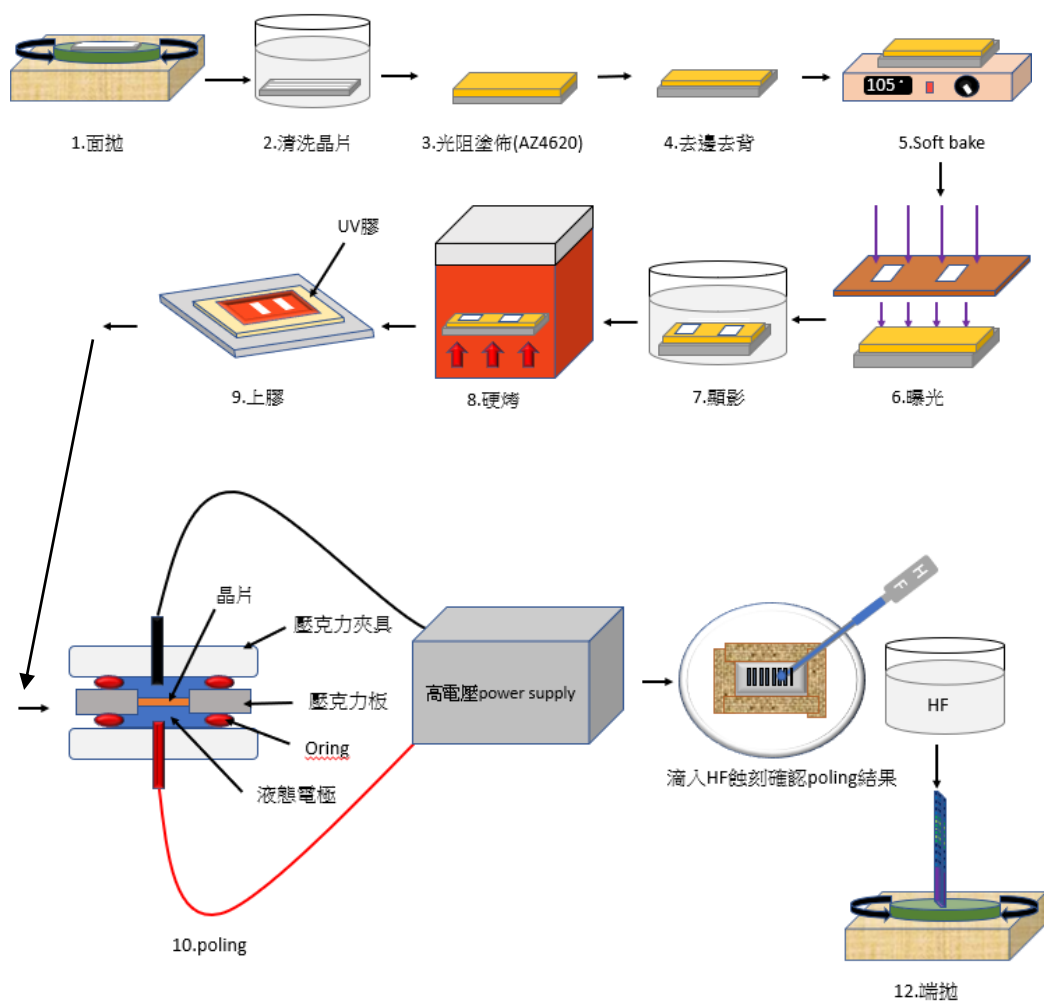


圖 4. 15 Poling 製程順序圖

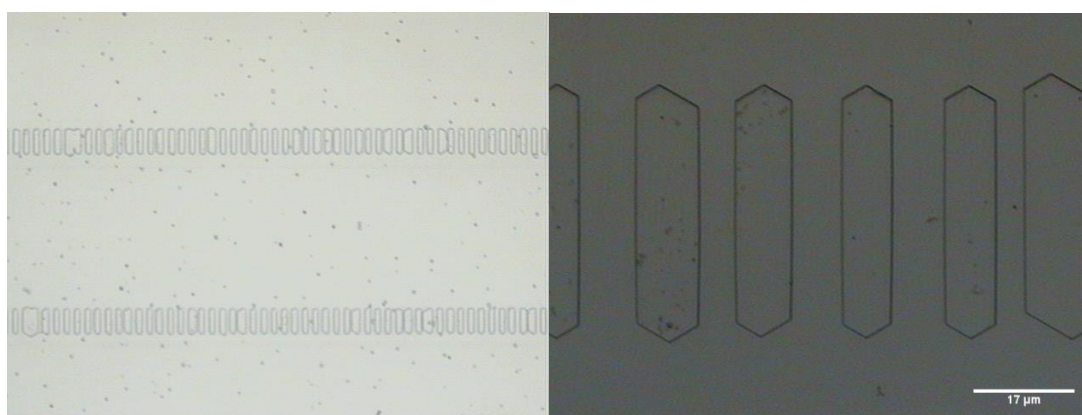


圖 4. 16 SPDC poling 蝕刻正 Z 面圖

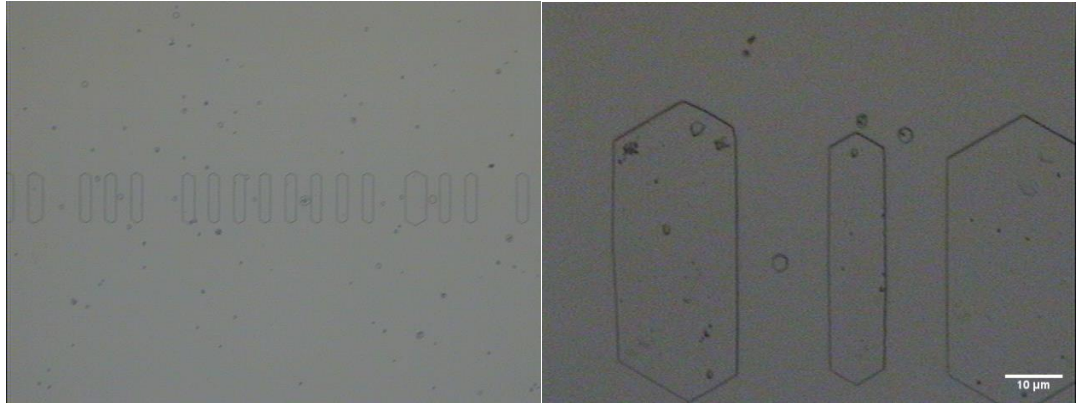


圖 4.17 APPLN EOPMC poling 蝕刻正 Z 面圖

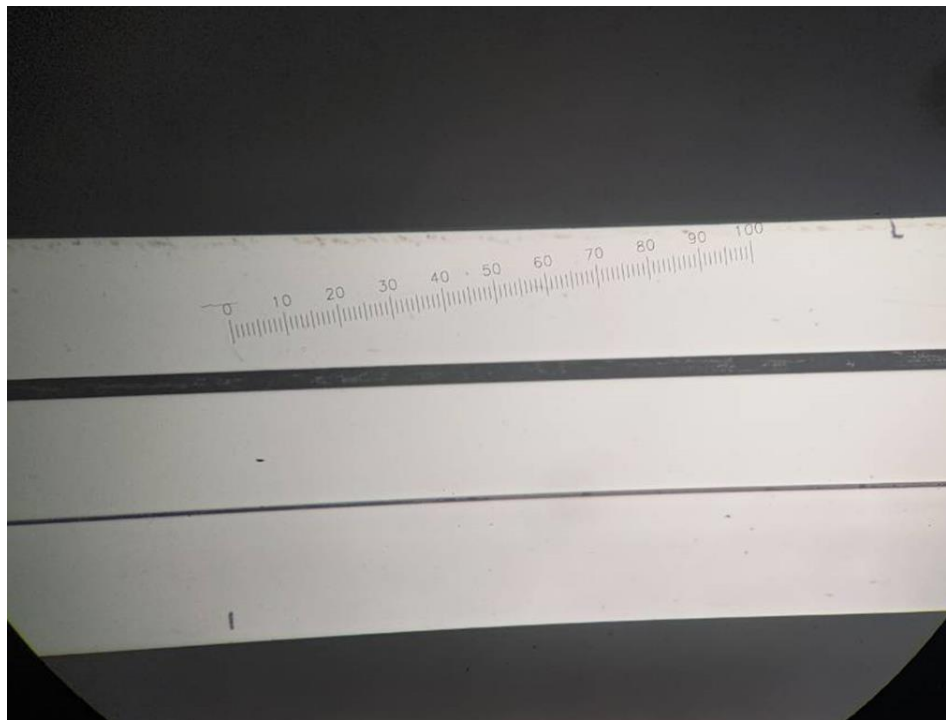


圖 4.18 端拋端面圖

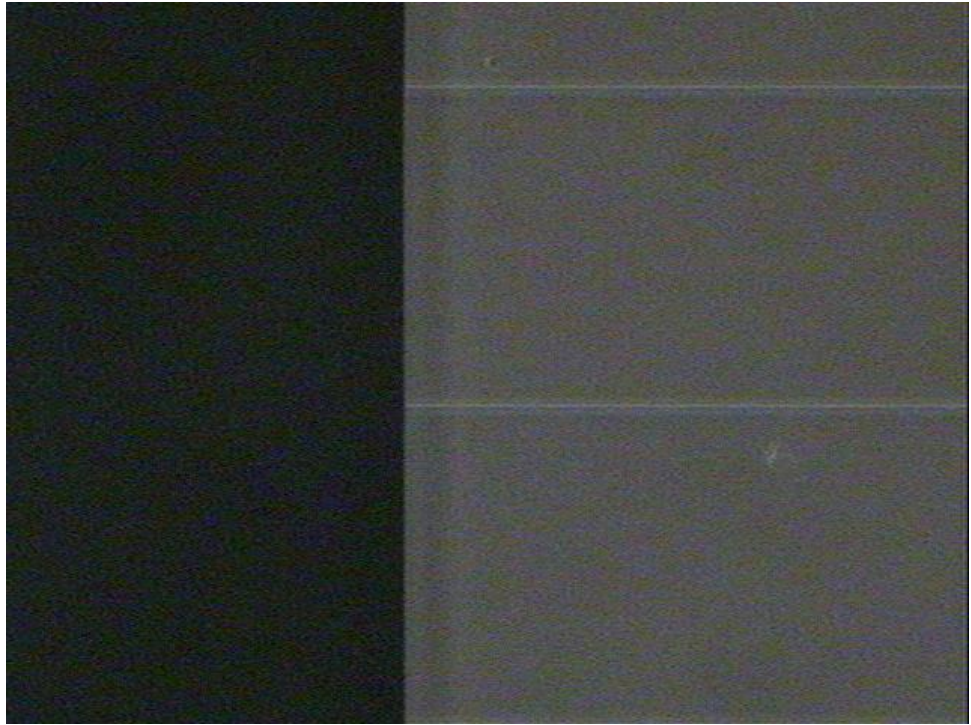


圖 4.19 端拋端面側面圖

4.3 電極製程

電極黃光與波導黃光類似先將晶片清洗乾淨後，使用旋轉塗佈機(spinner)將光阻 AZ5214 均勻的滴在晶片上，設定轉速轉速每秒 3000 轉，轉 40 秒，接著拿到烤盤上軟烤 110 度 90 秒。

接著將晶片去邊去背，接著使用 MA6 曝光 1.6 秒，在曝光時為了確保加 Z 方向電場的電極能準確疊合在波導上，因此利用高倍率 20 倍的物鏡，使用加熱板反轉烤，等十分鐘等晶片降溫後，最後再用曝光機空曝，使用 TMAH 顯影軟化光阻將光阻洗掉，最後再放入水中沖洗，使用 OM 查看曝光結果。

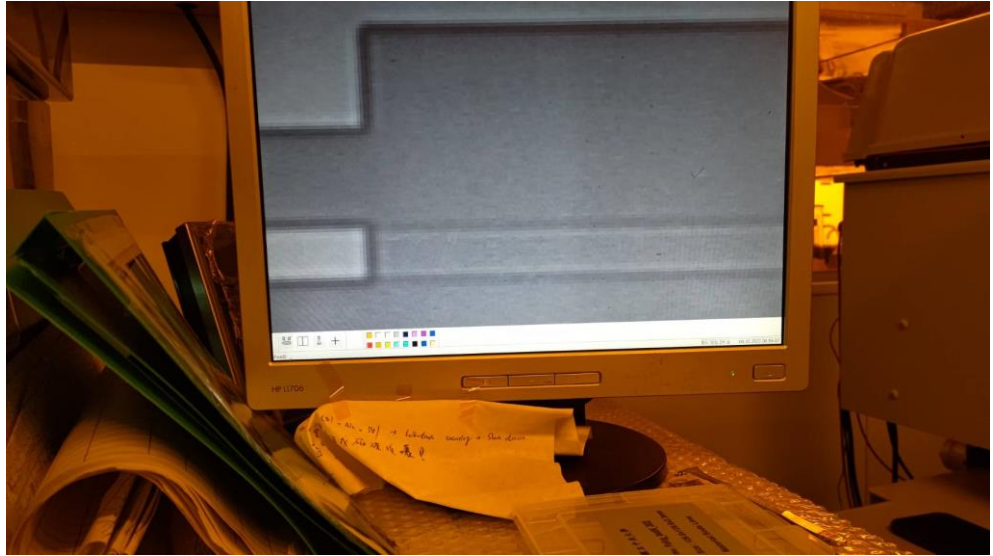


圖 4.20 曝光機對光確認加 z 方向電場電極與波導疊合圖

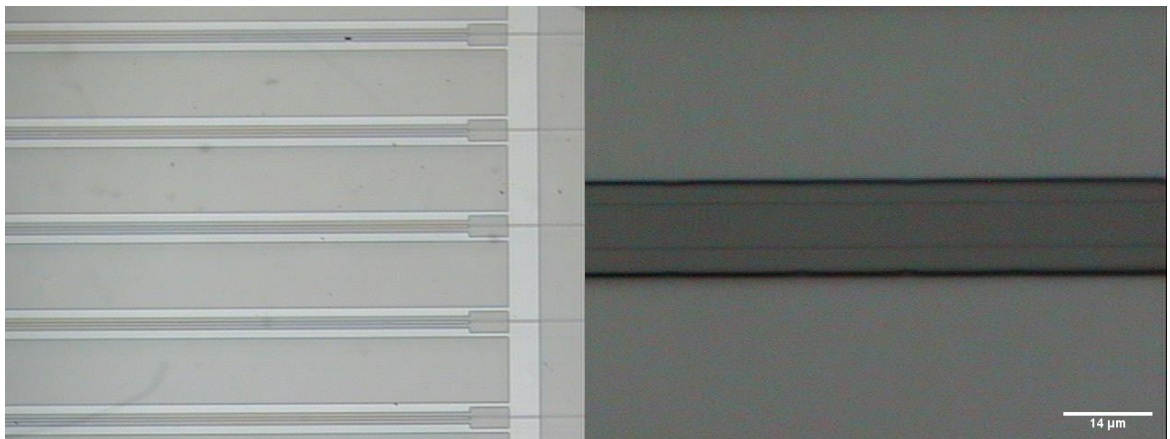


圖 4.21 加 y 方向電場電極黃光圖

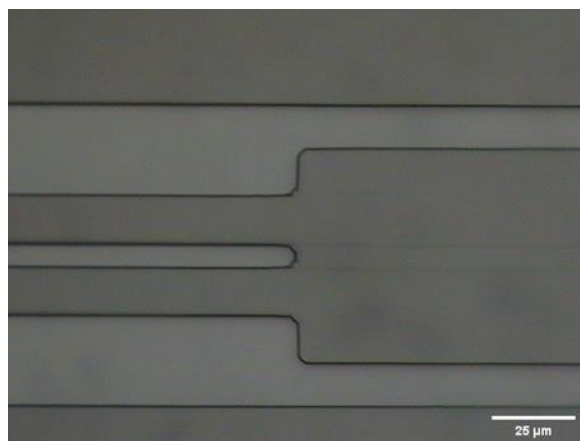


圖 4.22 加 z 方向電場電極黃光圖

接下來鍍膜先使用 BMR-CVD 鍍上 SiO₂ 鍍膜厚度為 100nm，鍍 SiO₂ 厚度目的是為了當 buffer，避免之後將雷射光耦合到波導後因為上面的金屬造成損耗，鍍完後接著使用 E-gun thermal 鍍上 Ni 和 Au，用 E-gun 鍍 Ni 50nm 目的是為了使 Au 可以較容易附著在 SiO₂ 上因為金的附著力較差，接著用 thermal 鍍金 150nm，兩金屬在 E-gun thermal 的鍍率皆為 1.0 A/s，但在鍍膜時鍍率重 0 開始每 10nm 鍍率增加 0.1A/s。

鍍完後將晶片浸泡置 ACE 中 lift off，lift off 完後整個晶片製程全數結束，開始進入量測。

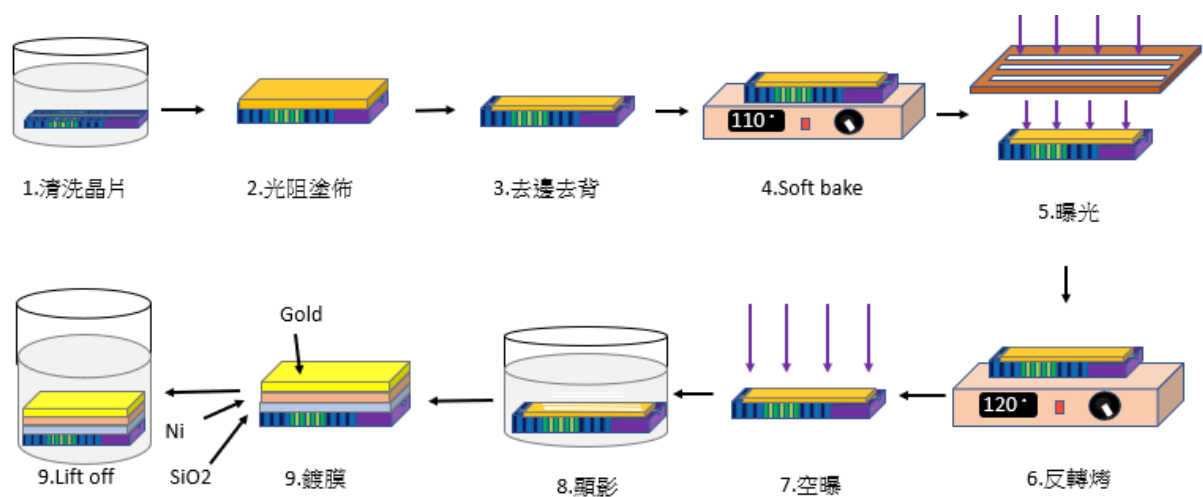


圖 4.23 電極製程流程



圖 4.24 E-gun 機台鍍膜 Ni 厚度圖

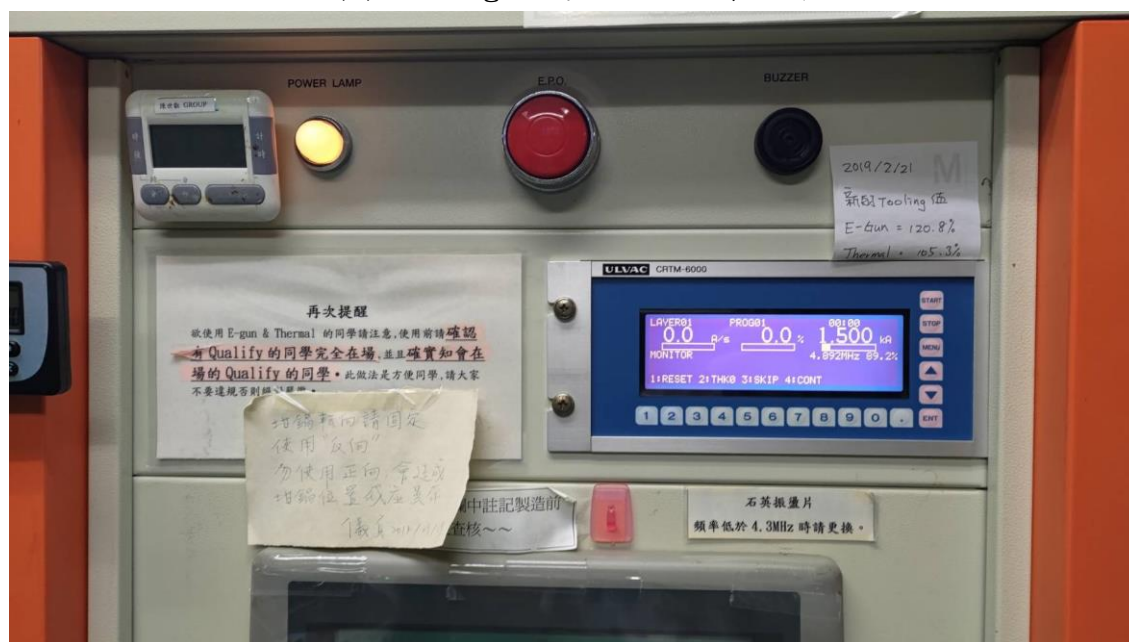


圖 4.25 thermal 機台鍍膜 Au 厚度圖

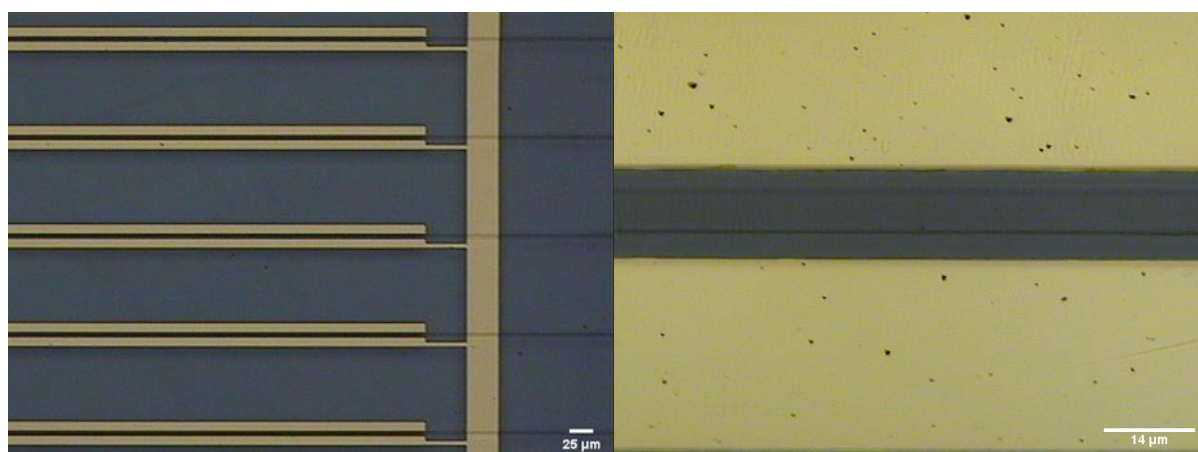


圖 4.26 加 y 方向電場電極圖

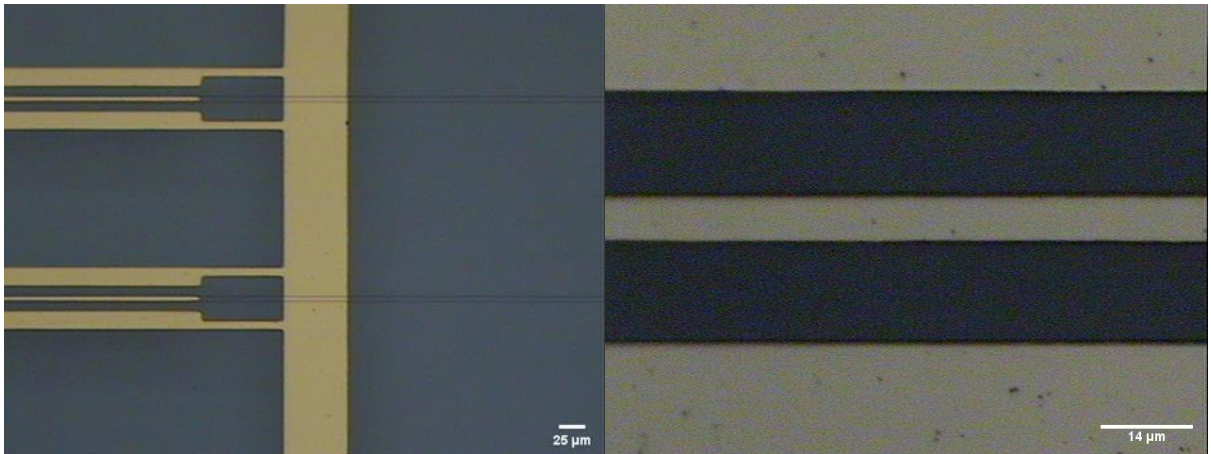


圖 4.27 加 z 方向電場電極圖

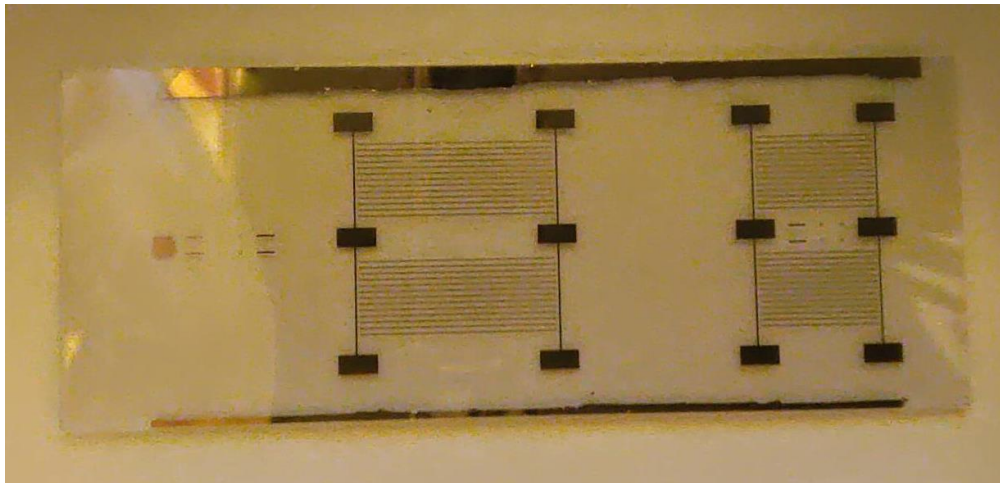


圖 4.28 晶片製程完成結果圖

第五章 實驗量測與結果分析量測

這章將講述將設計的晶片製作完成後，對其進行量測並分析其結果，及介紹各個量測晶片的量測架構，最後將量測的結果與模擬進行比較，並且分析模擬結果與實際晶片量測出來的數據。這章總共會分成三大部分，第一部分為量測晶片上的進行鈦擴散直波導鋇酸鋰晶片其模態量測及量測波導的損耗。第二部分為晶片的古典的量測也就是晶片上的非線性效應的量測，而第三部分為量子的量測，量測晶片中產生的量子特性，並對其進行分析。

5.1 波導實驗架構及量測

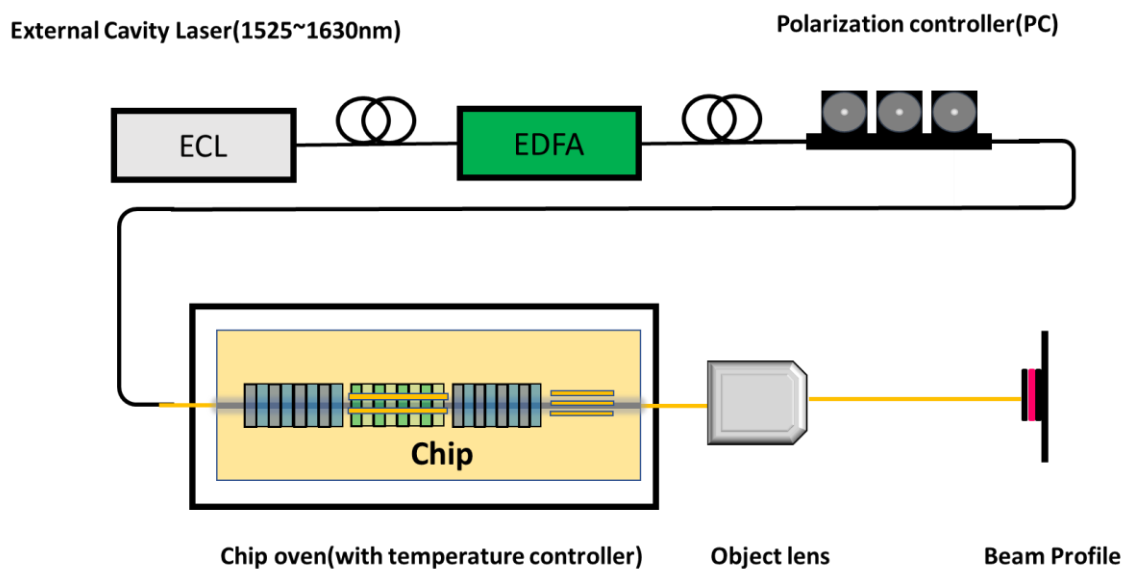


圖 5.1 直波導模態量測架構圖

首先我們會量測製程結束後的鈦擴散直波導的兩個偏振的模態，藉此來檢查再鈦擴散結束後直波導的模態是否正常，量測時我們使用的光源為窄頻雷射 ECL(External

Cavity Laser)，此雷射為可調雷射其可調的範圍的波長範圍為 1525nm 到 1630nm，我們在量測時會將其波長調到 1570nm 進行量測，因為我們晶片設計的波長在 1570nm，接著我們後面會接上單模光纖再接到摻鉕光纖放大器(EDFA)，利用 EDFA 可將光功率放大，接著經過 EDFA 後再接上一條光纖，再將光纖接到偏振控制器(polarization controller)上，其目的是為了控制入射光的偏振為 TE 光或 TM 偏振光，接著將從偏振控制器出來的光接到一條單模光纖上，再將光纖接到一光纖六軸平移台上並且利用一固定光纖的夾具將光纖固定在平移台上，接著將光纖的光耦合到晶片上，從晶片出來的光則利用另一個平移台上面架上一個物鏡進行收光，接著將光聚焦在 Beam Profile 上，將模態顯示再電腦螢幕上，以下分別為 TM 和 TE 模態的量測結果。

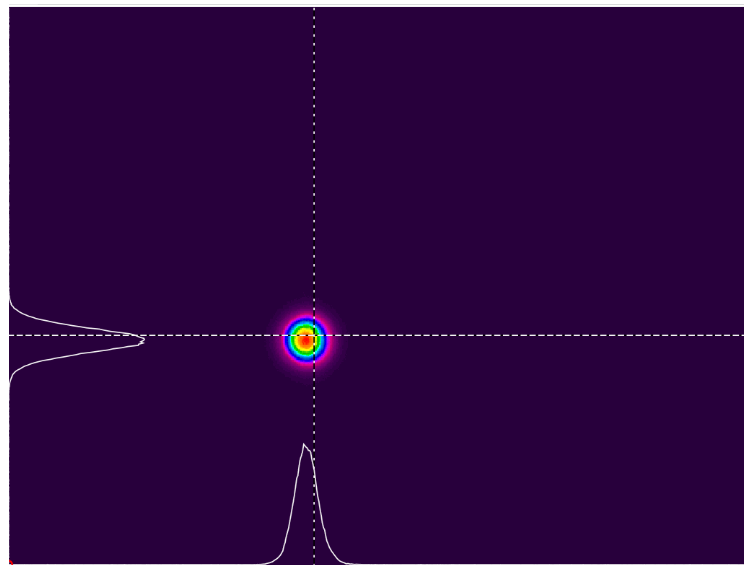


圖 5.2 TM 模態量測結果

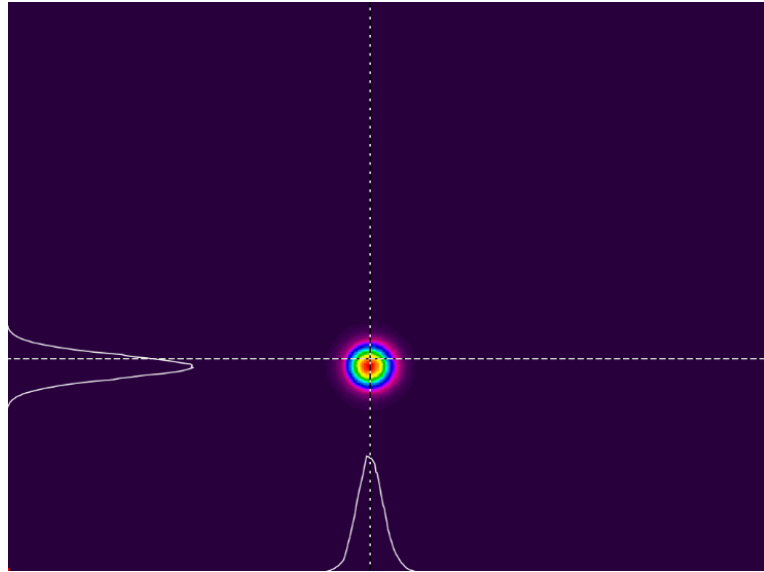


圖 5.3 TE 模態量測結果

接下我們會量測值波導的傳播損耗來觀察此條波導損耗值，其量測架構如下圖：

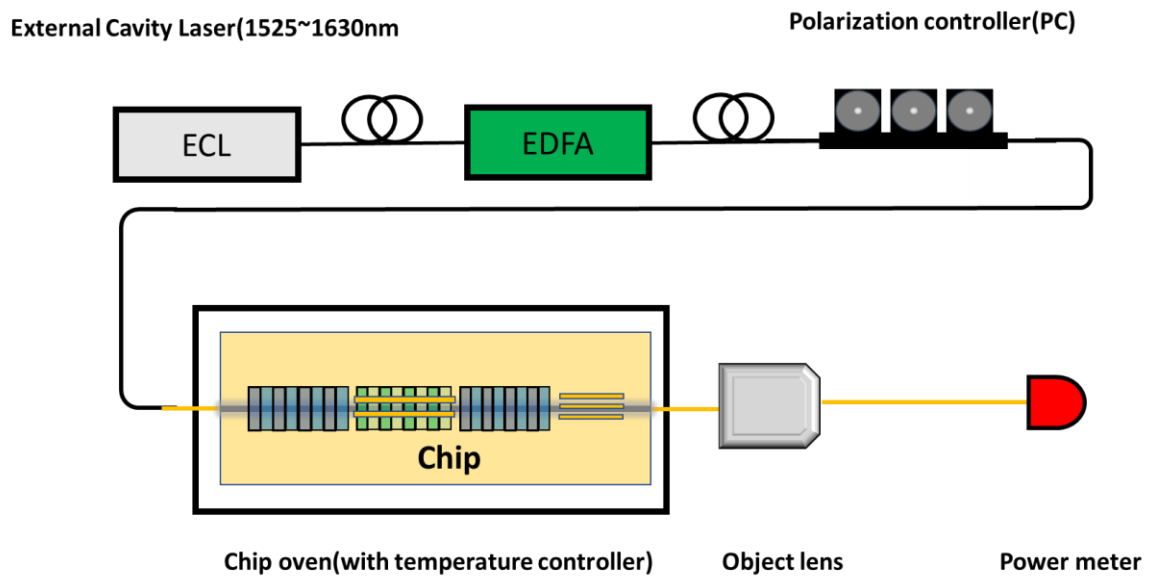


圖 5.4 波導的傳播損耗架構圖

量測值波導損耗時為利用窄頻雷射 ECL(External Cavity Laser)，此雷射為可調雷射其可調的範圍的波長範圍為 1525nm 到 1630nm，我們在量測時會將其波長調到 1570nm 進行量測，因為我們晶片設計的波長在 1570nm，接著我們後面會接上單模光纖

再接到摻鉕光纖放大器(EDFA)，利用 EDFA 可將光功率放大，接著經過 EDFA 後再接上一條光纖，再將光纖接到偏振控制器(polarization controller)上，其目的是為了控制入射光的偏振為 TE 光或 TM 偏振光，接著將從偏振控制器出來的光接到一條單模光纖上，再將光纖接到一光纖六軸平移台上並且利用一固定光纖的夾具將光纖固定在平移台上，接著將光纖的光耦合到晶片上，從晶片出來的光則利用另一個平移台上面架上一個物鏡進行收光，接著將光聚焦在光偵測器上(power meter)，最後將檢測到的光強傳到電腦上，在量測傳波損耗時會分別量測 TM 和 TE 偏振光的傳波損耗，其中晶片長度為 4.6cm，通常量測波導傳波損耗是利用 Fabry-Perot 的方法量測，此方法是利用量測時改變波長或是晶體的溫度來進行測量其造成波導光強的震盪變化，波導傳波損耗的公式如下：

$$\alpha = \frac{4.34}{L} \times (\ln R + \ln 2 - \ln K) \quad (5.1)$$

晶片波導的總長度為 L 其單位為公分，R 為晶片兩個端面的反射率為利用菲涅爾方程式 (Fresnel Equation) 解得其值為 0.1320，公式如下：

$$R = \left(\frac{n_{air} - n_{LN}}{n_{air} + n_{LN}} \right)^2 \quad (5.2)$$

而 K 公式如下：

$$K = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} \quad (5.3)$$

其中 I_{max} 和 I_{min} 分別為最大和最小的光強度，所以最後即可得到鈦擴散直波導 α 的傳播損耗值其單位為 dB/cm。

以下分別為 TM 和 TE 兩偏振光的傳撥損耗圖，由圖可推算出此波導 TM 傳播損耗為 0.47

dB/cm，TE 傳播損耗為 0.68 dB/cm：

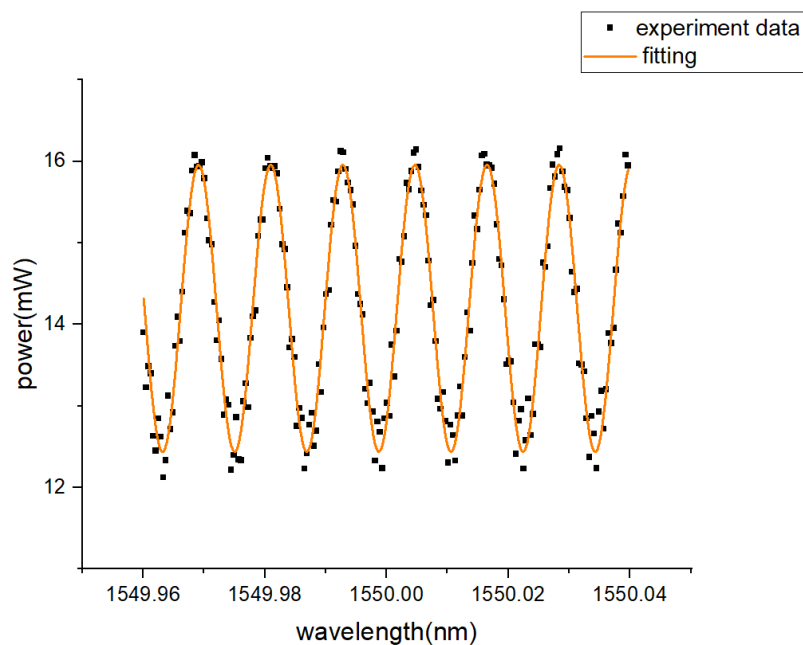


圖 5.5 鈦擴散直波導 TM 偏振光傳撥損耗

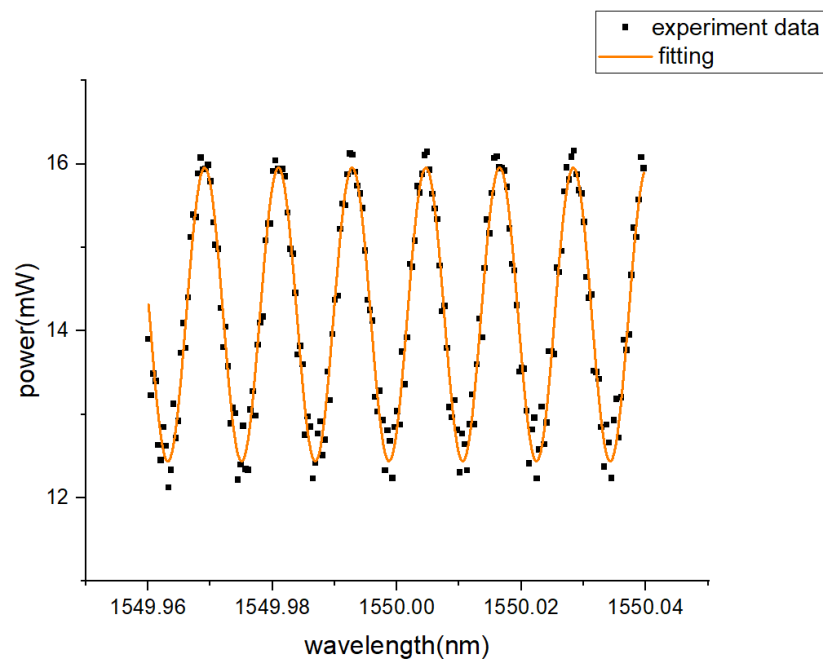


圖 5.6 鈦擴散直波導 TE 偏振光傳撥損耗

5.2 古典量測非線性效應量測架構與量測結果分析

量測完損耗和模態後確認鈦擴散直波導的特性，將量測後的數據進行分析了解製程結束後直波導的傳播損耗及其偏振模態的特性是否沒問題。接下來開始進入到古典的量測也就是量測經過極化反轉的鈦酸鋰晶片其產生的非線性特性，而因為我的晶片設計為兩段週期性極化反轉自發性參量下轉換 type0 的結構再配上一段非週期極化反轉偏振轉換器或是週期性極化反轉的結構所以這節將分別對這量段結構進行量測，確認自發性參量下轉換其反向過程也就是二倍頻，所以利用 ECL 將雷射 1570nm 打入此極化反轉波導中達到中心波長 785nm 的相位匹配溫度是否與模擬相符合。

量測確認二倍頻在 785nm 其相位匹配的溫度後，接下來我們會開始量測非週期極化反轉偏振轉換器和週期性極化反轉的結構，藉由施加電壓在結構上量測其 TM 偏振光旋轉到 TE 偏振光所需施加的電壓，及其頻寬和中心波長的位置，最後將二倍頻和偏振轉換器的量測數據進行分析，觀察兩者中心波長是否有在 1570nm 處重合。所以首先會對於二倍頻的量測架構及量測的數據進行講解並分析。

二倍頻的量測架構如下：

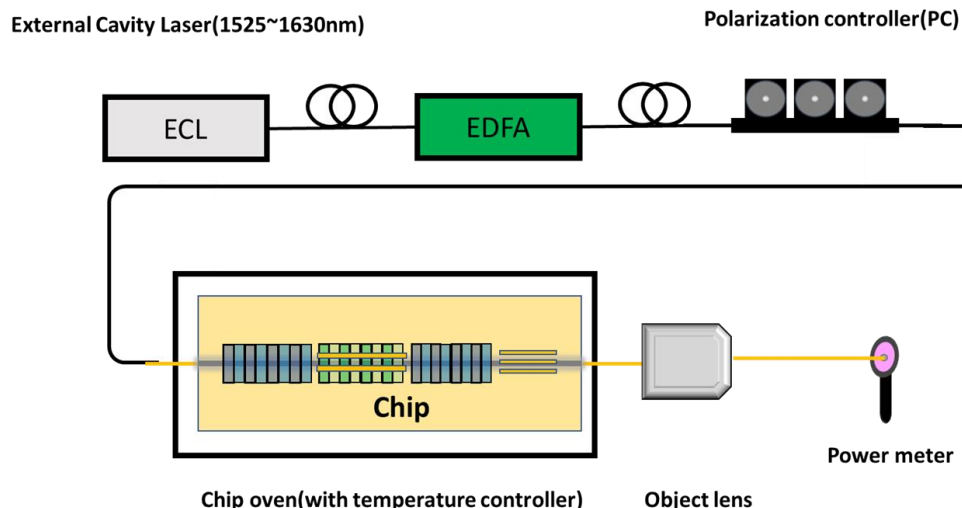


圖 5.7 二倍頻量測架構

因為簡併(Degenerate)自發性參量下轉換與二倍頻互為反向過程，而因為我的晶片為週期性極化反轉自發性參量下轉換 type0 的結構設計，所以我們利用窄頻雷射 ECL(External Cavity Laser)，此雷射為可調雷射其可調的範圍的波長範圍為 1525nm 到 1630nm，接著我們後面會接上單模光纖再接到摻鉕光纖放大器(EDFA)，利用 EDFA 可將光源功率放大，接著經過 EDFA 後再接上一條光纖，再將光纖接到偏振控制器(polarization controller)上，其目的是為了控制入射光的偏振為 TM 偏振光，接著將從偏振控制器出來的光接到一條單模光纖上，再將光纖接到一光纖六軸平移台上並且利用一固定光纖的夾具將光纖固定在平移台上，接著將光纖的光耦合到晶片上，從晶片出來的光則利用另一個平移台上面架上一個物鏡進行收光，接著將光聚焦在光偵測器上(power meter)，最後將檢測到的光強傳到電腦上，在上述的量測過程中我們會先調整溫度控制器到我所設計的溫度後，接下來開始調整 ECL 打入晶片的波長，觀察從晶片出來的輸出光其經過物鏡收光後打入 detector 內 785nm 波長的光其光功率大小，藉此判斷當在此溫度下晶片當入射光波長為多少時可以量測到最大相位匹配的光功率。

在對所設計的晶片進行製程與量測前，我們會先製作一片只有自發性參量下轉換的晶片結構並對其進行量測，這片測試片的結構我們會以原先設計模擬自發性參量下轉換的週期結構為基準，利用此週期以加減每 $0.03\mu\text{m}$ 進行設計，此測試片的目的是為了預先了解在此製程條件下，不同週期在對應不同溫度時其相位匹配的中心波長位置，我們之所以要提前利用測試片去了解上述的這些相位匹配的中心波長，原因在於為了更準確地預先得知不同溫度下其對應相位匹配的中心波長的位移量及在不同週期時相位匹配的中心波長的位移量，得到這些資訊後能使我掌握之後設計的晶片其自發性參量下轉換其因為製程誤差造成的折射率偏差造成相為匹配中心波長改變時我可利用週期進行微調，使的後面偏振控制器在我所設計的相位匹配的中心波長能夠重合。

以下為測試片在對應不同週期及溫度的情況下其二倍頻對應相位匹配的中心波長：

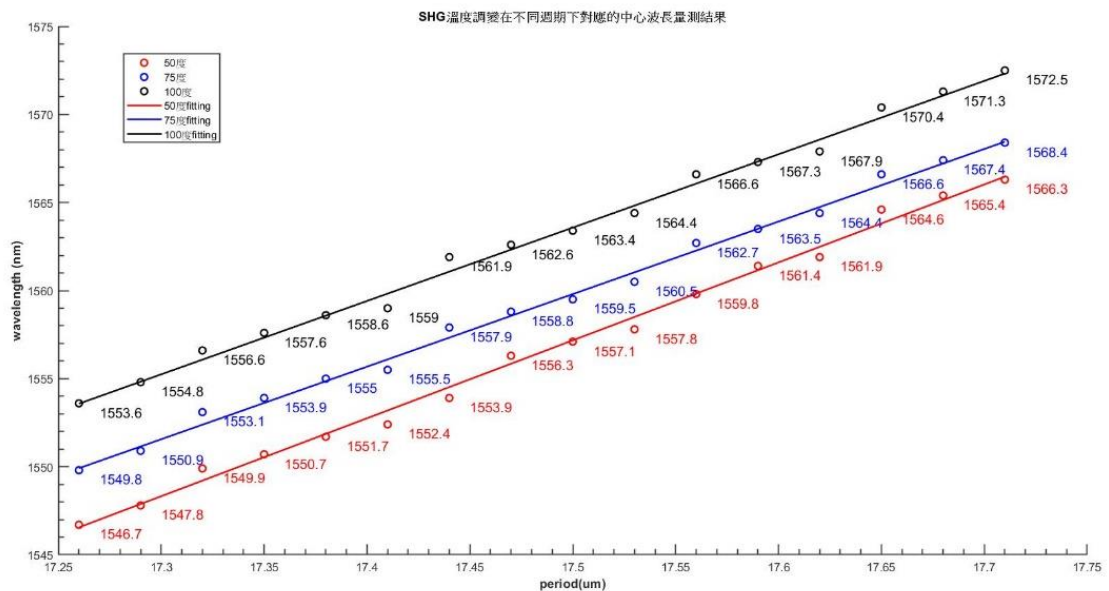


圖 5.8 對應不同週期及溫度的情況下測試片其二倍頻對應相位匹配的中心波長位置圖

溫度	對應fitting方程式	
50度	$y=44.25x+782.77$	(1570nm週期為:17.79um)
75度	$y=41.201x+838.8446$	(1570nm週期為:17.75um)
100度	$y=41.65196x+834.74672$	(1570nm週期為:17.65um)

對應不同週期及溫度的情況下測試片其二倍頻對應相位匹配的中心波長其 fitting

方程式

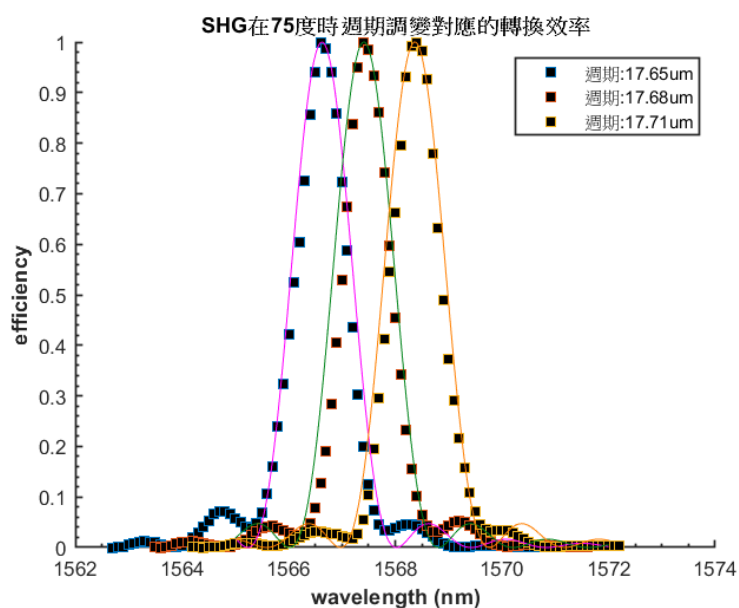


圖 5.9 測試片其二倍頻在 75 度時週期調變對應的轉換效率

所以得到測試片的量測結果，得到當週期每增加 0.03nm 達到相位匹配的中心波長會平均位移 1nm，而溫度每增加一度平均達到相位匹配的中心波長會平均位移 0.12nm。

下圖為我所設計的兩段 SPDC 中間夾 EOPMC 疊加的晶片對其進行二倍頻的量測結果

圖：

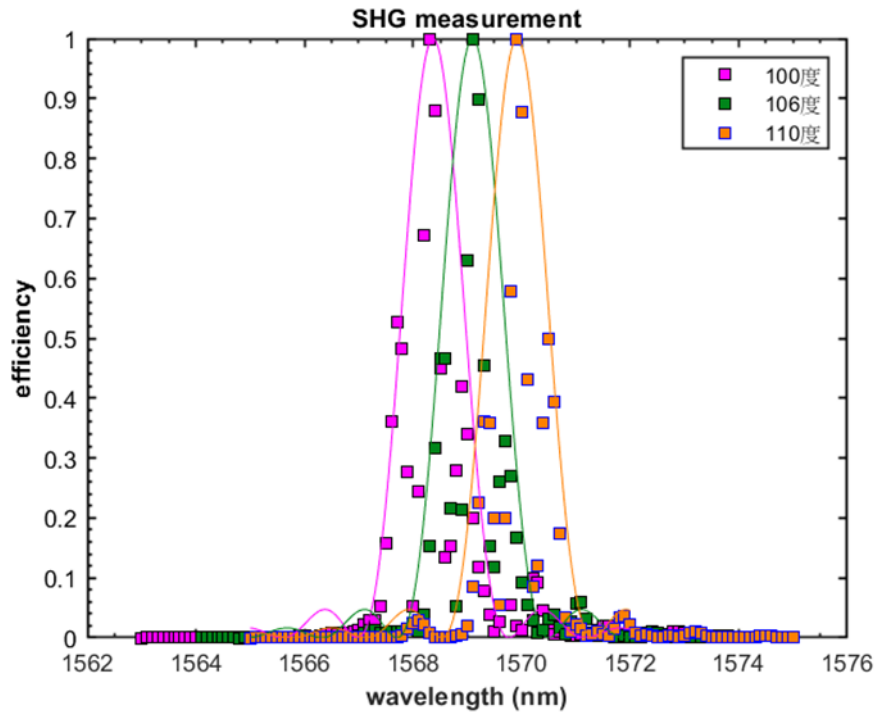


圖 5.10 二倍頻溫度調變的轉換效率圖

上圖為正式片在不同溫度時的相位匹配中心波長位移結果，由圖可觀察當溫度在 100 度時中心波長為 1568nm，而當溫度為 106 度時中心波長位移到 1569nm 的位置，當溫度上升至 110 度時中心波長位移至 1570nm，所以由圖可知當量測 SPDC 下轉換時當在 106 度的情況下，當雷射入射晶片中心波長為 784.5nm，則擁有最好的轉換效率。

接下來將對非週期極化反轉偏振轉換器與週期性極化反轉偏振轉換器的結構進行量測，以下為偏振轉換器量測架構圖：

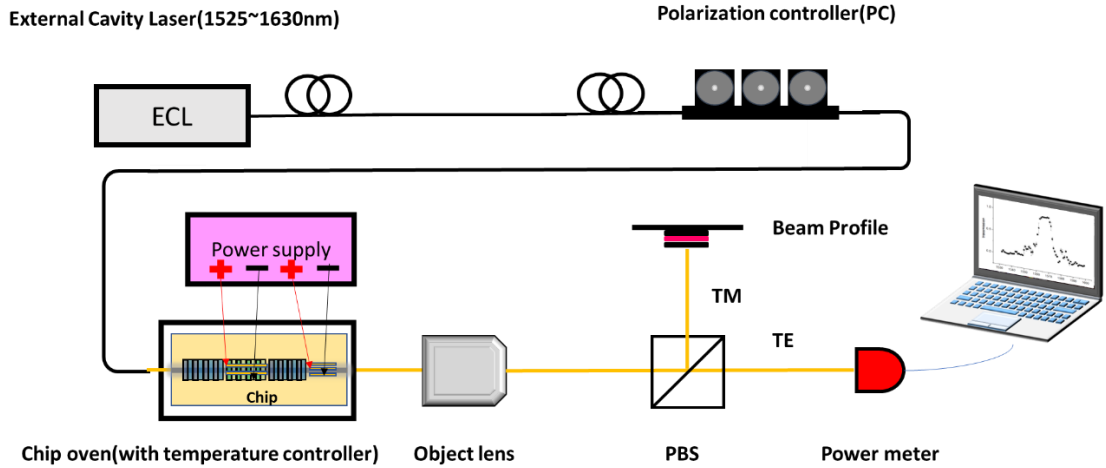


圖 5.11 偏振轉換器量測架構圖

量測晶片內的極化反轉偏振轉換器時為利用窄頻雷射 ECL(External Cavity Laser)，此雷射為可調雷射其可調的範圍的波長範圍為 1525nm 到 1630nm，接著我們再將光纖接到偏振控制器(polarization controller)上，其目的是為了控制入射光的偏振為 TM 偏振光，接著將從偏振控制器出來的光接到一條單模光纖上，再將光纖接到一光纖六軸平移台上並且利用一固定光纖的夾具將光纖固定在平移台上，接著將光纖的光耦合到晶片上，從晶片出來的光則利用另一個平移台上面架上一個物鏡進行收光，後面再放入一偏振分光稜鏡，接著利用偏振分光稜鏡(PBS)將 TM 偏振光打入 beam profile 觀察 TM 端其出光模態，而 PBS 的另一端 TE 偏振模態端則擺放光功率偵測器用來偵測當施加電壓時偵測器顯示的光功率值，最後將檢測到的光強傳到電腦上，在上述的量測過程中我們會先調整溫度控制器到我們設計的溫度後打開電壓，接下來開始調整 ECL 打入晶片的波長觀察 beam profile 上 TM 偏振模態的變化，當調整 ECL 波長時到旋轉到 TE 偏振光的中心波長時，在 TM 端的偏振光從 beam profile 看 TM 模態會變小，接著開關電壓檢查是否為偏振轉換器看是否因電壓開關電壓使的 TM 偏振旋轉到 TE 模態，確認完畢

後調整電壓值使其達到最好的轉換效率，最後量測從晶片出來的輸出光其經過物鏡收光後經過 PBS 的 TE 偏振那端打入 detector 內的功率值變化。

首先我們也會先製作一片測試片掌握其週期調變對應的轉換效率及在不同溫度時其 TM 轉 TE 偏振的中心波長轉換效率，以下為測試片在不同周期及溫度下對應 TM 轉換 TE 偏振中心波長的轉換效率量測結果：

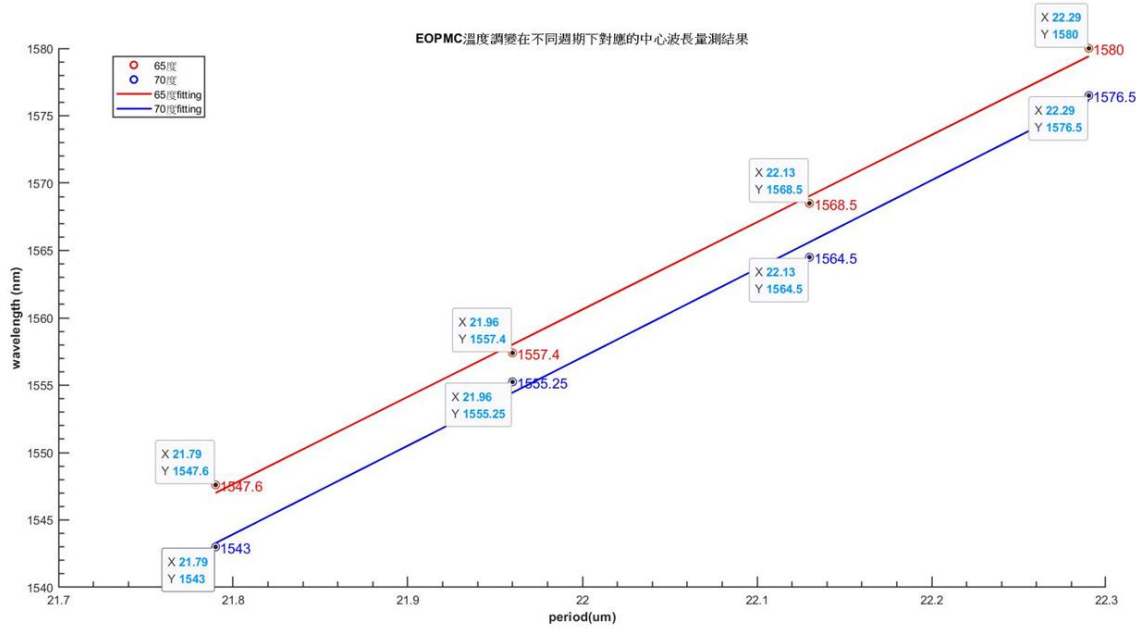


圖 5. 12 EOPMC 溫度調變在不同週期下其中心波長位置的量測結果圖

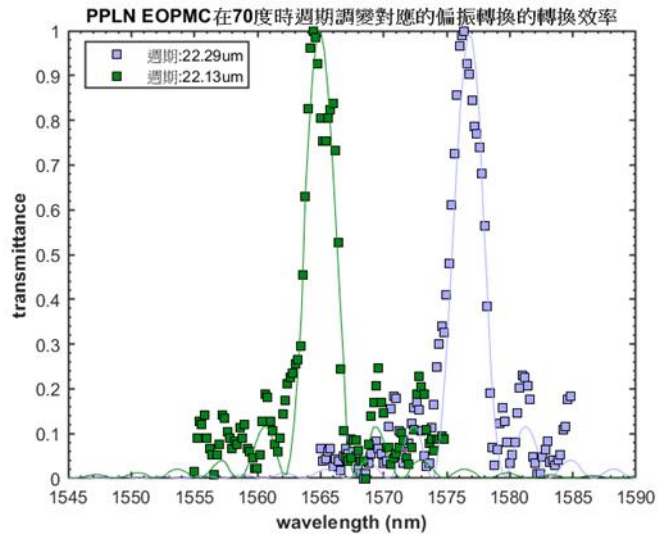


圖 5.13 EOPMC 在 70 度時週期調變對應的偏振轉換的轉換效率

量測完測試片週期性偏振轉換器的結構後，所以得到測試片的量測結果，得到當週期每增加 0.01um 達到相位匹配的中心波長會平均位移 0.65nm，而溫度每增加一度平均達到相位匹配的中心波長會平均位移 0.92nm。

下圖為我所設計的兩段 SPDC 中間夾 EOPMC 疊加的晶片對其進行週期性及換反轉偏振轉換器的量測結果圖：

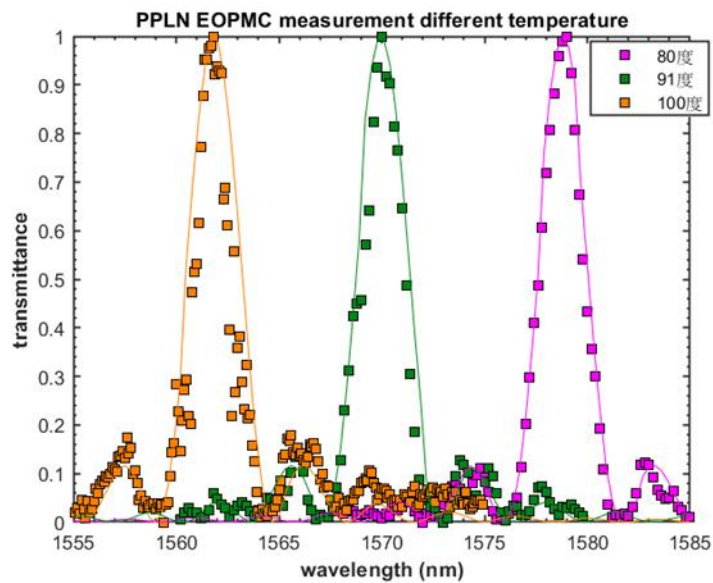


圖 5.14 週期性極化反轉偏振轉換器的溫度調變量測結果圖

由上圖可觀察不同溫度下 EOPMC 中心波長位移情形，當溫度為 80 度時 EOPMC 中心波長在 1579nm 的位置，當溫度上升至 91 度時中心波長為 1570nm，當溫度升高至 100 度時中心波長為 1562nm。

由第二章的介紹我們可以利用基因演算法提高 EOPMC 偏振轉換的頻寬藉此可以使得 SPDC 下轉換出來的 TM 偏振光藉由 EOPMC 旋轉偏振的範圍增加也就是能夠提高旋轉偏振的波長提高，所以下圖為模擬與實際量測到的非週期性極化反轉偏振轉換器的結果圖。

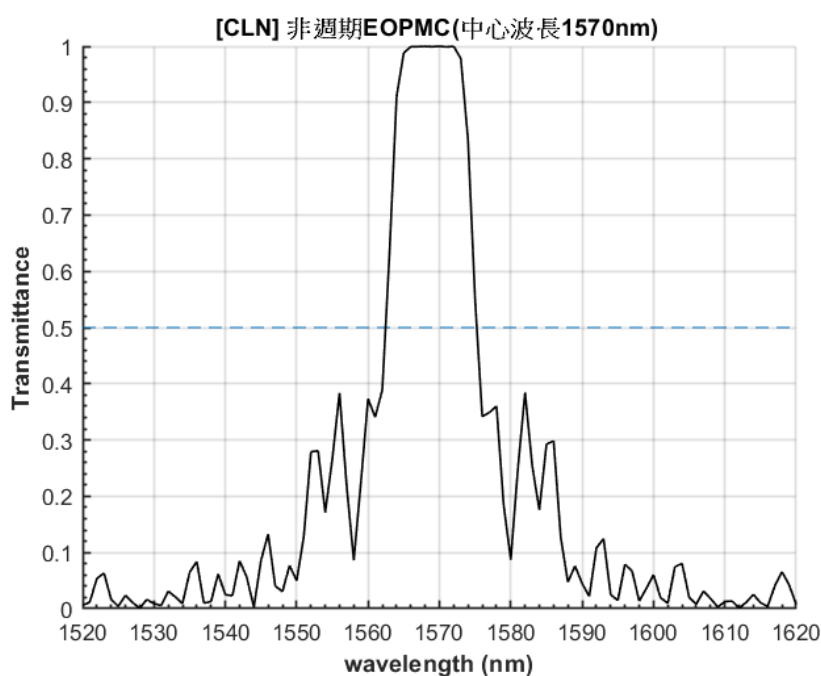


圖 5. 15 非週期性極化反轉偏振轉換器的模擬圖

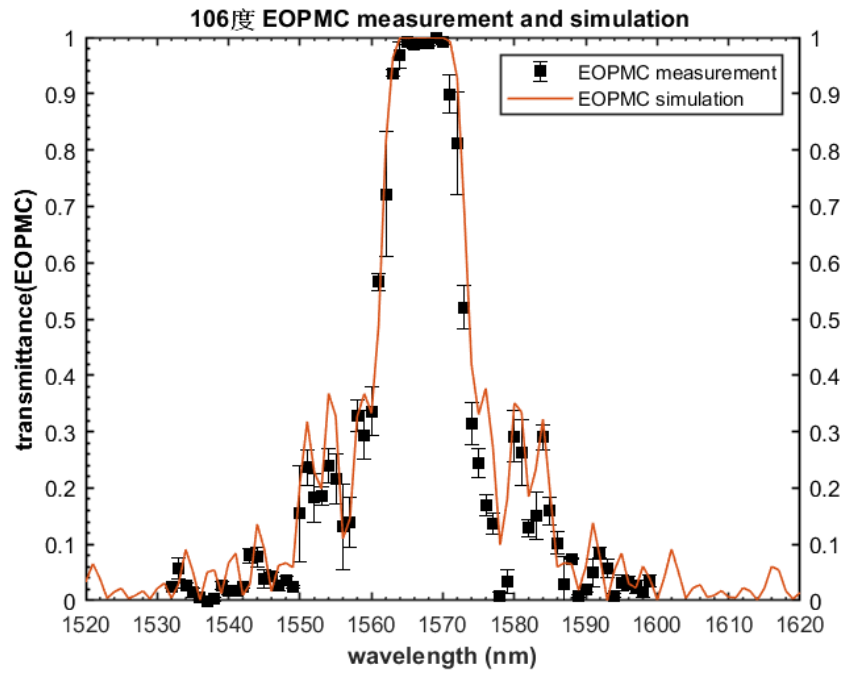


圖 5.16 非週期性極化反轉偏振轉換器的量測與模擬結果圖

由上圖可看到非週期性極化反轉偏振轉換器的量測與模擬結果相符合，在 y 方向施加電壓 55 伏特，其轉換效率最高可達 99.04%，且由圖可看到有 7nm 的頻寬其轉換效率可達 90%以上，接下來下圖為利用溫度來調變其偏振轉換器轉換的位置：

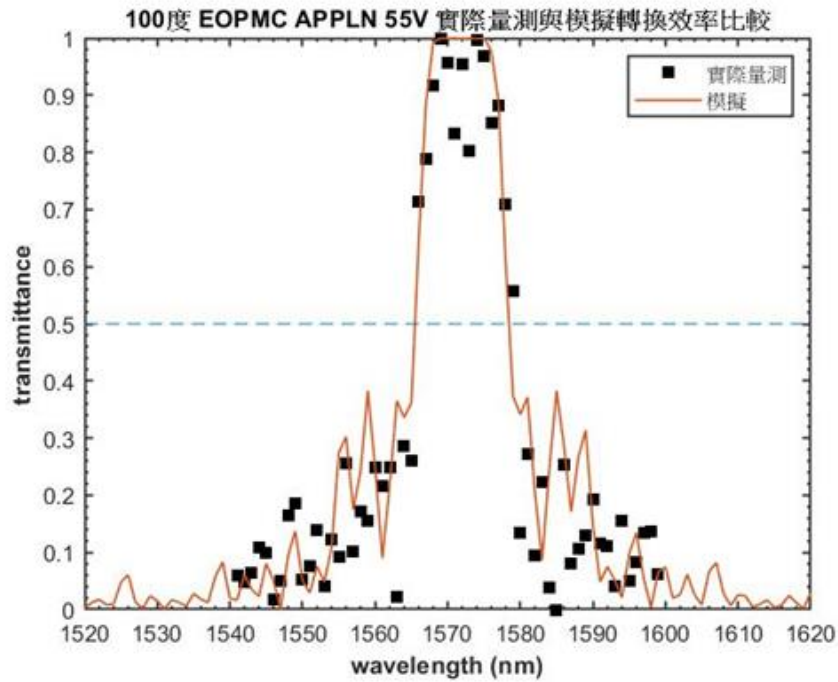


圖 5.17 不同溫度非週期性極化反轉偏振轉換器的量測結果圖(100 度)

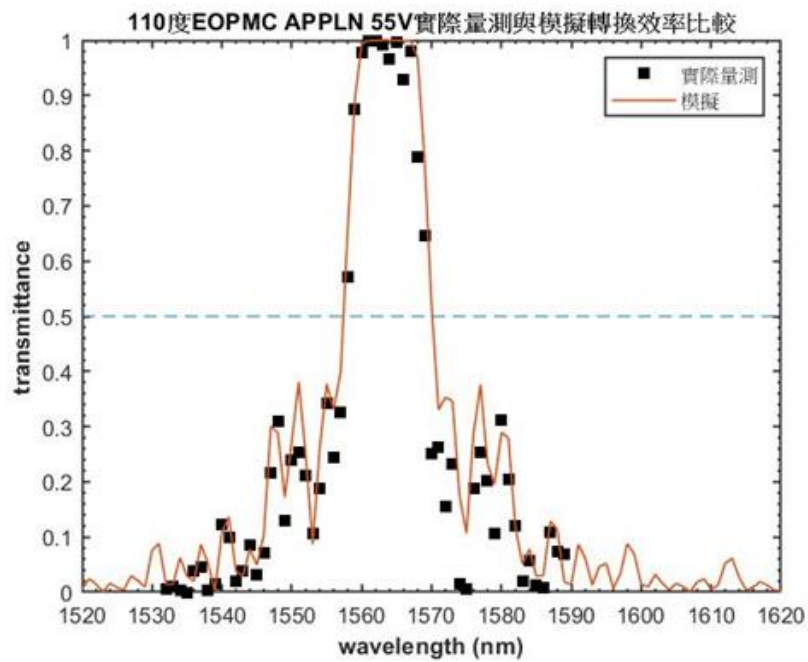


圖 5.18 不同溫度非週期性極化反轉偏振轉換器的量測結果圖(110 度)

由上圖可了解因溫度得調變使的折射率改變，所以使得 EOPMC 旋轉偏振的波長位置位移，所以可以藉由調變溫度來將 EOPMC 旋轉偏振的波長位置位移到與 SHG 相同的位置，如下圖所示：

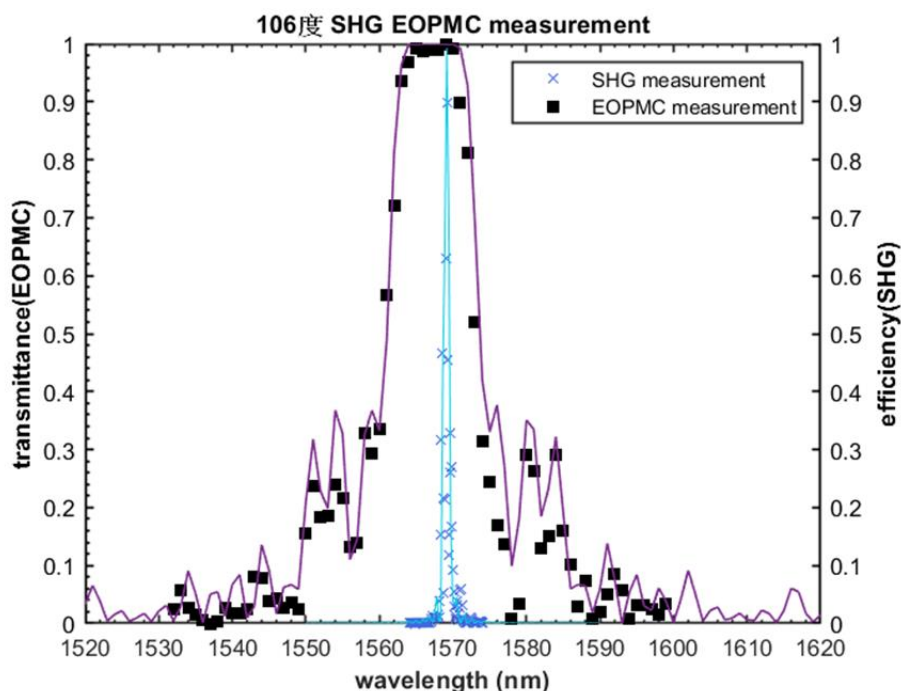


圖 5.19 SHG 與 EOPMC 在 106 度時疊合的位置圖

所以藉由上面非線性的量測結果，我們可以得知和模擬相比 SPDC 與 EOPMC 其達到相位匹配得到最好的轉換效率其中心波長在 1569 時所對應的溫度為 106 度，掌握了在此溫度下兩者中心波長同時在 1569nm 後接下來我們將進入到相位調製的量測。

相位調製的功能主要是為了將消除兩不同偏振的光子對的相位使其達到最大的偏振糾纏，我以接下來將介紹相位調製的架構及量測結果的分析，相位調製的量測為利用 ECL 雷射將光打入晶片中，其中不相同的地方為入射光會將其偏振調整為 45 度的線偏振，調整方法為將從晶片出來的出射光利用 PBS 分 TM 和 TE 偏振後在 PBS 後使用 power meter 來量測兩端出射光的功率，將其調整為各一半的功率，此時代表將入射偏振光調整為 45 度的偏振光，接下來將 PBS 換成一偏振片將其調整為 45 度偏振打入偏振片能得到最大功率後，接著將加電壓的探針分別插在電極的正負極，並開始施加電壓，量測不

同電壓下光功率計上顯示的功率變化，藉此量測出不同電壓下對應的功率變化來得知其相位的變化，當無施加任何電壓時其偏振分量與原始相位可看成 45 度偏振分量 $H + e^{j\phi} V, \phi=0$ ，而當施加半電壓時其偏振分量及相位變化可表示成圓偏振分量 $H + iV, \phi=\frac{\pi}{2}$ ，而當施加全電壓時其偏振分量與偏振分量可表使成 -45 度偏振分量 $H - V, \phi=\pi$ 。所以了解完架構的原理後，下圖為量測架構與量測結果：

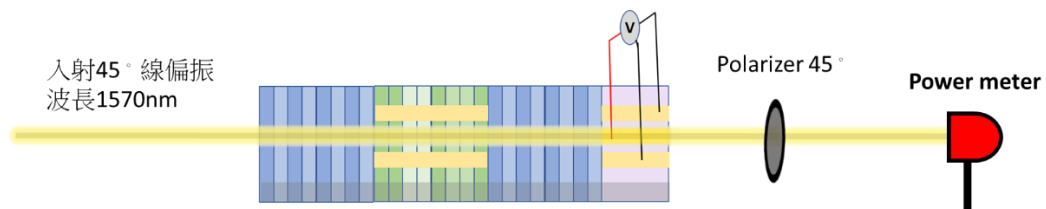


圖 5.20 相位調製器量測架構

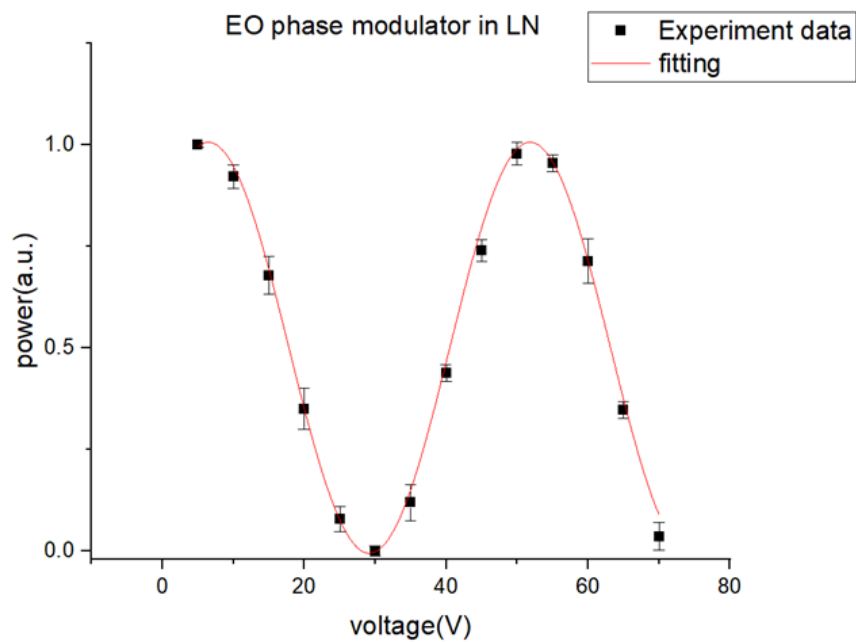


圖 5.21 施加 z 方向不同電壓的相位調製器相位調製功率圖

由上圖可知在晶片結構中的相位調製器當利用探針施加 Z 方向電壓時，會因施加的不同電壓使折射率發生改變，使的相位改變，所以當電壓每施加 25 伏特即可將相位調製 π 。

由上述量測的波導的基本特性及二倍頻和施加 y 方向電場的偏振轉換器及施加 z 方向電場的相位調製器及其回授系統量測結果後，接下來將進入到量子特性的量測了，下一章將帶領讀者進入到量子的領域，開始會先介紹量子的架構之後進入到量子特性的量測。

5.3 量子架構與量子特性量測

由前一節得知 SPDC 的反向過程 SHG 其要得到最大的 785nm 波長轉換效率的相位匹配溫度後接下來將打入 785nm 的光源進去，將溫度控制器設定其溫度在相位匹配的溫度後，我所設計的 SPDC+EOPMC 的晶片可產生波長為 1570nm 偏振為 TM 的光子對，所以下來將解說如何架設量子的架構去量測晶片上量子特性。

首先我們會先量測 single photon detector (SPD, IDQ230) 在無接上任何訊號時其背景的背景 noise，並且會調整 SPD 的 efficiency 量測其偵測器背景 noise 的大小，以及改變 dead time 的數值從 2us 到 50us 去量測其背景雜訊的變化。

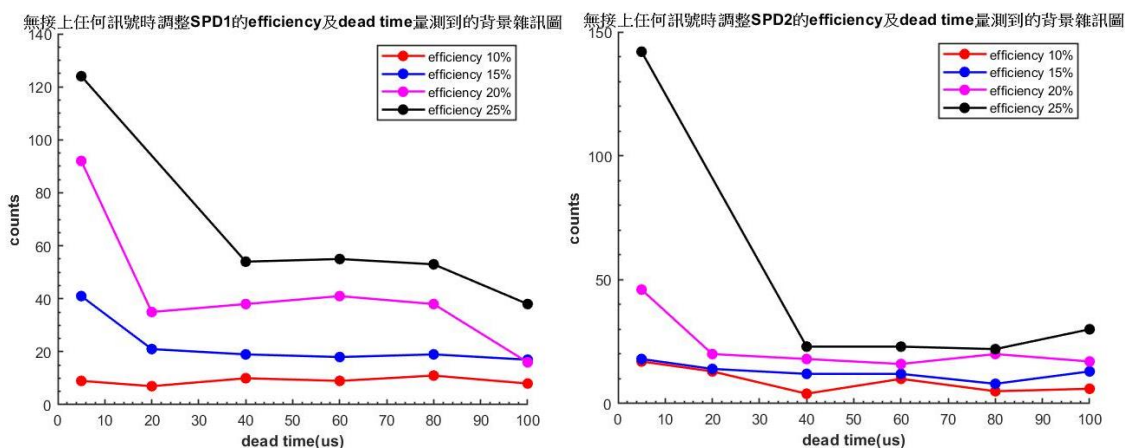


圖 5.22 無接上任何訊號時調整 SPD1&SPD2 的 efficiency 及 dead time 量測到的背景雜訊圖

量測完 SPD 背景的背景雜訊後，得知在 SPD 不同的 efficiency 及 dead time 下雜訊的狀況後，接下來開始架設量測從晶片 SPDC 產生出的 type0 的產生最多下轉換光子的位置，也就是說由上一節古典量測二倍頻接下來就是利用二倍頻的量測結果進行反推即可找到 SPDC type0 下轉換簡併(degeneracy)的位置。

所以要架設量測 SPDC type 0 簡併位置的第一步是先利用一台 1550nm 的雷射，用來對準值光用因為產生的光子對光不是很強，所以肉眼無法查看光路是否能對進準直器(collimator)內，無法確認光路是否沒問題，所以首先我們需要將 1550nm 雷射連接單模光纖到 785nm 的偏振轉換器，接著將光纖耦合到晶片上再利用物鏡收光，接著打到 785nm 的 pump filter 後將 1550nm 的光打入 PBS 進行偏振分光分成兩路後，將光利用兩個反射鏡對入準直器內，對入準直器內的方法為，先將準直器出口端插入一個 fiber checker 打出一道對準值的雷射光，接著調整兩面反射鏡及準直器的位置，使從 IR 卡看晶片與準直器的模擬雷射的光點能夠重合，重合後接著將光纖從準直器接到 power

meter 進行微調利用功率偵測器使大部分的光耦合進入準直器中後，接著將前面用來對準直光的 1550nm 雷射改成 785nm 的雷射，在量測前先擺上 PBS 將光調整為 785nm 雷射為 TM 偏振光，接著將 PBS 拿開，打入晶片產生下轉換的 785nm 雷射光即為 TM 偏振光，接著因為此晶片設計為 SPDC type 0 所以下轉換的光皆為 TM 光，所以接下來將 TM 端收進準直器的光纖從準直器接到單光子偵測器中進行光子對的量測。

下圖為單一 SPDC type 0 在不同溫度下經過帶通濾波器(1570nm bandpass filter)由單光子偵測器量測到的當雷射打入單一 SPDC type 0 的週期性極化反轉結構後 count 的多寡所找到簡併位置與量測架構圖：

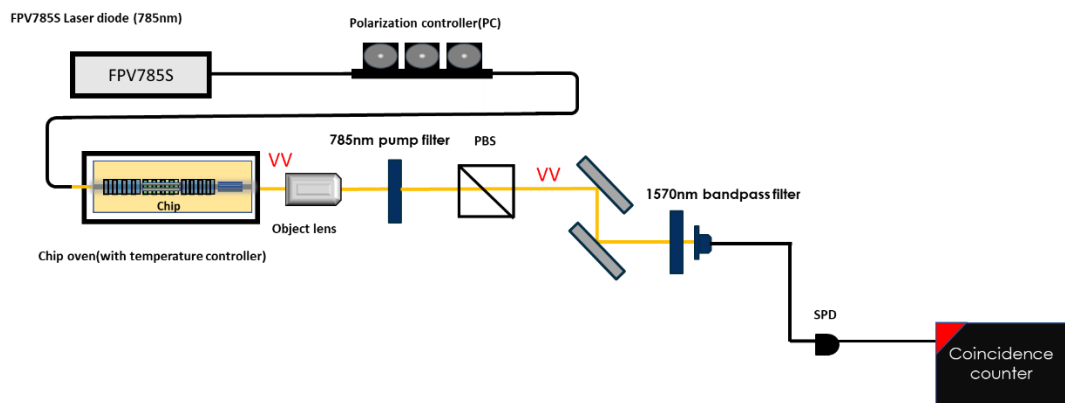


圖 5.23 量測 SPDC type 0 簡併位置架構圖

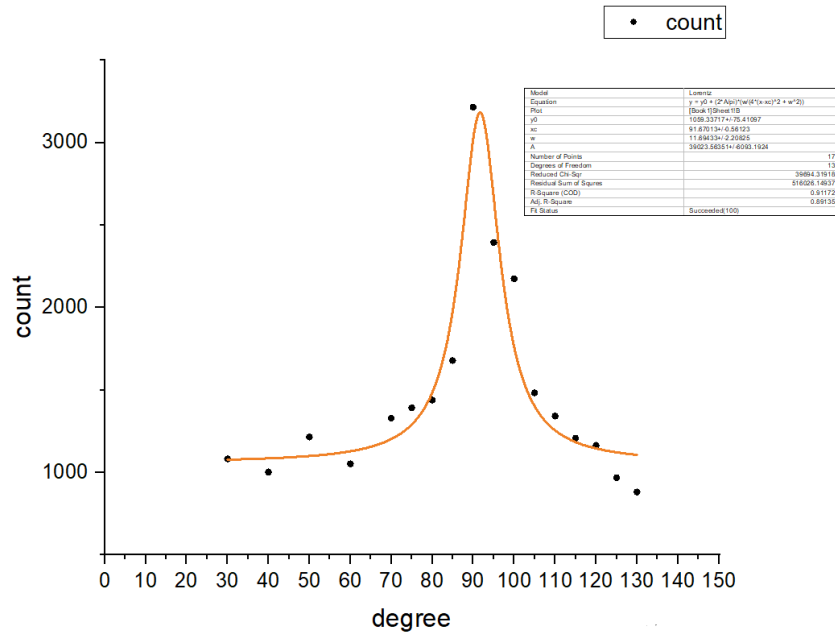


圖 5.24 單一 SPDC type 0 的週期性極化反轉結構後 count 在不同溫度下的數量變化圖

所以由上圖可知，在 90 度附近為 count 數最多的位置與上一節量測的二倍頻量測結果相符，因為此 FPV785S 雷射其實際出波長為 784.5nm，而再根據二倍頻的量測結果再 100 度時其二倍頻相位匹配位置為 1570nm 所以依照測試片的 tuning rate 去推算可知如果其相位匹配位置要為 1590 附近的話需要降溫到 90 度，所以藉由量測不同溫度從 130 度到 30 度藉由調整不同溫度量測其在此 1570nm 的帶通濾波器的所產生的光子數多寡的結果就可得知 SPDC type 0 的結構其簡併溫度，接著可使用此量測結果用其來得知我所設計的三段式極化反轉結構其 SPDC 達到簡併的下轉換位置。

量測完此晶片結構上 SPDC type 0 的週期性極化反轉結構 count 在不同溫度的數量變化後，接下來開始架設量測從晶片 SPDC 產生出的 type0 的光子對，下圖為量測 SPDC type0 光子對的量測架構：

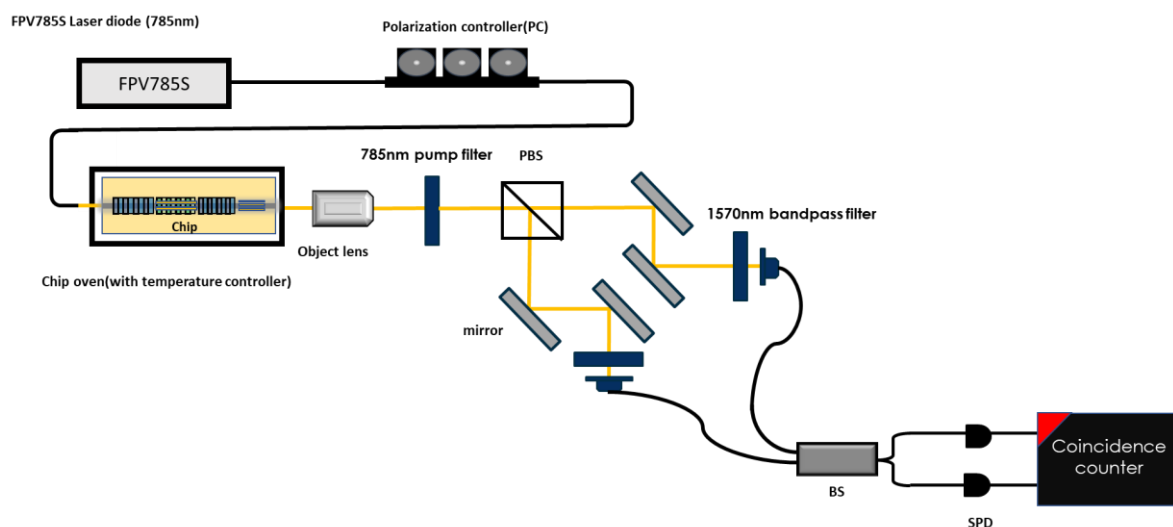


圖 5.25 SPDC type0 光子對的量測架構圖

在架設量測量子對的光路時第一步一樣是先利用一台 1550nm 的雷射，用來對準值光用來確認光路是否沒問題，確認收進準直器內的光功率沒問題後，接著改接回 785nm 的雷射連接 785nm 的偏振轉換器，在擺上 PBS 將光調整為 785nm 雷射為 TM 偏振光，接著將 PBS 拿開，打入晶片產生下轉換的 785nm 雷射光即為 TM 偏振光，接著將光纖耦合到晶片上再利用物鏡收光，接著打到 785nm 的 pump filter 後將 1550nm 的光打入 PBS 進行偏振分光分成兩路後，將光利用兩個反射鏡打入準直器內，接著將準直器後街的光纖後面接上光纖分光器(BS fiber)將重晶片產生的光子對分開，最後在接到單光子偵測器中進行光子對的量測。

在量測當中一樣因為我晶片設計為三段式極化反轉結構所以會先利用一段是 SPDC 進行光子對的量測，以下為單段 SPDC 光子對的量測結果：

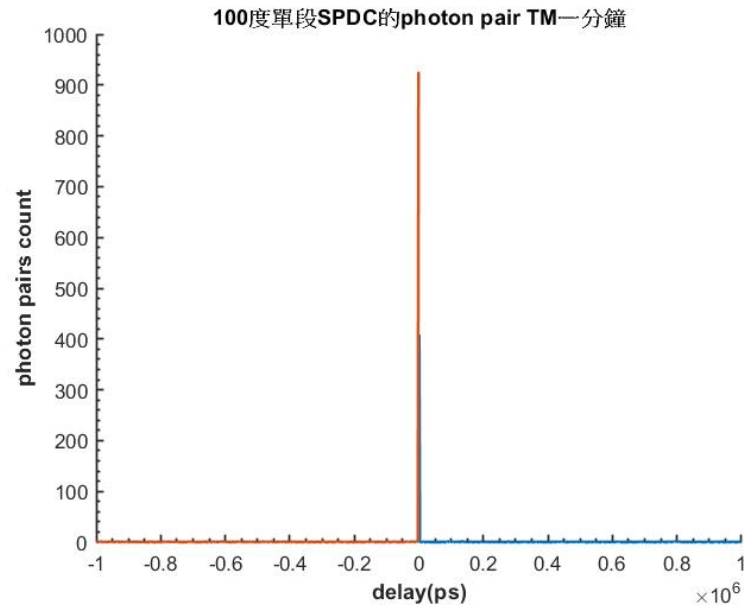


圖 5.26 單段 SPDC 光子對量測圖

量測完單一 SPDC 的 type 0 結構，了解 SPDC type 0 結構下轉換的情況後，接下來我們將量測擁有一段極化反轉的晶片結構，先將溫度調到 EOPMC 在 1591nm 時有剛好可將第一段 SPDC Type 0 最大 TM 偏振最大轉換效率成 TE 的位置，接下來一樣使用 1550nm 的雷射對經過晶片後再經過 PBS 分光出來分 TM 和 TE 的偏振光進入準直器內，接著改接 785 雷射將其偏振調整為 TM 的偏振入射光，接著經過晶片後因為晶片內有兩端相同結構的 SPDC type 0，所以雷射光經過晶片後出來的光會包含原本 785nm 的雷射光及產生出來下轉換的 TM 偏振光，接著在晶片後擺上 785nm 的高通濾波器將 785nm 雷射濾掉後打入 PBS 內，此時所有光都會走 PBS 的 TM 偏振那方向，因為設計的 SPDC type 0 結構下轉換光為 TM 光，接著前面放上 1570nm 的帶通濾波器再將光收進準直器後，兩端準直器接上光纖分光器，最後再由分光器分光到兩台單光子偵測器內進行量測，再剛上述的情況下所量測到的光子對為兩段 SPDC type 0 所產生下轉換所產生的光子對，接下來對中間的非週期的極化反轉結構也就是偏振轉換器上施加能產生最大轉換效率的

電壓，使的最前面的 SPDC type 0 所產生出的光子其偏振旋轉到 TE 的偏振光，所以當從晶片出來的光經過 PBS 後 TE 方向即有光子對出現進入準直器內，我們可利用將 PBS 出來的 TM 光擋住即可在單光子偵測器上觀察到此現象，其原因為因後段架構上有 BS 的元件所以在兩台單光子偵測器上都會偵測到光子，但當我將 PBS 後出 TM 光擋住並施加電壓後即可觀察到，有 TE 偏振的光在單光子偵測器收到，且當開關電壓時也可看到在兩台單光子偵測器上 TE 光是否有因開關電壓而有所轉換，下圖為晶片設計結構圖及此架構圖及量測到 TM 和 TE 偏振光在是否有施加電壓的情況下的變化，並量測其 TM 及 TE 偏振端光子對的多寡。

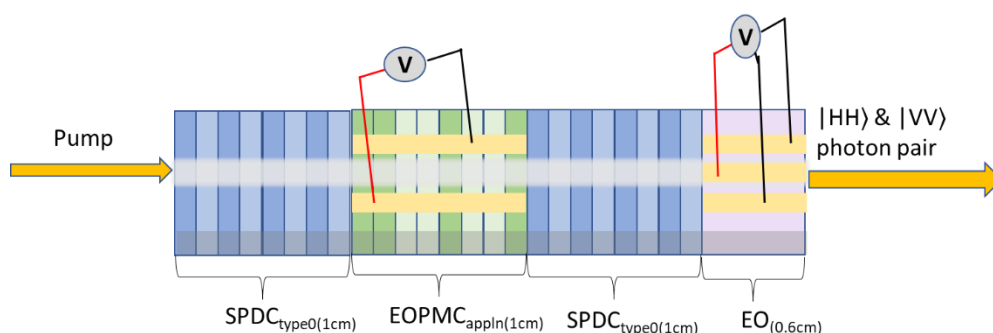


圖 5.27 晶片設計結構圖

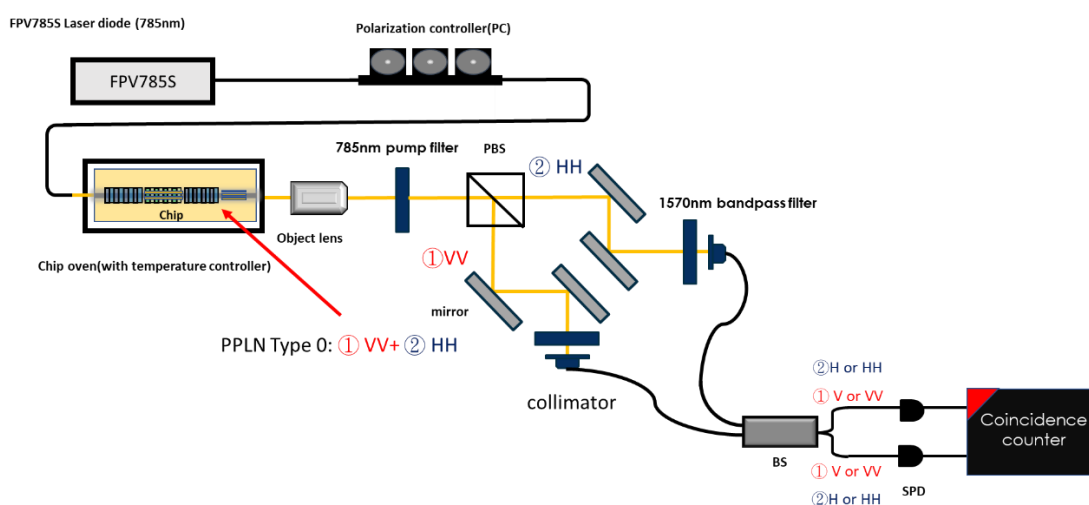


圖 5.28 量測施加電壓 TM 及 TE 光子對架構圖

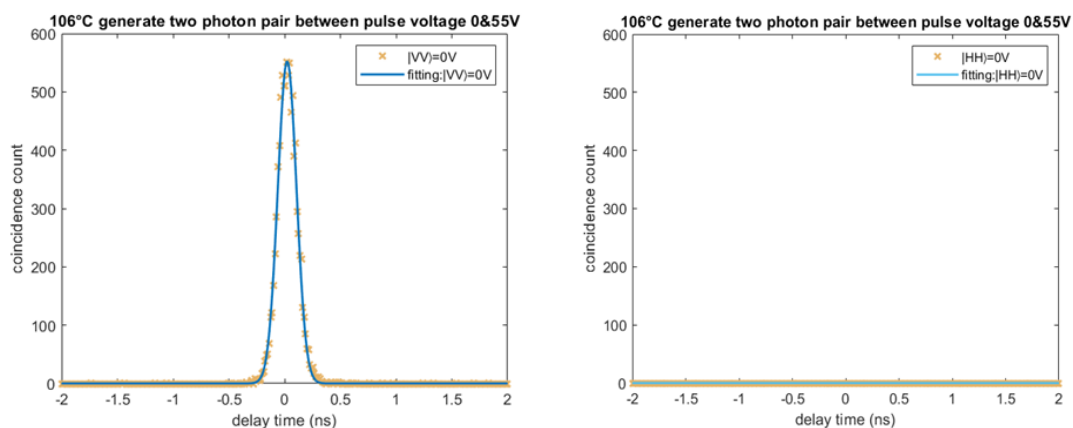


圖 5.29 106 度無施加電壓晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量圖

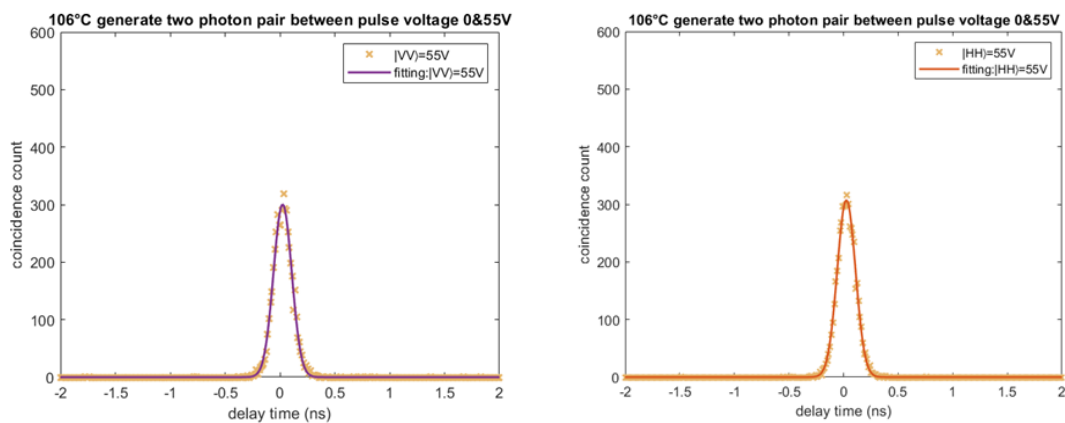


圖 5.30 106 度施加電壓 55V 晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量圖

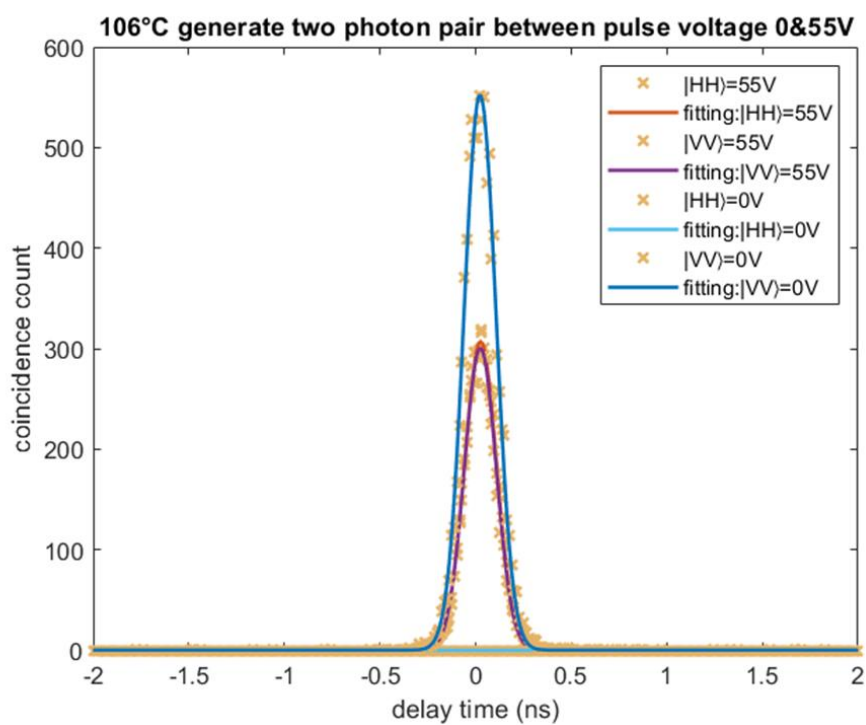


圖 5.31 106 度施加電壓 0V 與 55V 晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量比較圖

由上圖在無施加電壓時所量測到的光子對數可知，在無施加電壓時因為我所設計的兩段 SPDC type 0 為產生下轉換為垂直偏振的光子對所以從無施加電壓量測分別經過 PBS 後產生垂直偏振與水平偏振的光子對由量測可觀察到水平偏振無任何光子對產生，即可驗證我所設計為兩段 SPDC type 0 產生下轉換為垂直偏振的光子對。而當我施加在古典量測時非週期性 EOPMC 可以達到旋轉偏振電壓的轉換效率也就是 55V 後，由上圖兩張施加電壓的兩張 TM 及 TE 產生光子對數量圖可觀察到，當施加電壓後 TM 的光子對與原先無施加電壓的光子對數量相比，無施加電壓的光子對數量為施加電壓的光對接近兩倍，而 TE 端的光子對數量由原先的 0 對光子對增加到與 TM 端施加電壓的光子對數量接近，所以由此可得到利用我所設計的此種結構可利用電壓產生出兩對相互正交的光子對，且也與我所在古典量測到的偏振轉換現象相符合。

接下來我們將量測不同溫度下所量測到的在施加電壓與無施加電壓的光子對數量，

下圖為古典量測與量子對量測在不同溫度下的比較圖：

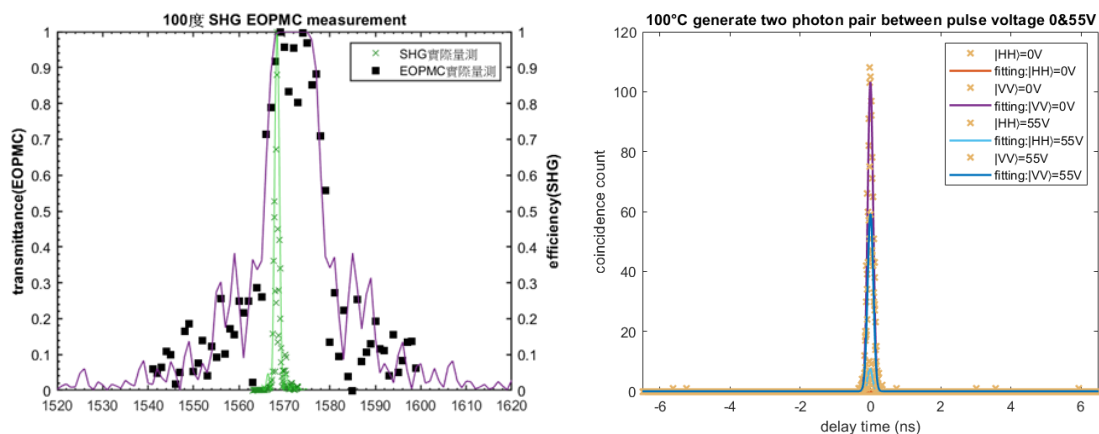


圖 5.32 在 100 度古典量測 SHG 與 EOPMC 中心波長與量子量測施加電壓 0V 與 55V 晶片

產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量比較圖

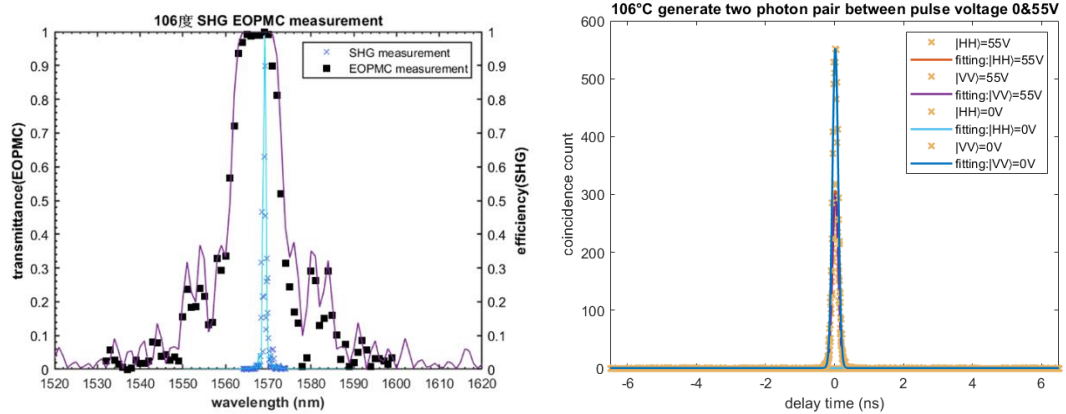


圖 5.33 在 106 度古典量測 SHG 與 EOPMC 中心波長與量子量測施加電壓 0V 與 55V 晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量比較圖

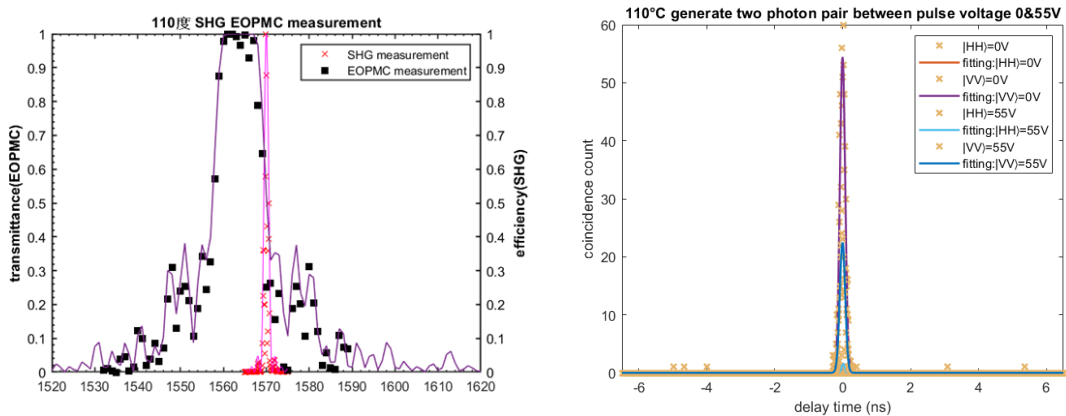


圖 5.34 在 110 度古典量測 SHG 與 EOPMC 中心波長與量子量測施加電壓 0V 與 55V 晶片產生垂直偏振與水平偏振的光子對數量比較圖

由上圖量測不同溫度下所量測到的在施加電壓與無施加電壓的光子對數量及古典量測相互比較，可得知古典量測與量子量測是相符合的，在 100 度的情況下可得知雖然 EOPMC 與 SHG 有接近在重合位置但是其並非為簡併的溫度，所以其施加電壓前與後光子對數目皆較少，而 110 度也是因其 EOPMC 與 SHG 未重合所以並非為簡併的溫度所以其施加電壓前後的光子對數量皆更少，而在 106 度時因其 EOPMC 與 SHG 重合且為簡併的溫度，所以其施加電壓前後的光子對數量與古典量測且與晶片的設計相符合。

接下來我們將施加不同的電壓來觀察其轉為 TE 偏振的光子對數量的變化，下圖為

施加不同電壓的光子對數目圖：

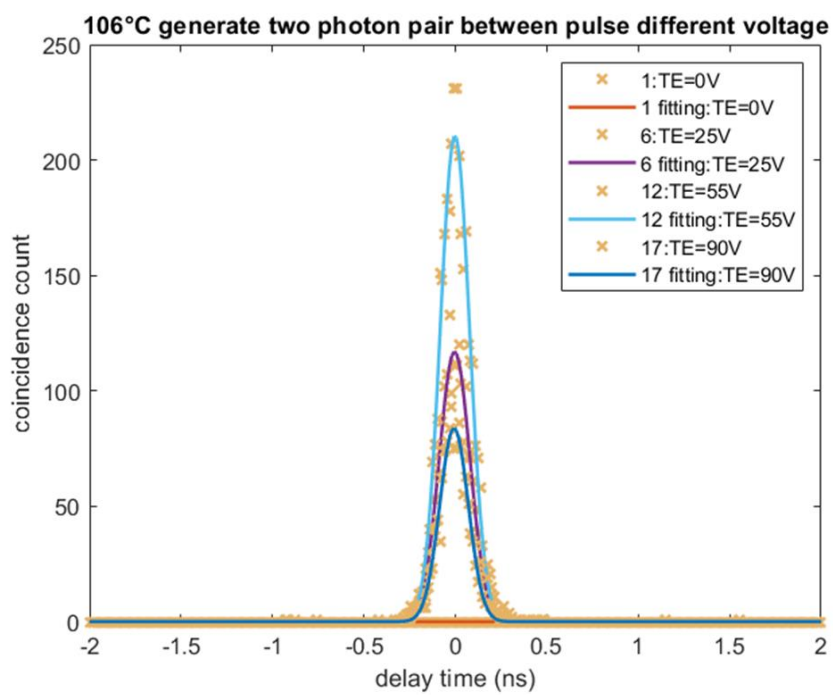


圖 5.35 施加不同電壓 TE 偏振的光子對數量的變化圖

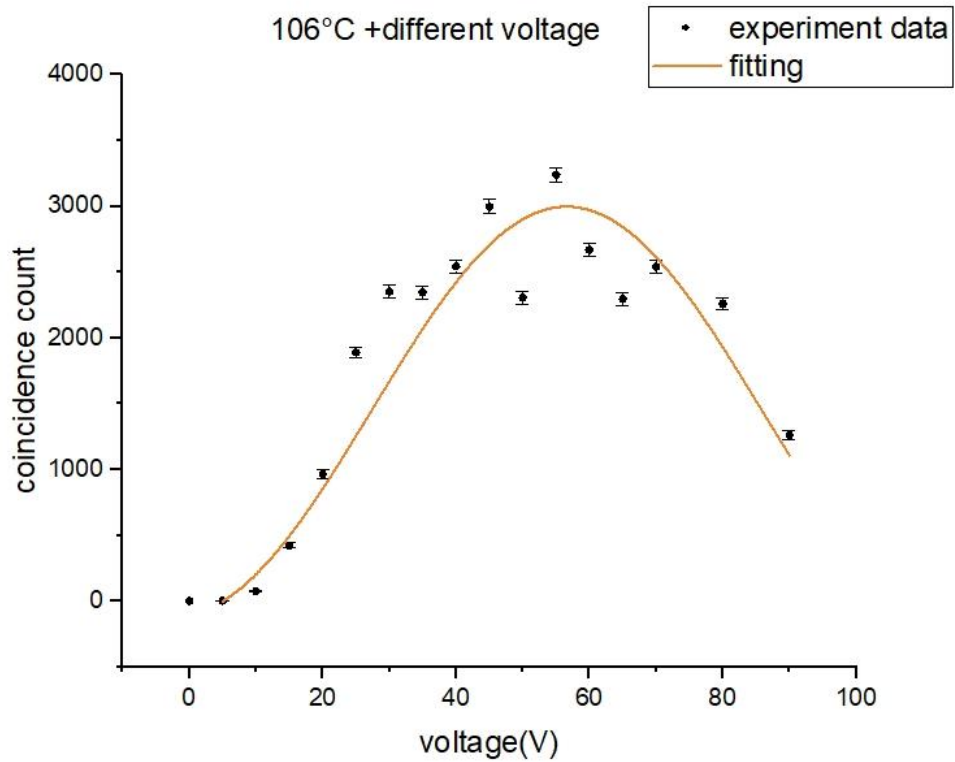


圖 5.36 施加不同電壓 TE 偏振的光子對數量的變化統計圖

由下圖可看出其施加不同電壓後因電壓不同所以其旋轉的角度不同造成其有不同的光子對數量，由此圖可得知施加電壓光子對數量變化，而其中有幾樣本點較偏離 sine 的曲線，其因目前的量測架構較不穩定光路容易受到外界擾動。

經過上述的量測數據及結果的分析後，了解了整片晶片包含設計及製程，最後在量測驗證了前面所設計的晶片每段的功能，所以接下來將進入到結論及未來展望。

第六章 結論與未來展望

6.1 結論

透過兩段週期 SPDC type0 與 EOPMC 非週期和在波導上加電極的相位調製的結構設計，使我的晶片可利用施加電壓來產生出兩對偏振相互正交 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對，且可利用最後一段在波導上加電極的設計來調製相位，並且最後利用實驗來達到驗證，實驗的結果中，可得到 SPDC 的下轉換光子對 $|VV\rangle$ 可利用 EOPMC 來將其偏振轉換來旋轉成 $|HH\rangle$ 的光子對，且轉換效率可達 99%，所以透過我所設計的這個晶片結構即可達成透過一片晶片來產生來產生出兩對偏振相互正交 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對。

6.2 未來展望

雖然透過我所設計的這個晶片結構即可達成透過一片晶片來產生來產生出兩對偏振相互正交 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對，但是因為兩對光子對的相位調製需要即時性的調製，因隨著環境的擾動，相位也會有所干擾所以需要利用 phase lock 的回授系統進行改善，及雖然此晶片能產生 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對但因中間 EOPMC 的結構造成 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對間有時間差，所以可以藉由外部光路的架設將 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對間的 delay 消除，最後達到量子的偏振糾纏。

所以首先我們將架設一系統其利用晶片中的相位調製器可即時的將項位控住使晶片的

相位隨時保持穩定，因在未來要進行量子特性及糾纏的量測時，相位容易因外在環境的干擾造成項位的擾動，所以我們藉由如下圖的回授系統架設來穩定項位。

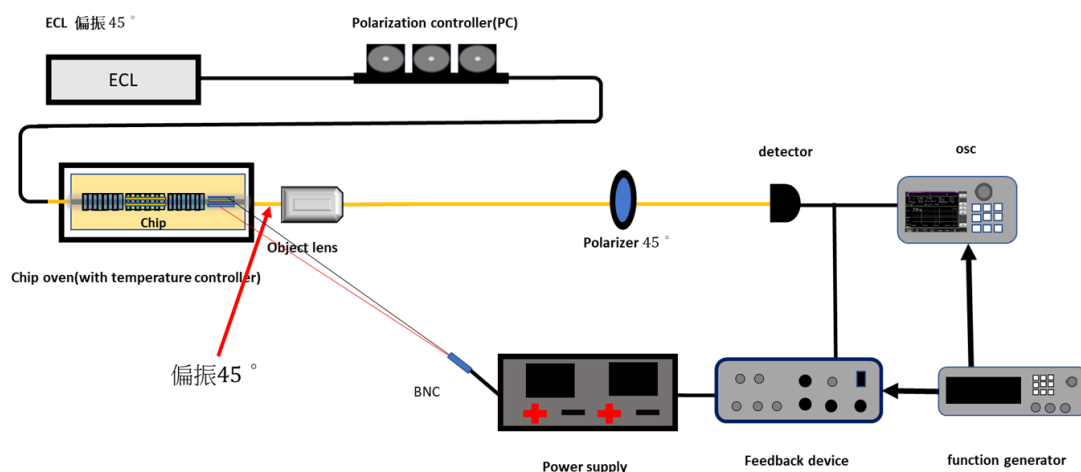


圖 6.1 穩定相位的回授系統架構圖

架設上圖的 phase lock 回授系統，首先我們先利用 ECL 打入一偏振為 45° 的入射光進入晶片，藉此來模擬產生出來的 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 的光子對，接著利用 PBS 將 45° 的偏振分成水平和垂直分量的偏振，分別再藉由另兩個反射鏡將兩哥分量的光合起來後，後面再擺設一 45° 的偏振片接著 detector 收光，利用 power supply 施加電壓來控制相位使其相位控制在 45° 的偏振狀態，而要怎麼使其相位可以穩住呢，首先 45° 的偏振進入 detector 後因為外在環境相位擾動的影響，所以利用示波器監控其偵測器收到的波型並將其中一個訊號傳給回授的設備，並且由回授的設備控制 power supply 所需施加將相位條回的電壓，接著再利用 detector 收到的訊號給示波器及回授系統，將相位調整，藉此來穩定相位，以下為藉由架設的回授系統控制住在整體光路上項位擾動在示波器上顯示 200 秒的時間圖：

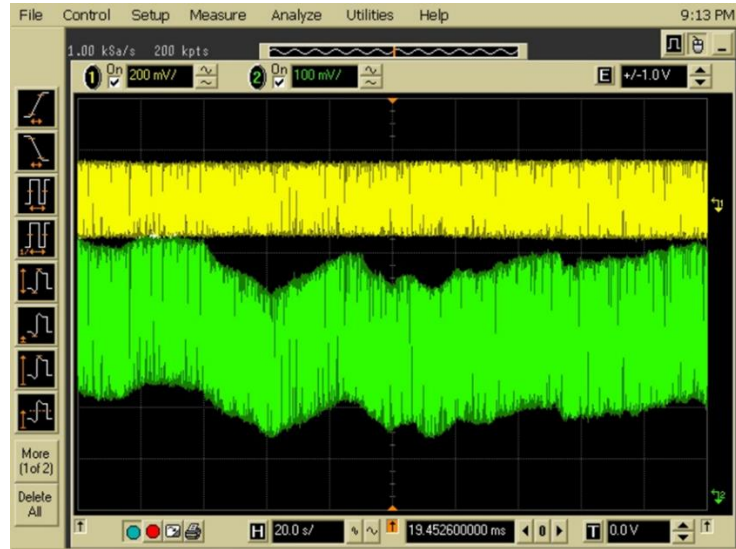


圖 6.2 未使用回授系統進行相位穩定時的累計 200s 的相位擾動圖

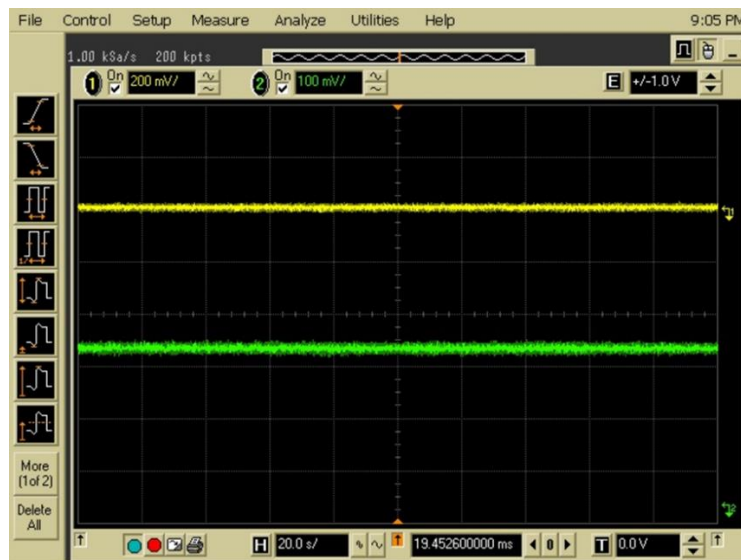


圖 6.3 使用回授系統使其相位穩定時累計 200s 相位穩定圖

由圖 6.2 可看到在累積 200s 示波器上顯示未進行相位穩定時其因電雜訊及外在環境的擾動使其其相位隨時間變化不穩定，而當我們加上回授系統使整體光路相位穩定後，由圖 6.3 可得到其相位在累積 200s 顯示於示波器上，其相位穩定無隨時間產生明顯的擾動情形。

相位穩定的回授系統完成後，接下來需在量測雙光子對的量子架構上加上干涉儀的架構來補償 $|HH\rangle$ 和 $|VV\rangle$ 兩光子對的 delay，接著再加上 Phase lock 的回授系統完成後可開

始量測其貝爾態(bell states)，而量測貝爾態可利用量子段成掃描(Quantum state tomography)的量測架構來進行量測，所以接下來將介紹量子段成掃描的原理及其量測架構。

Exact Quantum state tomography 是由 D.F.V.James 等人在 2001 年用於 multiple-qubit systems[26]並且由 R.T.Thew 進行推廣。而量子斷層掃描顧名思義就是量測量子其狀態的所有特性，藉由使用旋轉半波板和四分之一波板與偏振分光器的組合得到各個相互正交的基底來量測其量子態，再將這些結果組成一個密度矩陣(density metrix)，而得到這個密度矩陣的量測方式就叫做量子斷層掃描。

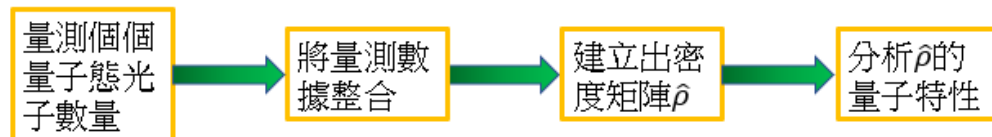


圖 6.4 量子斷層掃描流程

而要得到 2qubit 量子斷層掃描的密度矩陣首先我們要從 single qubit 開始理解[28]。首先我們先從量子狀態開始說起，通常量子狀態可以用 $|\rangle$ ket 來表達，而 $\langle|$ 代表 bra 而 bra 的共軛轉置等於 ket，當量子處於某種狀態而此唯一的量子態被稱之為純態(pure state)，任意的純態可表示成：

$$|\psi\rangle = c_1|\phi_1\rangle + c_2|\phi_2\rangle + \dots + c_n|\phi_n\rangle = c_i|\phi_i\rangle \quad (6.1)$$

上式中的 $\{\phi_i\}$ 內的元素為相互正交，而 c_i 是一個複數稱之為機率振幅(Probability amplitude)，代表量子狀態 $|\phi_i\rangle$ 其出現的機率為 $|c_i|^2$ ，其必須滿足 $\sum_n |c_i|^2 = 1$ ，如果將不同的兩個狀態進行內積可將其表示成：

$$\langle \phi | \psi \rangle \quad (6.2)$$

大致了解量子狀態後我們開始進入到一個量子位元(single qubit)，一個量子位元式一個雙狀態的系統它同時是處於零和一的狀態，換句話說就是兩個正交量子狀態的疊加，將其狀態向量表示成矩陣的形式：

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6.3)$$

$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (6.4)$$

所以量子的疊加狀態可表示成：

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \quad (6.5)$$

所以由此可知量子狀態 $|0\rangle$ 其出現的機率為 $|\alpha|^2$ 而量子狀態 $|1\rangle$ 其出現的機率為 $|\beta|^2$ ，其必須滿足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 也就是機率守恆，如果將 $|\psi\rangle$ 標準化後也可表示成：

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle \quad (6.6)$$

由上述大概了解了純態，所以舉例來說 single qubit 其所有純極化狀態(pure polarization states)都是由 $|H\rangle$ 和 $|V\rangle$ 這兩個狀態所相干疊加的，例如對角線(diagonal, $|D\rangle$)、反對角線(antidiagonal, $|A\rangle$)、右旋(right-circular, $|R\rangle$)和左旋偏振光(left-circular, $|L\rangle$)，其表示如下式：

$$|D\rangle \equiv \frac{(|H\rangle + |V\rangle)}{\sqrt{2}}$$

$$|A\rangle \equiv \frac{(|H\rangle - |V\rangle)}{\sqrt{2}} \quad (6.7)$$

$$|R\rangle \equiv \frac{(|H\rangle + i|V\rangle)}{\sqrt{2}}$$

$$|L\rangle \equiv \frac{(|H\rangle - i|V\rangle)}{\sqrt{2}}$$

在純態的系統中可以利用狀態的向量來表示，但如果是多個不同的純態或其糾纏在未觀測到的自由度組合以某種概率進行疊加的話則將其定義為混合態(mixed states)。

舉例來說如果一純態的量子系統，此純態的量子系統的狀態向量 $|\psi\rangle$ 它定義密度矩陣可表示成：

$$\hat{\rho} \equiv |\psi\rangle\langle\psi| \quad (6.8)$$

如果是多個不同比例的純態的量子態組合而成的話則其稱為混合態，所以其量子系統的純態可表示成 $|\psi_1\rangle$ 、 $|\psi_2\rangle$... $|\psi_n\rangle$ ，而其每個純態的機率可表示成 p_1 、 p_2 、 p_3 ... p_n ，所以其混合態的密度矩陣 $\hat{\rho}$ 表示成：

$$\hat{\rho} \equiv \sum_n p_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| \quad (6.9)$$

上式為混合態的密度矩陣的所有狀態再乘機率的總和，而 p_n 代表當狀態為 $|\psi_n\rangle$ 時的機率，所以 $\sum_n p_n = 1$ 機率守恆且 $0 \leq p_n \leq 1$ ，每個機率都是非負的值且機率總和等於1。

量子態可以利用密度矩陣來表示，不管純態還混合態，而密度矩陣我們可以利用其 trace 是否恆等於一及是否為一正定矩陣(positive-definite matrix)和是否為厄米特矩陣

(Hermitian matrix)，而在判斷一密度矩陣其為純態還是混合態系統可以用以下子來進

行判斷：

如果系統為純態：

$$\rho^2 = \rho \quad (6.10)$$

$$\text{tr}(\rho^2) = \text{tr}(\rho) = 1 \quad (6.11)$$

而如果系統為混合態則：

$$\text{tr}(\rho^2) < \text{tr}(\rho) = 1 \quad (6.12)$$

舉例來說[27]假設一混合態的密度矩陣 $\hat{\rho}$ 為：

$$\hat{\rho} = \frac{|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V| + |D\rangle\langle D|}{3} \quad (6.13)$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} |H\rangle & \langle H| & \langle V| \\ |V\rangle & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} |H\rangle & \langle H| & \langle V| \\ |V\rangle & \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} |H\rangle & \langle H| & \langle V| \\ |V\rangle & \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \quad (6.14)$$

$$= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} |H\rangle & \langle H| & \langle V| \\ |V\rangle & \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

也可將其寫成：

$$\hat{\rho} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} |D\rangle & \langle D| & \langle A| \\ |A\rangle & \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \frac{2}{3} |D\rangle\langle D| + \frac{1}{3} |A\rangle\langle A| \quad (6.15)$$

所以由上面的混合態可驗證其 $\hat{\rho}$ ：

$$\text{tr}(\rho^2) = 25/36 < \text{tr}(\rho) \quad (6.16)$$

由上述可知密度矩陣清楚地描述系統狀態的特性，可用於量子狀態的疊加和量子糾纏上，其可用來判斷一系統的量子的效應，在研究量子態中扮演了非常重要的角色。

上面介紹了量子狀態及密度矩陣的應用及重要性後，這段我們開始由 single qubit 的 density matrix 開始說起，任何 single qubit 的密度矩陣可由這四個參數 $\{S_0, S_1, S_2, S_3\}$ 來表示[28]:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 \frac{S_i}{S_0} \hat{\sigma}_i \quad (6.17)$$

其中 $\hat{\sigma}_i$ 為泡利矩陣(Pauli matrix)其分別為:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_0 &\equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = |R\rangle\langle R| + |L\rangle\langle L| \\ \hat{\sigma}_1 &\equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = |R\rangle\langle L| + |L\rangle\langle R| \\ \hat{\sigma}_2 &\equiv \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i|L\rangle\langle R| - i|R\rangle\langle L| \\ \hat{\sigma}_3 &\equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = |R\rangle\langle R| - |L\rangle\langle L| \end{aligned} \quad (6.18)$$

而 S_i 為史托克參數(Stokes parameter)，史托克參數是用來表達光極化偏振狀態及特性 S_0 代表的是入射光總強，而 S_1 代表光偏振狀態為水平或是垂直方向的偏振， S_2 為光偏振狀態為 45 度或是-45 度方向的偏振，而最後 S_3 代表光偏振狀態為右旋或是左旋方向的偏振，而這幾個參數每一個都對應一個投影的量測，所以史托克參數可以表示成:

$$\begin{aligned} S_0 &\equiv 2n_0 = N(\langle R|\hat{\rho}|R\rangle + \langle L|\hat{\rho}|L\rangle) \\ S_1 &\equiv 2(n_1 - n_0) = N(\langle R|\hat{\rho}|R\rangle - \langle L|\hat{\rho}|L\rangle) \end{aligned} \quad (6.19)$$

$$S_2 \equiv 2(n_2 - n_0) = N(\langle R|\hat{\rho}|L\rangle - \langle L|\hat{\rho}|R\rangle)$$

$$S_3 \equiv 2(n_3 - n_0) = N(\langle R|\hat{\rho}|R\rangle - \langle L|\hat{\rho}|L\rangle)$$

所以我們利用史托克參數來量測量子疊加狀態， N 為一個常數其取決於光強度和偵測器的偵測效率，在 single qubit 中我們主要是量測四個不同的偏振的光子數目共四個 (n_0, n_1, n_2, n_3) ，其分別定義為 n_0 為總光子數的二分之一， n_1 為水平偏振的光子數， n_2 為對角線偏振的光子數， n_3 為圓偏振的光子數，將 $n_i (i=0,1,2,3)$ 表示成式子為：

$$\begin{aligned} n_0 &= \frac{N}{2}(\langle H|\hat{\rho}|H\rangle + \langle V|\hat{\rho}|V\rangle) \\ &= \frac{N}{2}(\langle R|\hat{\rho}|R\rangle + \langle L|\hat{\rho}|L\rangle) \end{aligned} \quad (6.20)$$

$$\begin{aligned} n_1 &= N(\langle H|\hat{\rho}|H\rangle) \\ &= \frac{N}{2}(\langle R|\hat{\rho}|R\rangle + \langle R|\hat{\rho}|L\rangle + \langle L|\hat{\rho}|R\rangle + \langle L|\hat{\rho}|L\rangle) \end{aligned} \quad (6.21)$$

$$\begin{aligned} n_2 &= N(\langle D|\hat{\rho}|D\rangle) \\ &= \frac{N}{2}(\langle R|\hat{\rho}|R\rangle + i\langle R|\hat{\rho}|L\rangle - i\langle L|\hat{\rho}|R\rangle + \langle L|\hat{\rho}|L\rangle) \end{aligned} \quad (6.22)$$

$$n_3 = N(\langle R|\hat{\rho}|R\rangle) \quad (6.23)$$

所以由 single qubit 的量子斷層掃描 $\hat{\rho}$ ：

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 \frac{S_i}{S_0} \hat{\sigma}_i \quad (6.24)$$

就可得到密度矩陣並可將其建構出我們所要觀測量子狀態的量子斷層掃描圖

參考 J. B. Altepeter, E. R. Jeffrey, and P. G. Kwiat 的偏振 H,V,D,A 的每個偏振光子子數量

[29] $n_H = 6237$, $n_V = 8333$, $n_D = 5793$, $n_R = 6202$, 得到其密度矩陣 $\hat{\rho}$ 為：

$$\hat{\rho} = \begin{matrix} & \langle H| & \langle V| \\ \begin{matrix} |H\rangle \\ |V\rangle \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.4972 & 0.168 + 0.0356i \\ 0.168 - 0.0356i & 0.5028 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (6.25)$$

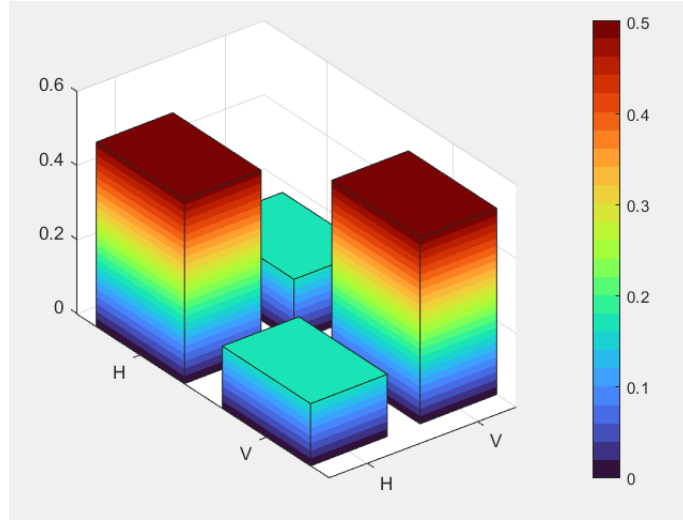


圖 6.5 Single qubit 的量子斷層掃描圖

了解了 Single qubit 的密度矩陣後，接下來我們進一步討論 multiple qubits 的量子斷層掃描，下圖可看出每個量子位元最少所需要的量測值數。

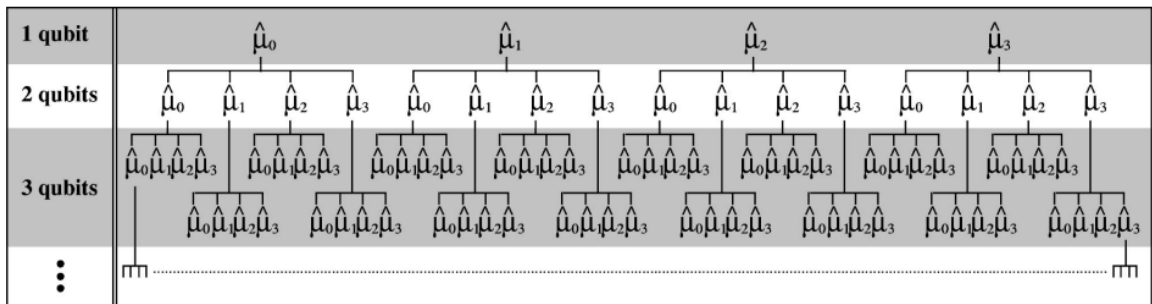


圖 6.6 不同 qubit 所需要的量測值數量的樹狀圖[26]

由上面的樹狀圖可知 multiple qubit 和 single qubit 比較，single qubit 只需要量測 $|H\rangle$ 、 $|V\rangle$ 、 $|D\rangle$ 、 $|R\rangle$ 就可以建構出 density matrix，但是例如 2 qubit 就會需要 16 個量測數值才可以建構出其 density matrix， μ_i 代表投影測量的運算子，如果是 2 qubit 就會有

16 個量測值 $\mu_i \otimes \mu_j$ ($i,j=0,1,2,3$)，所以當我們的 qubit 越多我們所需要的量測數目就越多，當我們要 n 個 qubit 的量子斷層掃描，我們會需要 $4^n - 1$ 個量測數目。

由上面講述的 single qubit 如何利用史托克參數得到密度矩陣現在我們將其延伸到 multiple qubit 的密度矩陣，任何 n 個量子位元的密度矩陣都可表示成：

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2^n} \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n=0}^3 \frac{S_{i_1, i_2, \dots, i_n}}{S_{0,0,0,\dots,0}} \hat{\sigma}_{i_1} \otimes \hat{\sigma}_{i_2} \otimes \dots \hat{\sigma}_{i_n} \quad (6.26)$$

其中 $S_{0,0,0,\dots,0} = N$ ，在這所列出的密度矩陣式子為在沒有干擾理想狀態的實驗情況下。接下來我們可以將式子改寫成 2 qubit 時的密度矩陣 $\hat{\rho}$ ：

$$\hat{\rho} = \left(\frac{\sum_{v=1}^{16} \hat{M} n_v}{\sum_{v=1}^4 n_v} \right) \quad (6.27)$$

其中如上述一個量子位元一樣 n 為不同量子態的光子數量，而 $\hat{M}$ 定義為 16 個 4*4 的矩陣用來建構量子斷層掃描的密度矩陣。

所以要如何得到每個量子狀態的光子數 n 呢，接下來我們會開始分析所使用的元件極每個元件運作原理使我們得到所需要量子狀態的光子數，接著建構出密度矩陣。

在實驗的架構上最主要我們會利用波板來改變光的偏振方向，因為波板為一個由雙折射晶體的原件，所以會有快軸及慢軸之分，且兩軸相互正交，這是因為兩軸的折射率不同造成的。所以當入射偏振光在波板內傳播時，在兩軸傳播時的光速會不同，我們將其分解成沿著兩軸行進的光，會發現這兩道光之間會有相位差，其相位差如下(式28)

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_o - n_e) d$$

上式 d 為厚度，所以由上是可知其相位差與入射光的波長和其厚度相關，而當相位差值為 π 時，其為半波板，而如果其相位差值為 $\frac{\pi}{2}$ ，代表它為四分之一波板，如果期相位差值為 2π 代表它是全波板，所以我們利用改變半波板和四分之一波板的角度來進行量測，我們將半波板與四分之一波板表達成 2×2 矩陣的形式：

$$\hat{U}_{HWP}(\theta_h) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \cos(2\theta_h) & -\sin(2\theta_h) \\ -\sin(2\theta_h) & -\cos(2\theta_h) \end{pmatrix} \quad (6.29)$$

$$\hat{U}_{QWP}(\theta_q) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i - \cos(2\theta_q) & \sin(2\theta_q) \\ \sin(2\theta_q) & i + \cos(2\theta_q) \end{pmatrix} \quad (6.30)$$

所以單一光束其投影的狀態可表示成：

$$\begin{aligned} |\psi_{proj}^{(1)}(\theta_h, \theta_q)\rangle &= \hat{U}_{HWP}(\theta_h) \cdot \hat{U}_{QWP}(\theta_q) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= A(\theta_h, \theta_q) |H\rangle + B(\theta_h, \theta_q) |V\rangle \end{aligned} \quad (6.31)$$

其中 A, B 為：

$$\begin{aligned} A(\theta_h, \theta_q) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \sin(2\theta_h) - i \sin[2(\theta_h - \theta_q)] \} \\ B(\theta_h, \theta_q) &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \{ \cos(2\theta_h) + i \cos[2(\theta_h - \theta_q)] \} \end{aligned} \quad (6.32)$$

所以當有兩到光束時我們其投影狀態可表示成：

$$\begin{aligned} |\psi_{proj}^{(2)}(\theta_{h1}, \theta_{q1}, \theta_{h2}, \theta_{q2})\rangle &= |\psi_{proj}^{(1)}(\theta_{h1}, \theta_{q1})\rangle \otimes |\psi_{proj}^{(1)}(\theta_{h2}, \theta_{q2})\rangle \\ &= A(\theta_{h1}, \theta_{q1}) A(\theta_{h2}, \theta_{q2}) |HH\rangle \\ &\quad + A(\theta_{h1}, \theta_{q1}) B(\theta_{h2}, \theta_{q2}) |HV\rangle \\ &\quad + B(\theta_{h1}, \theta_{q1}) A(\theta_{h2}, \theta_{q2}) |VH\rangle \end{aligned} \quad (6.33)$$

$$+ B(\theta_{h1}, \theta_{q1}) B(\theta_{h2}, \theta_{q2}) |VV\rangle$$

其中 θ_h 和 θ_q 分別代表半波板與四分之一波板旋轉的角度， $\hat{U}_{HWP}(\theta_h)$ 代表二分之一波板的矩陣形式，而 $\hat{U}_{QWP}(\theta_q)$ 代表四分之一波板的矩陣形式，所以在此量子斷層掃描的量子光路實驗就是利用這兩種波板之間的組合進行 16 種基底的量測。

以下為我們要量測 2 qubit 所使用的 16 個基底狀態：

	Mode1	Mode2	θ_{h1}	θ_{q1}	θ_{h2}	θ_{q2}
1	$ H\rangle$	$ H\rangle$	45°	0°	45°	0°
2	$ H\rangle$	$ V\rangle$	45°	0°	0°	0°
3	$ V\rangle$	$ V\rangle$	0°	0°	0°	0°
4	$ V\rangle$	$ H\rangle$	0°	0°	45°	0°
5	$ R\rangle$	$ H\rangle$	22.5°	0°	45°	0°
6	$ R\rangle$	$ V\rangle$	22.5°	0°	0°	0°
7	$ D\rangle$	$ V\rangle$	22.5°	45°	0°	0°
8	$ D\rangle$	$ H\rangle$	22.5°	45°	45°	0°
9	$ D\rangle$	$ R\rangle$	22.5°	45°	22.5°	0°
10	$ D\rangle$	$ D\rangle$	22.5°	45°	22.5°	45°

11	$ R\rangle$	$ D\rangle$	22.5°	0°	22.5°	45°
12	$ H\rangle$	$ D\rangle$	22.5°	0°	22.5°	45°
13	$ V\rangle$	$ D\rangle$	0°	0°	22.5°	45°
14	$ V\rangle$	$ L\rangle$	0°	0°	22.5°	90°
15	$ H\rangle$	$ L\rangle$	45°	0°	22.5°	90°
16	$ R\rangle$	$ L\rangle$	22.5°	0°	22.5°	90°

圖 6.7 量測兩個量子位元的量子斷層掃描對應的波板角度[28]

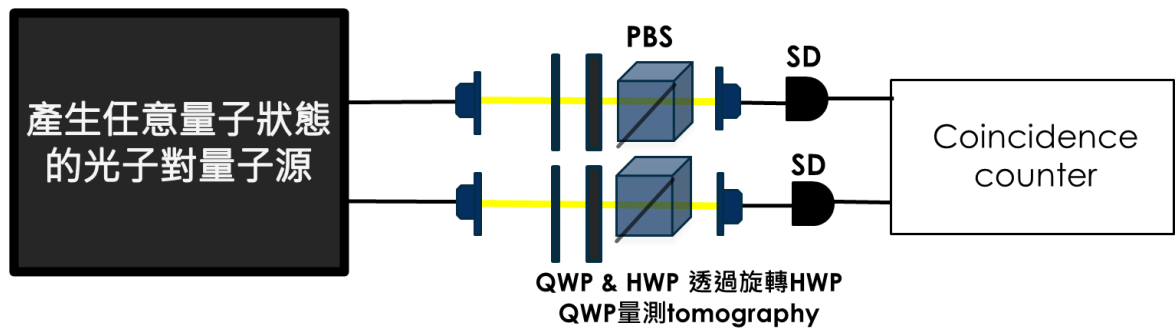


圖 6.8 量子斷層掃描量測架構簡圖

所以如此一來我們就可得到量子斷層掃描的密度矩陣所需要的實驗數據，但是在這量子斷層掃描實驗中會有許多會影響到量子斷層掃描的因素在內，使得密度矩陣不一定與定義相符合像是其密度矩陣的 trace 要為一等，所以我們需要利用一個統計的方法其稱為最大似然估計(maximum likelihood estimate)，所以我們會利用最大似然估計將密度矩陣進行重建，最大似然估計的應用非常廣泛重古典光學到雜訊分析地理上及在 1997 年 Z.Hradil 將其應用在量子斷層掃描上[27]。

而了解了量子斷層掃描的原理及量測架構後，以下為未來的量子斷層掃描的量測架構簡圖：

構簡圖：

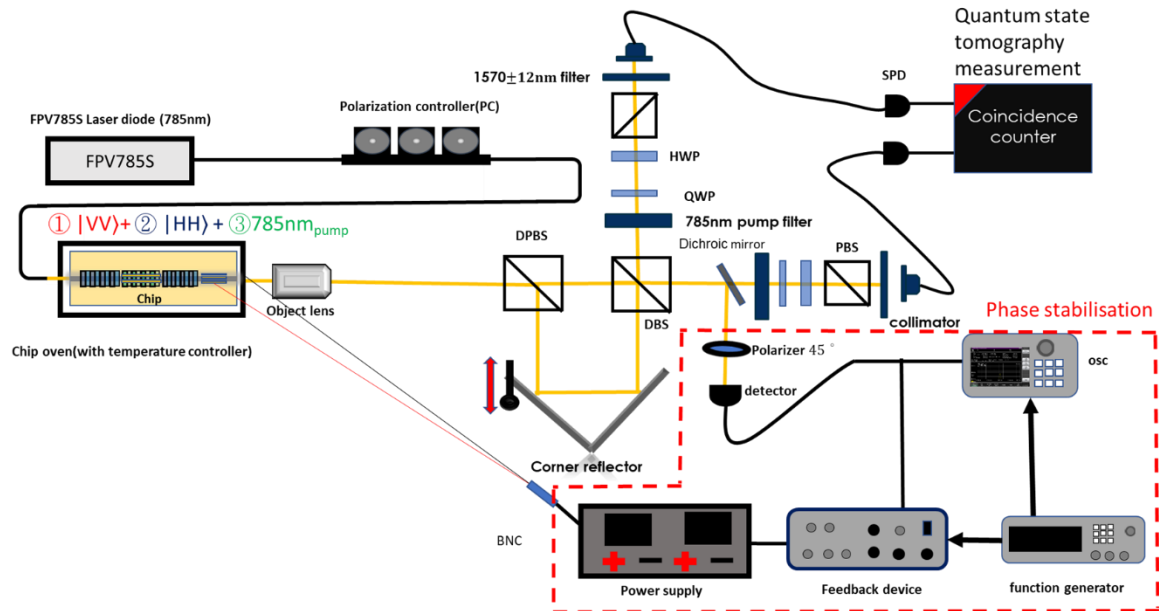


圖 6.9 量子斷層掃描的量測架構簡圖

所以由晶片產生的雙偏振正交光子對再外加上干涉儀使其產生糾纏光子對後，接著利用未做下轉換的 pump 光加上回授系統用於穩定相位使其達到最大糾纏，最後進行量子斷層掃描量測做糾纏態的量測。

所以在本研究中已經完成了利用單一晶片即可完成產生兩對光子對的研究，達到了利用積體化鈮酸鋰晶片產生兩對光子對，未來將進入到量子電腦、量子通訊和量子加密等各種量子應用的世代，而相信從我所設計的晶片再經過後續光路的架設可達到產生出偏振量子糾纏，相信在不久的將來此晶片設計會帶來非常重要的應用，使未來量子發展貢獻一份力，使的科技更加進步。

參考文獻

- [1]. Frank Arute, Kunal Arya, Ryan Babbush, et al., “Quantum supremacy using a programmable superconducting processor”. *Nature*. 574(7779): p. 505-510, (2019).
- [2] Hev-Sec Zong, Hui Wang, Yo-Hac Deng, “Quantum computational advantage using photons”. *Nature* 574, pages505–510, (2019).
- [3]. Ekert, A.K., “Quantum cryptography based on Bell's theorem”. *Physical Review Letters*. 67(6): p. 661-663, (1991).
- [4] Bennett, C.H., François Bessette, Gilles Brassard, “Experimental quantum cryptography”. *Journal of Cryptology*”, 5, p.3–28, (1992).
- [5] Feihu Xu, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang. “Secure quantum key distribution with realistic devices”. *Phys.* 92, 025002 (2020).
- [6] Juan Yin ^{1 2 3}, Yu-Huai Li ^{1 2 3}, Sheng-Kai Liao. “Entanglement-based secure quantum cryptography over 1,120 kilometres”. *Nature*,582(7813):501-505, (2020).
- [7]Rintaro Fujimoto, Tomohiro Yamazaki, Toshiki Kobayashi. “Entanglement distribution using a biphoton frequency comb compatible with DWDM technology”. *Optics Express* Vol. 30, Issue 20, pp. 36711-36716, (2022).
- [8] S. E. miller, “Integrated Optics : an introduction ,” *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p.2059-2069, (1969).
- [9] G. D. Miller, “Periodically poled lithium niobate: modeling, fabrication, and

nonlinear-optical performance”, Stanford university, Doctoral dissertation, (1998).

[10] P. Lerner, C. Legras, and J. P. Duman, “Stoechiométrie des Monocristaux de Métaniobate de Lithium.”, Journal of Crystal Growth, pp. 3-4, (1968).

[11] 孔勇發, 許京軍, 張光寅, 劉思敏, 陸猗, 「多功能光電材料 – 鈮酸鋰晶體」, 科學出版社, (2005)

[12] Akio Yoshizawaa, Hidemi Tsuchida, “Generation of polarization-entangled photon pairs in 1550nm band by a fiber-optic two-photon interferometer”. Phys. Lett. 85, 2457, (2004)

[13] I. Herbauts, B. Blauensteiner, A. Poppe, T. Jennewein, “Demonstration of active routing of entanglement in a multi-user network”. Phys. Rev. Lett. 112, (2014)

[14] Burnham, D.C. and D.L. Weinberg, Observation of Simultaneity in Parametric Production of Optical Photon Pairs. Physical Review Letters, . 25(2): p. 84- 87, (1970)

[15] Sanaka K, Kawahara K, Kuga T, “ New high-efficiency source of photon pairs for engineering quantum entanglement”. Phys Rev Lett, 86(24):5620-3, (2001)

[16] S. Tanzilli, W. Tittel, H. De Riedmatten, “PPLN waveguide for quantum communication”. Phys. J. D 18, 155–160, (2002)

[17] Robert W. Boyd. “Nonlinear Optics”, Third Edition. Academic Press, Inc., USA, 3rd edition, (2008)

[18] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh, and K. Watanabe. “First order quasi phase matched LiNbO3 waveguide periodically poled by applying an external field for efficient blue second

harmonic generation". Physics Letters, 62(5):435 –436, (1993)

[19] K . K . WONG, "Properties of Lithium Niobate", Northstar Photonics , Inc. , USA , (2003)

[20] 呂其孟 “以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰達成連續式或主動式 Q-調制雙波長 Nd:YV04 雷射電光選頻之研究” 國立中央大學光電工程所碩士論文, (2019)

[21] 黃俊育 “主動式多通道窄頻寬通 Ti:PPLN 波導濾波及模態轉換器之研究”, 國立中央大學光電工程所碩士論文, (2006)

[22] D. Marcuse, "Optimal_electrode_design_for_integrated_optics_modulators", IEEE Journal of Quantum Electronics, p. 393 – 398, (1982)

[23] Jianhong Shi, Xianfeng Chen, Yuxing Xia, "Polarization control by use of the electro-optic effect in periodically poled lithium niobate", Optics Vol. 42, Issue 28, pp. 5722-5725, (2003)

[24] C. H. Lin, Y. H. Chen, S. W. Lin, "Electro-optic narrowband multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate", Optics Express Vol. 15, Issue 15, pp. 9859-9866, (2007)

[25] L.B.Booker, D.E.Goldberg, J.H.Holland, "Classifier Systems and Genetic Algorithms", .Artificial Intelligence, 40(1): p. 235-282, 1989

[26] Goldberg, D., B. E. A Korb, and K. Deb, Messy Genetic Algorithms: Motivation, Analysis, and First Results. Complex Systems, (1989)

[27] Daniel F. V. James, Paul G. Kwiat, William J. Munro, "Measurement of qubits", Phys. Rev. A 64, 052312, (2001)

[28] R.T.Thew, K.Nemoto, A.G.White, W.J.Munro, "Qudit Quantum State Tomography", Physical

Review A 66, 012303, (2002)

[29] 賴弘洋 “量子同調性質偵測”，國立成功大學工程科學系碩士論文, (2014)

[30] J.B.Altepeter E.R.Jeffrey, P.G.Kwiat, “Photonic State Tomography”, scienceDirect, 52,p.105-109, (2005)

[31] Z. Hradil, “Quantum-state estimation”, Lecture Notes in Physics, Atominstitut der Osterreichischen Universitaeten, Schuettelstrasse 115, A-1020 Wien, Austria
, (1996)